

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Agrarias

Caracterización morfológica, fisiológica y molecular de entradas de algodón (*Gossypium*
hirsutum L.) e identificación de QTL de importancia agronómica

Ing. Agr. Pablo Nahuel Dileo

Doctorado en Recursos Naturales

Versión 1.1

Aprobado por Director y Co-Director de Tesis

Director

Dr. Gustavo Rubén Rodríguez

Co-Director

Dr. Marcelo Javier Paytas

Agradecimientos

Agradecimientos aquí..

Dedicatoria

Dedicatoria aquí..

Publicaciones

Lista de publicaciones a congresos y revistas aquí..

Índice General

Introducción general	1
I. Origen del cultivo, importancia mundial y regional	1
II. El cultivo de algodón	4
I. Morfología de la planta de algodón	4
II. Componentes del rendimiento	5
III. Mejoramiento genético de algodón en el mundo	6
IV. Mejoramiento genético de algodón en Argentina	7
V. Bancos de germoplasma: fundamentos, importancia y su rol en el mejo- ramiento del algodón	9
VI. Problemática	12
VII. Objetivos	13
I. Objetivo general	13
II. Objetivos específicos	13
 Capítulo 1: Caracterización de entradas de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i> L.) del ban- co de germoplasma de INTA mediante caracteres morfo-fisiológicos	 14
1.1. Introducción	14

1.1.1.	Hipótesis	16
1.2.	Materiales y métodos	16
1.2.1.	Sitio experimental y material vegetal	16
1.2.2.	Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra	18
1.2.3.	Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en entradas contrastantes de algodón . . .	19
1.2.4.	Partición de biomasa y dinámica reproductiva	21
1.2.5.	Evaluación de caracteres fisiológicos	21
1.2.6.	Análisis estadístico	22
1.3.	Resultados	23
1.3.1.	Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra	23
1.3.2.	Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en entradas contrastantes	27
1.4.	Discusión	38
1.5.	Conclusión	41

Capítulo 2: Generación de variabilidad y estimación de parámetros genéticos en una población F₂ derivada del cruzamiento de entradas contrastantes de algodón (*Gossypium hirsutum* L.)

2.1.	Introducción	42
2.1.1.	Hipótesis	44

2.2. Materiales y métodos	44
2.2.1. Sitio experimental y material vegetal	44
2.2.2. Generación de variabilidad genética	45
2.2.3. Caracteres evaluados	47
2.2.4. Caracterización molecular mediante marcadores SSR e identificación de QTLs	47
2.2.5. Análisis estadístico	48
2.3. Resultados	49
2.3.1. Caracterización del cruce biparental BGSP-00166 × SP-41255	49
2.3.2. Identificación de QTLs mediante marcadores SSR	56
2.4. Discusión	61
2.4.1. Cruce biparental, segregación transgresiva y parámetros genéticos	61
2.4.2. Identificación de QTLs	63
2.5. Conclusión	64
Conclusión	65
Apéndice A: Tablas suplementarias capítulo 1	66
Apéndice B: Tablas suplementarias capítulo 2	69
Referencias	74

Lista de Abreviaturas

A1RR	Altura de inserción de la primera rama reproductiva
AP	Altura de planta
BR	Biomasa reproductiva.
BT	Biomasa total.
BV	Biomasa vegetativa.
D1P	Distancia de la primera posición reproductiva al tallo principal
DCO	Días desde emergencia a cut out
DM	Días desde emergencia a madurez
DPCA	Días desde emergencia a apertura del primer capullo
DPF	Días desde emergencia a primera flor
DPP	Días desde emergencia a primer botón floral
Elg	Elongación de fibra
IF	Índice de fibra
IS	Índice de semilla
IU	Uniformidad de fibra
Mic	Micronaire
N1RR	Nudo de inserción de la primera rama reproductiva
NC	Número de capullos por planta
NN	Número de nudos del tallo principal
NRR	Número de ramas reproductivas (simpodiales)
NRV	Número de ramas vegetativas (monopodiales)
NSC	Número de semillas por capullo
PC	Peso de capullo
PN	Fotosíntesis neta
R1P	Retención de estructuras reproductivas en primera posición.
RB	Rendimiento de algodón en bruto
RF	Rendimiento de fibra
RFD	Porcentaje de fibra al desmote
RG	Retención global de estructuras reproductivas.
SCI	Índice de hilabilidad
SPAD	Contenido indirecto de clorofila.
Str	Resistencia de fibra
UHML	Longitud de fibra
gs	Conductancia estomática

Resumen

Primer párrafo del resumen en español.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Abstract

Primer párrafo del resumen en inglés.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Índice de Tablas

1.1. Entradas de <i>Gossypium hirsutum</i> L. usadas en el presente estudio y su procedencia	17
1.2. Caracteres evaluados en las entradas de algodón estudiadas	20
1.3. Caracteres morfológicos cuantitativos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 entradas de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), mostrando valores medios, errores estándar (entre paréntesis) y la prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher	25
1.4. Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher para rendimiento de fibra, sus componentes y calidad en ocho entradas contrastantes de algodón . . .	28
1.5. Correlación de Spearman entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección	29
2.1. Media y varianza (entre paréntesis) de los caracteres en las generaciones no segregantes (BGSP-00166, SP-41255 y F_1) y en la generación segregante F_2	50
2.2. Valores medios y p-valores de las poblaciones F_1 y F_2 generadas en ambos sentidos de cruzamiento (1: SP-41255 $\times$ BGSP-00166; 2: BGSP-00166 $\times$ SP-41255)	50

2.3. Varianza ambiental ($\sigma^2 E$), genotípica ($\sigma^2 G$), fenotípica ($\sigma^2 Ph$) y heredabilidad en sentido amplio (h_{bs}^2) para los caracteres evaluados en la población F_2	53
2.4. Número esperado y observado de fenotipos extremos para detección de segregación transgresiva en la población F_2	54
2.5. Correlaciones fenotípicas (por debajo de la diagonal) y genéticas entre paréntesis (por encima de la diagonal) para los caracteres evaluados en la población F_2	56
2.6. Valores medios por clase genotípica de los marcadores BNL1231, NAU1167, NAU3017 y NAU3901 para caracteres de rendimiento y calidad de fibra en la población F_2 . Los p-valores en negrita indican asociaciones significativas ($p \leq 0,05$) según ANOVA de un solo marcador. Las letras indican diferencias significativas entre clases genotípicas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$).	58
A.1. Descriptores morfológicos evaluados en 26 entradas de algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>), incluyendo caracteres cualitativos asociados a características de la planta, la hoja, las brácteas y la cápsula.	66
A.2. Análisis de varianza (ANOVA) de la partición de biomasa total, vegetativa y reproductiva a lo largo de las etapas fenológicas (momentos M1–M4) en ocho entradas contrastantes de algodón. La biomasa vegetativa incluye tallo, hojas y ramas monopodiales (RMONO); mientras que la biomasa reproductiva incluye ramas simpodiales (RSIM), pimpollos (Pim), flores (F), bochas o cápsula verde (B), cápsula, semilla y fibra (F+S).	67

A.3. Análisis de varianza (ANOVA) de la retención de estructuras reproductivas, incluyendo la retención global y la retención por posición (posiciones 1–3), evaluada a lo largo de los estadios fenológicos (Momentos M2–M4) en ocho entradas contrastantes de algodón	68
A.4. Análisis de varianza (ANOVA) de los parámetros fisiológicos: tasa fotosintética neta (PN), conductancia estomática (gs) y contenido de clorofila (SPAD), evaluados en diferentes etapas de desarrollo (momentos M2, M2+15d y M2+30d) en ocho entradas contrastantes de algodón	68
B.1. Marcadores SSR evaluados en la población F_2 derivada del cruzamiento BGSP-00166 $\times$ SP-41255. Se presentan los 56 marcadores que amplificaron correctamente, ordenados por serie. Polim.: polimorfismo entre parentales (Si: polimórfico; –: monomórfico). Tam.: tamaño esperado del producto de PCR en pares de bases (pb).	70

Índice de Figuras

1.1. Distribución de frecuencia de descriptores morfológicos cualitativos: forma de cápsula, tipo de bráctea, tipo de canopia, tipo de floración, tipo de lámina, pubescencia y forma de hoja, y arquitectura de planta de 26 entradas de algodón. Las barras indican el porcentaje de entradas por categoría	24
1.2. Mapa de calor y análisis de agrupamiento jerárquico basado en la distancia de Gower, integrando rasgos morfológicos, fenológicos y de rendimiento de 26 entradas de algodón. Los dendrogramas se generaron mediante el método Ward.D. Los asteriscos señalan las ocho entradas contrastantes seleccionadas para los análisis fisiológicos y de partición de biomasa	27
1.3. Variación temporal de la biomasa total, vegetativa y reproductiva en los momentos M1 (primer botón floral), M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez) en ocho entradas contrastantes de algodón	31
1.4. Partición de biomasa entre órganos de la planta en madurez (M4). BV: biomasa vegetativa (tallo y ramas vegetativas); BR: biomasa reproductiva (ramas reproductivas, cápsula, semilla y fibra). Letras diferentes indican diferencias significativas entre entradas en M4 según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	32

1.5. Dinámica de la retención global (GR) y de primera posición (R1P) a lo largo de las etapas fenológicas M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez) en ocho entradas de algodón. Los puntos representan valores medios de retención (%)	33
1.6. Retención global y de primera posición en M4 (madurez) en ocho entradas de algodón. Las barras indican media $\pm$ EE. Letras diferentes indican diferencias significativas entre entradas según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	34
1.7. Tasa fotosintética neta (P_N : fotosíntesis neta), conductancia estomática (g_s : conductancia estomática) y contenido de clorofila (SPAD) medidos en el momento de primera flor (M2) y a los 15 y 30 días posteriores, en ocho entradas de algodón	35
1.8. Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las entradas (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex^{-1} ; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %	36
2.1. Genotipos parentales utilizados en el cruzamiento biparental. Izquierda: SP-41255 (estructura abierta, mayor número de cápsulas). Derecha: BGSP-00166 (arquitectura compacta, mayor calidad de fibra)	45

2.2. Diseño del ensayo de campo con las dos poblaciones F_2 generadas a partir del cruzamiento SP-41255 $\times$ BGSP-00166 y su recíproco. En el ensayo se distribuyeron al azar plantas del parental SP-41255 (1), generación F_1 (2) y parental BGSP-00166 (3)	46
2.3. Ensayo a campo de la población F_2 derivada del cruzamiento BGSP-00166 $\times$ SP-41255. (Izq.) Vista del cultivo en estado reproductivo. (Der.) Vista aérea obtenida mediante dron donde se aprecia la disposición de las hileras de la población F_2 y las generaciones no segregantes (parentales y F_1), con 10 m de longitud y 1 m de separación entre hileras. EEA Reconquista, INTA, Santa Fe, Argentina. Campaña 2019–2020	47
2.4. Distribución de frecuencias de los caracteres de rendimiento en la población F_2 (gráfico principal) y en los genotipos parentales (A: BGSP-00166; B: SP-41255) y la F_1 (C): rendimiento de algodón en bruto (RB, g planta ⁻¹ ; panel 1), rendimiento de fibra (RF, g planta ⁻¹ ; panel 2), porcentaje de fibra al desmote (RFD, %; panel 3), número de cápsulas por planta (NC; panel 4) y peso de cápsula (PC, g cápsula ⁻¹ ; panel 5).	51
2.5. Distribución de frecuencias de los caracteres de calidad de fibra en la población F_2 (gráfico principal) y en los genotipos parentales (A: BGSP-00166; B: SP-41255) y la F_1 (C): longitud de fibra (UHML, mm; panel 6), resistencia de fibra (Str, g tex ⁻¹ ; panel 7), micronaire (Mic; panel 8) e índice de uniformidad (IU, %; panel 9).	52

2.6.	Distribución conjunta de pares de caracteres en la población F_2 . La línea continua indica la media de la F_2 ; la línea discontinua, la media más un desvío estándar; la línea de puntos, la media más dos desvíos estándar. NC: número de capullos por planta; PC: peso de capullo en g; RFD: porcentaje de fibra en %; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex^{-1} ; IU: uniformidad de fibra en %	55
2.7.	Perfiles de amplificación por PCR en gel de poliacrilamida desnaturalizante al 2 %, teñido con plata, para los marcadores SSR polimórficos. P_1 : BGSP-00166; P_2 : SP-41255. Se muestran individuos representativos de la población F_2	57
2.8.	Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador BNL1231 para la longitud de fibra (UHML, mm). A: homocigoto SP-41255; B: homocigoto BGSP-00166; H: heterocigoto. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	59
2.9.	Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU1167 para los caracteres con asociación significativa. (A) Rendimiento de fibra al desmote (RFD, %). (B) Índice de hilabilidad (SCI). (C) Índice de uniformidad de fibra (IU, %). A: homocigoto SP-41255; B: homocigoto BGSP-00166; H: heterocigoto. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	59
2.10.	Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU3017 para la elongación de fibra (Elg, %). B: homocigoto BGSP-00166; H/A: heterocigoto/homocigoto SP-41255. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	60

2.11. Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU3901 para número de capullos por planta (NC). A: homocigoto SP-41255; H/B: heterocigoto/homocigoto BGSP-00166. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)	61
---	----

Introducción general

El algodón (*Gossypium hirsutum* L.) constituye uno de los cultivos industriales más importantes a nivel mundial debido a su papel central como fuente de fibra natural para la industria textil. Además de su relevancia económica, el cultivo posee una gran importancia social, ya que su producción involucra a millones de agricultores y forma parte de complejas cadenas agroindustriales en numerosos países. En las últimas décadas, los avances en mejoramiento genético, biotecnología y manejo agronómico han permitido incrementar significativamente el rendimiento y la calidad de la fibra, contribuyendo a mejorar la competitividad del cultivo frente a otras fibras textiles. Sin embargo, la necesidad de aumentar la productividad, optimizar la calidad tecnológica de la fibra y mejorar la adaptación a distintos ambientes continúa representando un desafío para los programas de mejoramiento genético. En este contexto, la caracterización de la diversidad genética disponible y la identificación de regiones genómicas asociadas a caracteres agronómicos de interés constituyen herramientas fundamentales para avanzar en el desarrollo de nuevas variedades de algodón.

I. Origen del cultivo, importancia mundial y regional

El algodón pertenece al género *Gossypium* L. (familia Malvaceae), que comprende aproximadamente 50 especies distribuidas principalmente en regiones tropicales y subtropicales de África, Asia, Australia y América. Estas especies presentan una notable diversidad genética y citogenética, incluyendo tanto especies diploides como poliploides

que se han originado a lo largo de la evolución mediante procesos de divergencia geográfica, hibridación interespecífica y duplicación genómica (Grover et al., 2015). Esta diversidad constituye la base genética del cultivo moderno y ha sido ampliamente utilizada en programas de mejoramiento para incrementar el rendimiento, la calidad de fibra y la adaptación a diferentes ambientes.

Dentro del género *Gossypium*, cuatro especies fueron domesticadas de forma independiente: dos diploides del viejo mundo, *Gossypium arboreum* L. y *Gossypium herbaceum* L., y dos especies tetraploides del Nuevo Mundo, *Gossypium hirsutum* L. y *Gossypium barbadense* L. (Wendel et al., 2010). Los algodones tetraploides cultivados se originaron a partir de un evento de alopoliploidía ocurrido hace aproximadamente 1–2 millones de años, cuando un ancestro diploide del genoma A, originario del viejo mundo, se dispersó hacia el continente americano y se hibridó con una especie diploide del genoma D nativa del Nuevo Mundo. Este evento dio lugar a un linaje alopoliploide con genoma AD que posteriormente experimentó una rápida diversificación y expansión en regiones tropicales y subtropicales de América (Grover et al., 2015).

Entre las especies cultivadas, *Gossypium hirsutum* L., comúnmente denominado algodón “upland”, es la más importante desde el punto de vista agronómico y económico. Esta especie fue domesticada en Mesoamérica, particularmente en la región comprendida entre el sur de México y Centroamérica, desde donde se difundió progresivamente hacia otras regiones del continente americano (Brubaker et al., 1999). Con el desarrollo de la agricultura moderna y el mejoramiento genético, el cultivo se expandió globalmente y actualmente constituye la base de la producción mundial de fibra de algodón.

En la actualidad, el algodón representa la principal fuente de fibra natural para la industria textil mundial y desempeña un papel clave en la economía agrícola de numerosos países. Según estimaciones del *International Cotton Advisory Committee* (ICAC), la producción mundial de algodón se sitúa en torno a 25 millones de toneladas de fibra por

año, cultivadas en más de 60 países y en aproximadamente 30 millones de hectáreas. Los principales productores incluyen a China, India, Brasil, Estados Unidos y Pakistán, mientras que gran parte del procesamiento industrial y consumo textil se concentra en países asiáticos como China, Bangladesh y Vietnam (ICAC, 2025).

Las especies tetraploides cultivadas dominan ampliamente el comercio internacional de algodón, siendo *Gossypium hirsutum* responsable de aproximadamente el 90–95 % de la producción global de fibra, debido a su alta productividad, amplia adaptación ambiental y buena calidad de fibra (Grover et al., 2015). Por su parte, *Gossypium barbadense* se cultiva en menor proporción y se destina principalmente a nichos de mercado especializados debido a su fibra extra larga y de alta calidad.

En América Latina, el cultivo de algodón continúa siendo una actividad agrícola de gran relevancia económica y social, particularmente en regiones con condiciones climáticas favorables para su desarrollo. En Argentina, la producción se concentra principalmente en las provincias del norte del país, especialmente en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa, donde el cultivo constituye un componente importante de los sistemas productivos regionales y de la cadena agroindustrial textil. Además de su importancia económica, el algodón cumple un papel significativo en la generación de empleo rural y en el desarrollo socioeconómico de estas regiones productivas.

En este contexto, el conocimiento del origen, la diversidad genética y la importancia productiva del algodón resulta fundamental para orientar estrategias de mejoramiento genético y optimizar la adaptación del cultivo a diferentes condiciones ambientales, así como para incrementar el rendimiento y la calidad de la fibra en los sistemas productivos actuales.

II. El cultivo de algodón

Desde el punto de vista agronómico, el algodón es una especie perenne cultivada como anual, caracterizada por un crecimiento indeterminado que determina la coexistencia de órganos vegetativos y reproductivos durante gran parte del ciclo del cultivo. Esta característica genera una fuerte interacción entre crecimiento vegetativo, desarrollo reproductivo y ambiente, lo cual influye directamente en la definición del rendimiento (Oosterhuis & Jernstedt, 1999; Taiz et al., 2015).

I. Morfología de la planta de algodón

La planta de algodón presenta un sistema radicular pivotante que puede alcanzar profundidades superiores a un metro, lo que le permite explorar amplios volúmenes de suelo en busca de agua y nutrientes. Este sistema está acompañado por raíces laterales que contribuyen significativamente a la absorción de recursos (Smith & Cothren, 1999).

El tallo principal constituye el eje estructural de la planta y da origen a dos tipos de ramas: ramas vegetativas o monopodiales y ramas fructíferas o simpodiales. Las ramas monopodiales presentan crecimiento continuo y generalmente portan hojas, mientras que las ramas simpodiales producen las estructuras reproductivas del cultivo. La disposición y número de estas ramas determinan en gran medida la arquitectura de la planta y su potencial productivo (Oosterhuis & Jernstedt, 1999).

Las hojas son mayormente palmadas y presentan entre tres y cinco lóbulos. Su función principal es la interceptación de radiación y la producción de fotoasimilados que posteriormente serán destinados al crecimiento y al desarrollo de los órganos reproductivos.

El desarrollo reproductivo comienza con la formación de estructuras denominadas botones florales o “pimpollos”. Posteriormente se produce la floración, caracterizada por

flores grandes y vistosas que presentan una breve duración. Tras la fecundación se desarrolla el fruto, denominado cápsula o “bocha”, que contiene las semillas recubiertas por fibras. Estas fibras corresponden a células epidérmicas alargadas de la semilla, cuya elongación y engrosamiento de pared determinan las características tecnológicas de la fibra (Basra & Malik, 1984; Oosterhuis & Jernstedt, 1999).

II. Componentes del rendimiento

El rendimiento en algodón es el resultado de la interacción entre múltiples componentes que se determinan a lo largo del ciclo del cultivo. En términos generales, el rendimiento de fibra puede descomponerse en tres componentes principales: número de cápsulas por unidad de superficie, peso de cápsula y porcentaje de fibra o “rendimiento de fibra al desmote” (Constable & Bange, 2015).

El número de cápsulas por planta o por unidad de superficie es considerado uno de los componentes más variables y, a su vez, uno de los que mayor contribución realiza a las variaciones en el rendimiento final. Este componente depende de la formación de estructuras reproductivas, la retención de botones y cápsulas y la supervivencia de estas estructuras durante el ciclo del cultivo (Ritchie et al., 2007).

El peso de cápsula está determinado por el número de semillas por cápsula y el peso de las mismas. A su vez, el porcentaje de fibra representa la proporción de fibra respecto al peso total de fibra mas semilla y constituye un componente de gran importancia en programas de mejoramiento genético (Fang et al., 2017).

Otros componentes relacionados incluyen el índice de semilla y el índice de fibra. Todos estos caracteres son rasgos cuantitativos complejos influenciados tanto por el genotipo como por el ambiente y su interacción, lo que dificulta su mejora simultánea (Fang et al., 2017). Estudios recientes también destacan la importancia de componentes intra-cápsula, como la masa de fibra por semilla o el número de semillas por cápsula, en la

determinación del rendimiento final del cultivo (Guo et al., 2023).

III. Mejoramiento genético de algodón en el mundo

El mejoramiento genético del algodón ha experimentado una evolución significativa durante el último siglo, contribuyendo de manera sustancial al aumento del rendimiento y la calidad de la fibra a nivel global. Inicialmente, los programas de mejoramiento se basaron principalmente en métodos de selección masal y selección individual dentro de poblaciones locales. Posteriormente, el desarrollo de cruzamientos dirigidos permitió combinar características deseables provenientes de distintos materiales genéticos (Smith & Cothren, 1999).

Uno de los principales desafíos históricos del mejoramiento ha sido la mejora simultánea del rendimiento y la calidad de fibra, ya que estos caracteres frecuentemente presentan correlaciones negativas. Sin embargo, los avances en genética cuantitativa, la evaluación multiambiental y el uso de herramientas moleculares han permitido progresos importantes en ambos aspectos (Campbell & Myers, 2015).

Durante las últimas décadas, el desarrollo y adopción de cultivares transgénicos ha generado un cambio significativo en la producción mundial de algodón. Entre estas tecnologías, los cultivares que expresan proteínas insecticidas derivadas de *Bacillus thuringiensis* (Bt) han permitido mejorar el control de lepidópteros plaga y reducir significativamente el uso de insecticidas químicos. Como consecuencia, se ha observado un aumento en la estabilidad del rendimiento y en la rentabilidad del cultivo en diferentes regiones productoras (Qaim & Zilberman, 2003).

Diversos estudios han demostrado que la adopción de algodón Bt no solo contribuyó a mejorar la productividad, sino que también tuvo impactos positivos en términos económicos y ambientales, particularmente debido a la reducción en aplicaciones de insecticidas y a la disminución de pérdidas causadas por plagas (Qaim & Zilberman, 2003).

Estas innovaciones biotecnológicas se difundieron rápidamente en los principales países productores, convirtiéndose en una de las tecnologías más adoptadas dentro de los cultivos transgénicos a nivel global (James, 2017).

Más recientemente, la incorporación de herramientas genómicas como el mapeo de QTL, estudios de asociación genómica (GWAS) y selección genómica está permitiendo acelerar los programas de mejoramiento y comprender con mayor precisión la base genética de caracteres complejos como el rendimiento y la calidad de fibra (Fang et al., 2017; Tan et al., 2024; Yang et al., 2023).

IV. Mejoramiento genético de algodón en Argentina

El mejoramiento genético del algodón en Argentina presenta una trayectoria extensa que se remonta a comienzos del siglo XX, aunque los antecedentes del cultivo en el territorio son mucho más antiguos. Existen evidencias arqueológicas, documentales y etnobotánicas que sugieren el uso y manejo del algodón por comunidades originarias antes de la llegada de los españoles, particularmente en regiones del noreste y noroeste argentino, donde se han hallado instrumentos asociados al hilado de fibras (Garzón Maceda, 1968; López Campeny y Taboada, 2018). Durante el período colonial, el cultivo y procesamiento del algodón adquirieron relevancia económica, integrándose a circuitos comerciales regionales, especialmente hacia el Alto Perú (Sempel Assadourian, 1973).

La consolidación del algodón como cultivo agrícola de importancia nacional ocurrió hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a partir de políticas de promoción, introducción de germoplasma y avances tecnológicos en el desmote (Guy, 2000). En este contexto, en 1923 se creó la Chacra Algodonera Oficial en Sáenz Peña (Chaco), bajo la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación, posteriormente denominada Estación Experimental Algodonera, donde se iniciaron formalmente los programas de investigación y mejoramiento del cultivo (Ricciardi, 1984). Los primeros trabajos se centraron en

la evaluación de numerosas variedades introducidas, principalmente de Estados Unidos y pertenecientes al tipo *Gossypium hirsutum*, con el objetivo de identificar materiales adaptados a las condiciones locales.

En las etapas iniciales, el cultivo se basó en poblaciones heterogéneas como el denominado “Tipo Chaco”, originado a partir de cruzamientos naturales y mezclas de semillas en desmotadoras (Poisson, 2002). Posteriormente, con la creación de la Junta Nacional del Algodón en 1935, se impulsó el reemplazo de estas poblaciones por cultivares seleccionados derivados de materiales como Deltapine, Stoneville y Acala, lo que marcó un punto de inflexión en la mejora genética del cultivo en la región (Gómez et al., 2007).

Desde entonces, el mejoramiento genético del algodón en Argentina se ha orientado principalmente a incrementar el rendimiento, mejorar la calidad de fibra y aumentar la adaptación a las condiciones agroecológicas de las regiones productoras (Paytas & Ploschuk, 2013; Paytas et al., 2023). Con la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956 y la implementación de su programa de mejoramiento genético de algodón, los esfuerzos se focalizaron en el incremento del rendimiento potencial, la mejora de la calidad de fibra y la incorporación de resistencia genética frente a enfermedades de relevancia económica, tales como la mancha angular bacteriana (*Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum*), enfermedad “azul” del algodón (*Cotton leafroll dwarf virus*) y la marchitez por *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum* (Royo et al., 2007; Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023). Como resultado, se ha logrado un progreso genético significativo en caracteres como rendimiento de fibra, porcentaje de fibra y número de capullos por planta, sin comprometer la calidad tecnológica (Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023). No obstante, el progreso sostenido continúa siendo necesario para responder a condiciones ambientales contrastantes y a las demandas de sistemas productivos cada vez más mecanizados.

En el norte de Santa Fe, donde predomina el sistema de cosecha tipo stripper, existe

una demanda creciente de cultivares con arquitectura compacta y menor desarrollo vegetativo, que optimicen la eficiencia de cosecha y minimicen la contaminación de la fibra. En este sentido, el desarrollo de la cosechadora stripper “Javiyú”, generada por INTA Reconquista, representó un avance tecnológico significativo en la mecanización del cultivo (Pilatti, 2007; Pilatti et al., 2021). Paralelamente, la adopción de sistemas de siembra en hileras estrechas y altas densidades de población ha modificado la estructura del cultivo. Entre los productores, la configuración más difundida corresponde a espaciamientos de 52 cm entre hileras y densidades cercanas a 200.000 plantas ha⁻¹ (Paytas et al., 2011). Estos cambios tecnológicos refuerzan la necesidad de desarrollar y seleccionar cultivares específicamente adaptados a dichos sistemas.

V. Bancos de germoplasma: fundamentos, importancia y su rol en el mejoramiento del algodón

Los bancos de germoplasma son infraestructuras dedicadas a la preservación del material biológico con el objetivo de conservar la biodiversidad genética a corto, mediano y largo plazo, evitando su pérdida por factores ambientales, físicos, biológicos o por la acción humana (Ruiz & Ernst, 2024). Constituyen el principal mecanismo de conservación *ex situ* de los recursos fitogenéticos y representan un componente estratégico de la seguridad alimentaria mundial, al conservar la diversidad genética actual y potencial sobre la que se sustenta el mejoramiento de los cultivos (Engels & Ebert, 2024; FAO, 2025). A nivel global, se estima que existen aproximadamente 1.750 bancos de germoplasma que albergan en conjunto más de 7,4 millones de accesiones, de las cuales los cultivos de fibra representan alrededor de 104.000 (Egan et al., 2022). El Tercer Informe sobre el Estado Mundial de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, publicado recientemente por la FAO, subraya que más de 5,9 millones de accesiones se conservan actualmente en colecciones *ex situ* a nivel mundial, aunque persisten brechas

en caracterización, financiamiento y acceso (FAO, 2025).

Los recursos genéticos conservados en bancos de germoplasma son la base sobre la que se construyen los programas de mejoramiento vegetal. Los cultivares élite generalmente provienen de una base genética estrecha orientada a condiciones de alta productividad, lo que limita su capacidad de adaptación a escenarios cambiantes. En consecuencia, la utilización del germoplasma conservado en bancos es una vía esencial para incorporar diversidad genética, ampliar la adaptabilidad de los cultivos y desarrollar variedades resilientes frente al cambio climático (Egan et al., 2022; Volk et al., 2023). Esta perspectiva es particularmente relevante para el algodón (*Gossypium hirsutum* L.), especie en la que la diversidad genética de los cultivares comerciales es relativamente estrecha como consecuencia de décadas de selección intensiva orientada a rendimiento y adaptación regional (Y. Li et al., 2023).

A nivel mundial, las principales colecciones de germoplasma de algodón se encuentran en Estados Unidos (*National Cotton Germplasm Collection*, NCGC–USDA), India (ICAR–NBPGR), China, Uzbekistán y Rusia, entre otros. La NCGC es la mayor colección pública de algodón del mundo y constituye un referente en términos de caracterización fenotípica y molecular (Hinze et al., 2025). Una revisión reciente de esta colección señala que aproximadamente el 80 % de las accesiones cuenta con descriptores morfológicos estandarizados e imágenes digitales, y que el 31 % ha sido genotipificado con marcadores SSR, aunque solo una fracción reducida de la variabilidad genética total ha sido evaluada molecularmente hasta la fecha (Hinze et al., 2025). Esta situación ilustra el desafío global de pasar de la conservación a la caracterización y utilización efectiva del germoplasma.

La caracterización del germoplasma conservado en bancos es un paso crítico para incrementar su valor y facilitar su uso por parte de los programas de mejoramiento. Las actividades de caracterización morfológica, fisiológica y molecular permiten conocer el

grado de diversidad genética existente en las colecciones y son indispensables para identificar accesiones con combinaciones fenotípicas favorables (Hinze et al., 2025; Ruiz & Ernst, 2024). En algodón, la evaluación conjunta de caracteres cualitativos y cuantitativos mediante herramientas multivariadas —como el análisis de componentes principales y el agrupamiento jerárquico— ha demostrado ser eficaz para detectar patrones de variación y seleccionar progenitores contrastantes para cruzamientos dirigidos (Anwar et al., 2025; Spoljaric et al., 2018).

En Argentina, la gestión de los recursos fitogenéticos es llevada a cabo por la Red de Recursos Genéticos (REDGEN) del INTA, que se estructura en cuatro subredes: Recursos Fitogenéticos, Zoogenéticos, Microbianos y Forestales. La subred de Recursos Fitogenéticos cuenta con un Banco Base ubicado en el Instituto de Recursos Biológicos (Castelar, Buenos Aires) y 21 Bancos Activos distribuidos en distintas regiones agroecológicas del país (Ruiz & Ernst, 2024). El Banco Base conserva a largo plazo duplicados de las colecciones de semillas de los bancos activos, mientras que estos últimos gestionan la conservación a corto y mediano plazo, la colecta y la regeneración de las accesiones (Ruiz & Ernst, 2024). En lo que respecta al algodón, el Banco Activo de Germoplasma (BAG) de la Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña (Chaco) conserva más de 700 accesiones, en su mayoría de *Gossypium hirsutum* L., provenientes de diversas regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, India, la ex Unión Soviética, Australia, Brasil, Senegal y Sudán (Arriel et al., 2023). Esta colección representa un recurso estratégico para los programas de mejoramiento nacional, ya que concentra variabilidad genética con potencial para el desarrollo de cultivares adaptados a las condiciones productivas del norte argentino. Su caracterización morfológica, fisiológica y molecular es, por lo tanto, un paso indispensable para convertir esa diversidad conservada en herramientas concretas de mejoramiento genético.

VI. Problemática

El algodón enfrenta en Argentina una oferta varietal marcadamente limitada en relación con la diversidad de zonas y sistemas de producción existentes. Según el relevamiento realizado en el marco de la reunión ALIDA, celebrada en septiembre de 2025 en la EEA Reconquista del INTA, Argentina cuenta actualmente con seis variedades comerciales disponibles en el mercado —Guazuncho 2000 RR, NuOpal BGRR, DP 1238 BGRR, Guazuncho 4 INTA BGRR, Porá 3 INTA BGRR y Guaraní INTA BGRR—, todas comercializadas a través de un único licenciatario (Gensus) y con fechas de lanzamiento que oscilan entre 2002 y 2020. Esta situación contrasta marcadamente con el caso de Brasil, donde los programas de mejoramiento públicos y privados (Embrapa, BASF, TMG, IMA y Bayer) han generado una oferta de 52 cultivares comerciales con una amplia diversidad de ciclos y eventos biotecnológicos apilados, lo que refleja una brecha significativa en capacidad de desarrollo varietal a nivel regional (Suassuna et al., 2025). Esta restricción en la oferta varietal argentina se agrava por la escasa fiscalización de semilla certificada, que reduce la pureza genética en campo y desalienta el lanzamiento de materiales con eventos biotecnológicos más recientes. Al mismo tiempo, persiste la demanda de cultivares con alto rendimiento y calidad de fibra, adecuada retención de sitios fructíferos y arquitectura de planta compatible con los sistemas de cosecha mecanizada y configuraciones de distanciamiento entre surcos predominantes (Paytas & Ploschuk, 2013; Scarpin et al., 2022). Frente a esta situación, la diversidad fenotípica y genética conservada en el banco de germoplasma del INTA —con más de 700 entradas de *Gossypium spp.*, predominantemente de *G. hirsutum*— representa una fuente estratégica subutilizada (Monteros-Altamirano et al., 2025). La caracterización de esta variabilidad y la identificación de genotipos contrastantes para rendimiento, calidad de fibra y arquitectura de planta constituyen, en consecuencia, pasos necesarios para ampliar la base genética disponible y responder a las demandas de los sistemas productivos actuales.

VII. Objetivos

I. Objetivo general

Examinar entradas de distinta procedencia del Banco de Germoplasma de Algodón del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de la caracterización morfológica, fisiológica y molecular para la generación de variabilidad genética y la búsqueda de QTL relacionados a rendimiento de fibra.

II. Objetivos específicos

- 1) Caracterizar entradas de algodón del banco de germoplasma de INTA con diferente procedencia mediante caracteres morfológicos relacionados al rendimiento.
- 2) Evaluar procesos fisiológicos que intervienen en la determinación del rendimiento de fibra de dichas entradas.
- 3) Mapear QTL (Quantitative Trait Loci) asociados a caracteres de rendimiento de fibra mediante el análisis de la población segregante F2 obtenida del cruzamiento de progenitores contrastantes.

Capítulo 1

Caracterización de entradas de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) del banco de germoplasma de INTA mediante caracteres morfo-fisiológicos

1.1. Introducción

Un paso fundamental en los programas de mejoramiento orientados a satisfacer estas demandas consiste en la caracterización del germoplasma disponible para identificar progenitores con caracteres complementarios. La colección de algodón del INTA, gestionada por la Red Nacional de Recursos Genéticos (REDGEN), conserva actualmente más de 700 entradas, principalmente de *G. hirsutum*, junto con representaciones de *G. barbadense* y *G. barbadense* var. *brasiliensis* (Arriel et al., 2023). Esta diversidad genética constituye un recurso estratégico para el desarrollo de cultivares adaptados a condiciones agroecológicas locales y a sistemas de producción mecanizados. Su relevancia se ve reforzada por iniciativas regionales como el proyecto +Cotton, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), que resaltan la importancia de conservar y caracterizar

germoplasma latinoamericano para fortalecer programas de mejoramiento enfocados en resiliencia climática y calidad de fibra (FAO & ABC, 2025).

El rendimiento en algodón es un carácter complejo determinado por la interacción de múltiples componentes, entre ellos número de capullos por planta, peso de capullo, porcentaje de fibra e índice de semilla, los cuales están fuertemente influenciados por la arquitectura del dosel, las relaciones fuente–destino y las condiciones ambientales durante el ciclo del cultivo (Constable & Bange, 2015; Pettigrew, 2004). Los caracteres fisiológicos, como la eficiencia fotosintética, la acumulación de biomasa y la partición de asimilados hacia órganos reproductivos, desempeñan un rol clave en la determinación del rendimiento y la calidad de fibra (Constable & Bange, 2015). Parámetros tales como tasa fotosintética, conductancia estomática, contenido de clorofila estimado mediante lecturas SPAD y distribución de biomasa vegetativa y reproductiva aportan información valiosa para interpretar diferencias genotípicas en dinámica de crecimiento y determinación del rendimiento. En consecuencia, la integración de la caracterización morfo-fisiológica con la evaluación agronómica y tecnológica permite una comprensión más integral del desempeño genotípico, particularmente relevante en sistemas productivos del norte argentino donde la estabilidad del rendimiento y la eficiencia de cosecha dependen de una arquitectura optimizada y un adecuado balance reproductivo.

A pesar de los avances logrados en el mejoramiento genético nacional, persiste una disponibilidad limitada de cultivares específicamente adaptados a la cosecha tipo strip-per y a configuraciones de surcos estrechos. Asimismo, aunque diversos estudios han caracterizado germoplasma de algodón en función de caracteres agronómicos y de calidad de fibra (Klein et al., 2011, 2022; Royo, 1998; Royo et al., 2003), son escasos aquellos que integran atributos morfológicos y fisiológicos directamente vinculados con la adaptación a sistemas mecanizados (Diaz et al., 2011). Esta limitación restringe la identificación eficiente de líneas parentales que combinen alto rendimiento, calidad de fibra y archi-

tectura adecuada para producción mecanizada.

Tanto los enfoques estadísticos multivariados, como el análisis de componentes principales (ACP) y el agrupamiento jerárquico utilizando la distancia de Gower, han sido ampliamente empleados para explorar conjuntos de datos fenotípicos complejos (Anwar et al., 2025; Klein et al., 2022; Mangi et al., 2024; Sarwar et al., 2021; Spoljaric et al., 2018; Ullah et al., 2022). Estas metodologías permiten la evaluación conjunta de caracteres cuantitativos y cualitativos, facilitando la identificación de patrones de variación y la delimitación de grupos genotípicos con características similares.

En este contexto, el objetivo de este capítulo fue caracterizar la diversidad morfo-fisiológica y productiva de entradas de algodón del banco de germoplasma del INTA, e identificar genotipos contrastantes para estudios fisiológicos detallados.

1.1.1. Hipótesis

En el banco de germoplasma del INTA existe variabilidad morfofisiológica significativa entre entradas de *Gossypium hirsutum*, y que dicha variabilidad permite identificar genotipos con combinaciones favorables de caracteres morfológicos, eficiencia fisiológica y rendimiento y calidad de fibra.

1.2. Materiales y métodos

1.2.1. Sitio experimental y material vegetal

El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina (29°15' S; 59°44' O; 50 m. s.n.m.). Los ensayos se desarrollaron durante las campañas 2018–2020 bajo condiciones de invernadero.

Se evaluaron 26 entradas de algodón pertenecientes al banco de germoplasma de

INTA, conservado en la Estación Experimental Sáenz Peña (Chaco, Argentina). La selección de estos materiales se realizó considerando su diversidad de origen geográfico y su desempeño contrastante en rendimiento y calidad de fibra, según la información disponible en el banco de germoplasma. El conjunto incluyó materiales provenientes de Argentina, Australia, Camerún, Chad, China, Costa de Marfil, Pakistán, Senegal y Estados Unidos (Tabla 1.1).

Tabla 1.1: Entradas de *Gossypium hirsutum* L. usadas en el presente estudio y su procedencia

Entradas	Procedencia	Entradas	Procedencia
BGSP-00166*	Argentina	BGSP-00748	China
BGSP-00177	Argentina	BGSP-00752	China
BGSP-00192	Argentina	BGSP-00755	China
BGSP-00193	Argentina	BGSP-00759	China
BGSP-00194	Argentina	BGSP-00779	China
BGSP-00207*	Argentina	BGSP-00067	Costa de Marfil
BGSP-00269*	Argentina	BGSP-00028	EEUU
SP 41255*	Argentina-Línea avanzada	BGSP-00145	EEUU
SP 6565*	Argentina-Línea avanzada	BGSP-00159*	EEUU
BGSP-00514	Australia	BGSP-00425*	EEUU
BGSP-00072	Camerún	BGSP-00428	EEUU
BGSP-00088	Camerún	BGSP-00715	Pakistán
BGSP-00070	Chad	BGSP-00126*	Senegal

Referencias: * Entradas que fueron seleccionadas para un mayor análisis

Las plantas se cultivaron en macetas de 5 L conteniendo 2200 g de suelo inalterado de monte (pH 6,7; P disponible: 165,7 mg kg⁻¹; Na⁺: 0,6 cmol⁺ kg⁻¹; K⁺: 0,8 cmol⁺ kg⁻¹; Ca²⁺: 27,0 cmol⁺ kg⁻¹; Mg²⁺: 2,2 cmol⁺ kg⁻¹; NH₄⁺: 76,3 mg kg⁻¹; NO₃⁻: 86,1 mg kg⁻¹) mezclado con 400 g de sustrato comercial (GrowMix® Multipro). El riego se realizó de manera regular con el fin de mantener la humedad próxima a capacidad de campo.

Los experimentos se dispusieron bajo un diseño en bloques completos aleatorizados (DBCA), considerando cada maceta con una planta como unidad experimental. Este diseño permitió minimizar posibles gradientes espaciales dentro del invernadero, particularmente aquellos asociados a luz y temperatura. Se establecieron tres repeticiones independientes por entrada.

1.2.2. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra

Se realizó una caracterización inicial de las 26 entradas, evaluándose caracteres morfológicos, fenológicos, de rendimiento y de calidad de fibra (Tabla 1.2)

En el estado reproductivo de cut-out, definido cuando el número de nudos por encima de la última flor blanca en el tallo principal fue menor a cuatro (Bourland et al., 1992), se registraron caracteres morfológicos cualitativos tales como forma de planta, tipo de arquitectura de canopia, tipo de floración (observado en la primera rama fructífera y clasificado según proximidad de cápsulas), forma de hoja, densidad de tricomas, tipo de bráctea (en la primera posición fructífera) y forma de cápsula, empleando los descriptores estandarizados para algodón upland («UPOV», 2018; Yu et al., 2026).

A madurez (cuando todas las cápsulas se encontraban abiertas), se determinaron caracteres cuantitativos, incluyendo altura de planta (AP), número de nudos en el tallo principal (NN), número de ramas monopodiales o vegetativas (NRV), número de nudos en ramas simpódicas o reproductivas (NRR), distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (D1P), así como la posición de la primera rama fructífera tanto en número de nudo (N1RR) como en altura (A1RR).

Cada planta fue cosechada individualmente para determinar rendimiento de algodón en bruto (RB), rendimiento de fibra (RF), porcentaje de fibra (RFD), peso de cápsula (PC) y número de cápsulas por planta (NC). La calidad de fibra, longitud (UHML), resistencia (Str), micronaire (Mic) e índice de uniformidad (IU), fue evaluada mediante un equipo High Volume Instrument (HVI Uster 1000, APPA – Reconquista, Santa Fe), utilizando muestras compuestas de las tres repeticiones.

Los caracteres fenológicos se determinaron como el número de días desde la emergencia hasta los siguientes estadios: primer pimpollo, primera flor, cut-out, primera cáp-

sula abierta y madurez.

1.2.3. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en entradas contrastantes de algodón

A partir de la caracterización inicial, se seleccionaron ocho entradas contrastantes en función de su desempeño en componentes del rendimiento, especialmente rendimiento de fibra al desmote (RFD), calidad de fibra y arquitectura de planta. Dichas entradas contrastantes se muestran con un asterisco en la Tabla 1.1 y fueron sometidas a una evaluación más exhaustiva (Tabla 1.2).

Se realizaron dos experimentos independientes en distintos momentos, cada uno con nueve repeticiones por entrada, con el objetivo de incrementar la representatividad de los parámetros de calidad de fibra y mejorar la precisión estadística. Además de las variables previamente descritas, se registraron número de semillas por cápsula (NSC), índice de fibra (IF) e índice de semilla (IS).

Tabla 1.2: Caracteres evaluados en las entradas de algodón estudiadas

Categoría	Rasgo	Abrev.	Unidad	Descrip./Metodo
Caracteres evaluados en las 26 entradas				
Morfológicos (Cualitativos)	Forma de planta, aspecto de canopia, tipo de floración, forma de hoja, pubescencia, tipo de bráctea, forma de cápsula	-	-	Evaluado de acuerdo con los descriptores de algodón tipo Upland (UPOV 2018)
Morfológicos (Cuantitativos)	Altura de planta	AP	cm	Altura de la planta a madurez en cm
	Nudos del tallo principal	NN	número	Número de nudos en el tallo principal
	Ramas vegetativas	NRV	número	Número de ramas vegetativas (monopodiales)
	Ramas reproductivas	NRR	número	Número de nudos en ramas reproductivas (simpodiales)
	Posición de la primera rama fructífera (nudo)	N1RR	número	Posición de la primera rama fructífera medida por número de nudo del tallo
	Posición de la primera rama fructífera (altura)	A1RR	cm	Posición de la primera rama fructífera medida en altura (cm)
	Distancia a la primera posición reproductiva	D1P	cm	Distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (cm)
Fenológicos	Días a primer pimpollo	DPP	días	Desde emergencia hasta primer pimpollo
	Días a primera flor	DPF	días	Desde emergencia hasta primera flor
	Días a cut-out	DCO	días	Desde emergencia hasta cut-out (Bourland et al., 1992)
	Días a apertura de primera cápsula	DPCA	días	Desde emergencia hasta apertura de la primera cápsula
	Días a madurez	DM	días	Desde emergencia hasta madurez (100 % cápsulas abiertas)
Componentes del rendimiento	Rendimiento de algodón en bruto	RB	g planta ⁻¹	Peso total de algodón en bruto por planta
	Rendimiento de fibra	RF	g planta ⁻¹	Peso total de fibra por planta
	Rendimiento de fibra al desmote	RFD	%	(Peso de fibra / Peso de algodón en bruto) × 100
	Peso de cápsula	PC	g	Peso promedio de cápsulas cosechadas
	Número de cápsulas por planta	NC	cápsulas planta ⁻¹	Número total de cápsulas por planta
Calidad de fibra	Longitud de fibra	UHML	mm	Longitud media de la mitad superior (UHML), medida con HVI
	Resistencia de fibra	Str	g tex ⁻¹	Medida con HVI
	Micronaire	Mic	-	Medido con HVI
	Uniformidad de fibra	IU	%	Índice de uniformidad, medido con HVI
Caracteres evaluados en 8 entradas seleccionadas				
Partición de biomasa	Biomasa total	BT	g planta ⁻¹	Suma de la biomasa vegetativa y reproductiva
	Biomasa vegetativa	BV	g planta ⁻¹	Suma de tallo, ramas vegetativas y hojas
	Biomasa reproductiva	BR	g planta ⁻¹	Suma de ramas simpodiales, pimpollos, flores, cápsulas verdes y abiertas, semilla y fibra
Fisiológicos	Tasa neta de fotosíntesis	PN	μmol CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	Sistema de intercambio gaseoso LICOR 6400
	Conductancia estomática	gs	mol H ₂ O m ⁻² s ⁻¹	Sistema de intercambio gaseoso LICOR 6400
	Contenido de clorofila	SPAD	unidades SPAD	Minolta SPAD 502
Dinámica reproductiva	Retención global	RG	%	Mapeo según Kerby et al. (2010). Retención global como la relación entre el número total de estructuras reproductivas retenidas y el número total de posiciones reproductivas generadas por planta
	Retención en primera posición	R1P	%	Mapeo según Kerby et al. (2010). Retención como la relación entre el número total de estructuras reproductivas retenidas en las primeras posiciones y el número total de posiciones reproductivas generadas en esas mismas posiciones por planta
Componentes del rendimiento intra-cápsula	Número de semillas por cápsula	NSC	número	Número de semillas por cápsula
	Índice de fibra	IF	g	Peso de la fibra obtenida de 100 semillas
	Índice de semilla	IS	g	Peso de 100 semillas

1.2.4. Partición de biomasa y dinámica reproductiva

Las ocho entradas seleccionadas fueron evaluadas para partición de biomasa en cuatro momentos fenológicos: primer pimpollo (M1), primera flor (M2), primera cápsula abierta (M3) y madurez (M4). Se realizó muestreo destructivo, separando cada planta en componentes vegetativos (tallo, ramas vegetativas y hojas) y estructuras reproductivas (ramas reproductivas, pimpollos, flores, cápsulas verdes y abiertas, semillas y fibra). Las muestras fueron secadas en estufa a 65 °C hasta peso constante para determinar biomasa total y su distribución relativa.

El diseño experimental correspondió a un DBCA con arreglo en parcelas divididas, considerando los momentos fenológicos como parcelas principales y las entradas como subparcelas.

La dinámica de floración y retención de estructuras reproductivas se determinó mediante mapeo detallado de posiciones fructíferas siguiendo la metodología propuesta por Kerby et al. (2010) .

1.2.5. Evaluación de caracteres fisiológicos

La tasa fotosintética neta (P_N), conductancia estomática (g_s) y contenido relativo de clorofila (SPAD) se midieron en tres momentos: en primera flor (M2) y a los 15 y 30 días posteriores. Las determinaciones de P_N y g_s se realizaron con un sistema LI-COR 6400, mientras que SPAD se registró con un medidor Minolta SPAD-502.

Se evaluaron cuatro repeticiones por entrada. Se seleccionaron tres hojas completamente expandidas del estrato superior de la canopia, las cuales fueron marcadas al inicio del experimento y medidas sucesivamente en cada fecha. Las mediciones se realizaron entre las 11:00 y 13:00 h bajo intensidades lumínicas de 900–1500 $\mu\text{mol fotones m}^{-2} \text{s}^{-1}$.

1.2.6. Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el software R (R Core Team, 2024), adoptándose un nivel de significancia del 5 % ($p \leq 0,05$).

Para la caracterización de las 26 entradas, se verificó la normalidad de los caracteres cuantitativos mediante la prueba de Shapiro–Wilk. Posteriormente se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y, cuando correspondió, comparación de medias mediante la prueba LSD de Fisher (Luo, 2024).

Los caracteres cualitativos se analizaron mediante frecuencias relativas. Asimismo, se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos empleando la distancia de Gower y el método Ward.D, integrando variables cualitativas y cuantitativas. Los resultados se representaron mediante dendrogramas y mapas de calor utilizando los paquetes cluster, dplyr y ComplexHeatmap (Gu, 2022; Maechler et al., 2025; Wickham et al., 2023).

Para las ocho entradas seleccionadas, los datos de rendimiento, componentes del rendimiento y calidad de fibra se analizaron mediante modelos lineales mixtos (LMM), utilizando el paquete nlme y el método REML (Pinheiro et al., 2025). Las entradas se consideraron efectos fijos, mientras que experimento y repetición se modelaron como efectos aleatorios. Cuando se detectaron diferencias significativas, se aplicó la prueba LSD de Fisher. Las asociaciones entre variables se evaluaron mediante coeficientes de correlación de Spearman (Conigrave, 2023).

La partición de biomasa y retención reproductiva se analizaron mediante modelos mixtos adaptados a un diseño en parcelas divididas, incluyendo momento, entrada y su interacción como efectos fijos. Se incorporaron estructuras de varianza específicas (varIdent) cuando se detectó heterogeneidad entre momentos.

Los caracteres fisiológicos se analizaron como medidas repetidas en el tiempo, considerando momento, entrada y su interacción como efectos fijos, y bloque e individuo

(maceta) como efectos aleatorios.

Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para explorar la diversidad global entre entradas y detectar entradas discrepantes como potenciales progenitores de un cruzamiento biparental.

1.3. Resultados

1.3.1. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra

Caracteres morfológicos cualitativos

La distribución de frecuencias de los descriptores morfológicos cualitativos evaluados entre las entradas se presenta en la Figura 1.1. La forma de cápsula fue predominantemente cónica (88,5 %), seguida por redonda (7,7 %) y elíptica (3,8 %). Todas las entradas presentaron tipo de bráctea normal. El tipo de canopia fue mayormente intermedio (69,2 %) y abierto (23,1 %), observándose escasas formas compactas (7,7 %). En cuanto al tipo de floración, la categoría medio agrupada fue la más frecuente (69,2 %), seguida por individual (23,1 %) y agrupadas (7,7 %). La lámina foliar fue mayormente plana (96,1 %) y las hojas predominantemente palmadas (96,1 %), registrándose una pequeña proporción de hojas cóncavas (3,9 %) y tipo okra (3,9 %). La pubescencia fue principalmente intermedia (76,9 %), mientras que los niveles escasa y fuerte representaron cada uno el 11,5 %. Finalmente, la forma de planta fue predominantemente cilíndrica (61,5 %) y cónica (38,5 %).

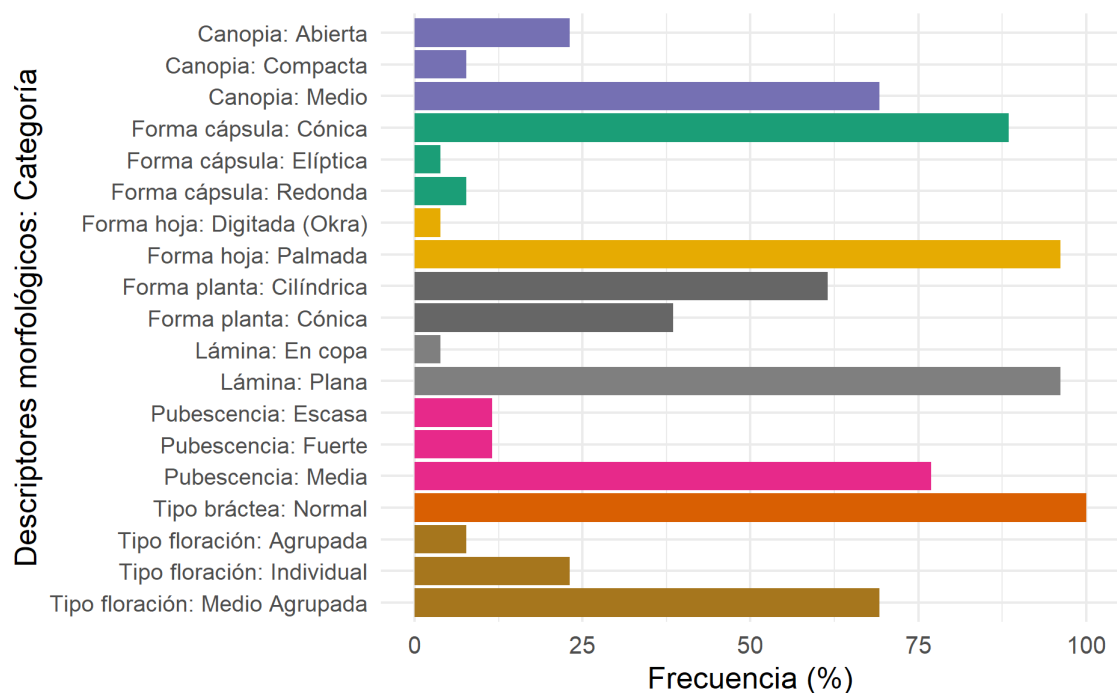


Figura 1.1: Distribución de frecuencia de descriptores morfológicos cualitativos: forma de cápsula, tipo de bráctea, tipo de canopia, tipo de floración, tipo de lámina, pubescencia y forma de hoja, y arquitectura de planta de 26 entradas de algodón. Las barras indican el porcentaje de entradas por categoría

Estos descriptores reflejan diferencias cualitativas observadas bajo condiciones de invernadero y deben interpretarse como indicadores exploratorios de diversidad fenotípica. El detalle completo de los descriptores evaluados en las 26 entradas se presenta en el apéndice A (Tabla A.1).

Caracteres morfológicos cuantitativos, rendimiento, sus componentes y calidad de fibra

Los valores medios de los caracteres morfológicos cuantitativos se presentan en la Tabla 1.3. Se detectaron diferencias significativas entre entradas para todos los caracteres evaluados.

Tabla 1.3: Caracteres morfológicos cuantitativos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 entradas de algodón (*Gossypium hirsutum*), mostrando valores medios, errores estándar (entre paréntesis) y la prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher

Entradas	Características morfológicas							Rendimiento y sus componentes					Calidad de fibra				Fenología				
	AP	NN	NRV	NRR	N1RR	A1RR	D1P	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic	IU	DPP	DPF	DCO	DPCA	DFC
BGSP-00028	106,3 (5,5)	13,3 (0,9)	1,0 (0,6)	10,7 (0,7)	3,7 (0,3)	25,3 (0,7)	9,3 (0,7)	24,1 (2,0)	8,7 (0,6)	36,5 (0,7)	4,3 (0,3)	5,7 (0,3)	30,7	34,0	3,1	84,1	24	54	72	101	126
BGSP-00067	102,0 (4,0)	14,7 (0,7)	1,3 (0,3)	11,0 (0,6)	4,7 (0,3)	27,0 (1,7)	11,0 (1,5)	23,3 (3,3)	8,2 (1,0)	36,0 (1,9)	2,8 (0,2)	8,3 (1,2)	26,8	37,0	2,9	80,8	21	53	72	101	133
BGSP-00070	109,3 (0,3)	14,3 (0,3)	1,3 (0,3)	9,7 (0,3)	5,7 (0,7)	40,7 (4,2)	9,7 (1,9)	19,9 (1,3)	7,7 (0,8)	39,6 (0,8)	3,4 (0,3)	6,0 (0,6)	32,5	31,0	3,8	84,6	25	52	76	104	123
BGSP-00072	113,3 (4,3)	17,0 (0,0)	1,3 (0,3)	13,3 (0,3)	4,7 (0,3)	27,3 (3,2)	7,3 (1,8)	26,3 (2,2)	9,8 (0,9)	38,3 (0,6)	3,5 (0,4)	7,7 (0,3)	28,1	28,2	4,3	82,6	24	48	69	100	122
BGSP-00088	104,3 (5,8)	14,3 (0,7)	1,7 (0,3)	10,7 (0,3)	4,7 (0,3)	28,3 (2,7)	14,3 (1,2)	31,0 (3,2)	11,3 (1,1)	37,1 (0,4)	4,4 (0,2)	7,0 (0,6)	31,6	36,5	3,5	86,2	27	52	72	101	123
BGSP-00126	126,3 (3,8)	14,9 (0,2)	1,5 (0,2)	11,3 (0,3)	4,6 (0,1)	37,4 (1,4)	8,9 (0,9)	16,0 (0,6)	6,6 (0,3)	42,9 (0,3)	2,7 (0,2)	6,0 (0,3)	29,9	32,4	2,8	83,5	21	51	76	105	122
BGSP-00145	89,0 (4,5)	14,3 (0,3)	1,0 (0,6)	11,3 (0,3)	4,0 (0,0)	25,7 (0,9)	9,7 (1,8)	16,1 (3,1)	6,1 (1,1)	38,6 (0,7)	3,6 (0,6)	4,7 (0,9)	26,9	26,6	3,5	80,8	21	54	69	100	126
BGSP-00159	104,3 (3,6)	14,3 (0,3)	1,1 (0,2)	11,0 (0,2)	4,3 (0,2)	31,8 (1,9)	11,4 (0,6)	14,3 (0,6)	5,1 (0,2)	36,8 (0,6)	2,7 (0,1)	5,2 (0,2)	30,0	34,4	2,5	82,7	21	47	70	98	119
BGSP-00166	109,0 (3,0)	15,2 (0,2)	0,8 (0,2)	11,8 (0,3)	4,4 (0,2)	30,6 (1,2)	3,9 (0,6)	18,2 (0,5)	5,5 (0,2)	31,1 (0,4)	3,6 (0,1)	5,1 (0,2)	33,9	37,6	2,5	86,1	22	50	68	100	122
BGSP-00177	103,7 (3,3)	14,3 (0,3)	1,7 (0,3)	10,7 (0,3)	4,7 (0,3)	32,7 (3,4)	13,7 (1,7)	24,5 (2,2)	7,9 (0,8)	33,0 (0,4)	4,2 (0,8)	6,0 (0,6)	29,2	30,7	4,2	82,9	24	52	69	103	123
BGSP-00192	101,3 (5,8)	15,0 (0,0)	1,7 (0,3)	11,0 (0,0)	5,0 (0,0)	29,0 (2,1)	11,3 (0,9)	18,7 (3,3)	7,1 (1,1)	37,9 (2,0)	3,3 (0,4)	5,7 (0,3)	28,2	31,9	3,5	83,3	22	51	69	103	123
BGSP-00193	106,7 (5,5)	15,3 (0,3)	2,7 (0,3)	11,3 (0,3)	5,0 (0,0)	30,7 (0,9)	8,0 (1,7)	29,4 (3,9)	10,9 (1,4)	38,1 (1,8)	4,2 (0,6)	7,0 (0,0)	30,2	33,8	3,5	85,5	27	54	72	101	133
BGSP-00194	92,7 (3,2)	14,7 (0,3)	2,3 (0,3)	10,7 (0,3)	5,0 (0,0)	31,3 (0,7)	5,7 (3,2)	24,0 (3,1)	9,6 (1,4)	40,9 (0,8)	3,7 (0,4)	6,7 (0,9)	29,9	32,6	3,7	85,0	23	55	72	100	133
BGSP-00207	105,0 (8,5)	15,3 (0,2)	0,7 (0,2)	12,2 (0,2)	4,2 (0,1)	29,4 (0,8)	10,1 (1,0)	16,2 (0,6)	6,7 (0,2)	43,6 (0,5)	2,8 (0,1)	5,8 (0,2)	28,6	28,4	2,8	83,2	25	54	76	99	124
BGSP-00269	113,0 (3,7)	14,7 (0,2)	1,2 (0,2)	11,2 (0,2)	4,4 (0,1)	34,2 (1,6)	8,3 (0,8)	16,9 (0,5)	7,1 (0,3)	43,7 (0,5)	2,9 (0,2)	6,1 (0,3)	29,2	33,4	3,9	84,1	19	51	71	100	124
BGSP-00425	105,2 (3,3)	13,8 (0,1)	0,9 (0,3)	10,8 (0,1)	4,0 (0,0)	25,5 (0,7)	8,4 (0,9)	15,1 (0,5)	4,6 (0,2)	31,5 (0,3)	2,6 (0,1)	5,8 (0,3)	32,1	32,6	2,3	82,2	20	50	71	101	122
BGSP-00428	105,3 (7,3)	15,3 (0,3)	0,7 (0,3)	12,0 (0,6)	4,3 (0,3)	28,0 (2,9)	8,7 (2,4)	21,4 (3,6)	8,7 (1,4)	40,1 (0,4)	4,3 (0,7)	5,0 (0,6)	25,1	23,1	4,0	80,0	21	47	72	97	118
BGSP-00514	99,0 (8,0)	16,0 (0,0)	2,7 (0,3)	12,3 (0,3)	4,7 (0,3)	25,0 (1,5)	11,7 (1,7)	28,0 (2,8)	11,7 (1,2)	42,3 (0,4)	4,2 (0,2)	6,7 (0,9)	29,0	32,0	2,7	83,6	21	55	72	101	133
BGSP-00715	102,0 (8,5)	14,7 (0,9)	0,3 (0,3)	11,7 (0,9)	4,0 (0,0)	27,3 (2,3)	13,0 (1,2)	24,0 (3,6)	9,8 (1,2)	41,6 (1,2)	3,4 (0,4)	7,0 (0,6)	27,2	31,7	4,0	83,5	21	52	72	101	123
BGSP-00748	105,7 (0,9)	15,0 (0,0)	1,7 (0,3)	12,0 (0,0)	4,0 (0,0)	25,7 (1,2)	12,0 (0,6)	33,5 (1,8)	12,3 (1,0)	39,0 (2,4)	4,4 (0,1)	7,7 (0,3)	26,3	21,5	3,9	80,9	24	52	75	101	123
BGSP-00752	103,3 (5,2)	15,3 (0,3)	2,7 (0,3)	11,3 (0,3)	5,0 (0,0)	29,3 (0,7)	10,3 (0,9)	27,2 (2,1)	11,3 (1,2)	42,1 (1,9)	4,1 (0,1)	6,7 (0,3)	31,8	26,7	3,6	84,1	24	52	75	101	123
BGSP-00755	97,3 (3,3)	13,0 (0,0)	2,7 (0,3)	10,0 (0,0)	4,0 (0,0)	28,7 (0,3)	10,3 (0,7)	26,3 (2,0)	10,0 (0,7)	38,5 (0,8)	4,7 (0,2)	5,7 (0,7)	29,8	31,4	3,3	84,2	24	53	72	101	123
BGSP-00759	108,3 (5,0)	14,0 (0,6)	1,0 (0,6)	10,0 (1,0)	5,0 (0,6)	38,3 (5,5)	9,7 (2,4)	24,6 (3,6)	8,7 (1,5)	38,3 (1,1)	4,7 (0,6)	5,7 (1,5)	27,8	23,9	4,1	82,3	27	55	75	101	133
BGSP-00779	112,3 (1,9)	16,0 (0,0)	1,3 (0,3)	12,3 (0,3)	4,7 (0,3)	30,3 (1,8)	11,7 (0,7)	26,3 (1,5)	10,4 (0,5)	40,5 (0,7)	3,0 (0,1)	8,7 (0,3)	30,2	31,5	2,7	84,4	20	51	75	103	123
SP 41255	122,3 (2,9)	15,2 (0,1)	1,2 (0,2)	11,8 (0,2)	4,4 (0,1)	32,7 (1,1)	11,2 (0,8)	20,7 (0,7)	8,8 (0,4)	44,7 (0,5)	2,8 (0,1)	7,3 (0,3)	30,9	32,3	3,0	84,1	19	47	74	98	121
SP 6565	120,8 (1,9)	15,7 (0,2)	1,3 (0,2)	12,2 (0,2)	4,5 (0,2)	35,8 (1,6)	8,4 (0,6)	17,3 (0,5)	6,9 (0,2)	41,2 (0,3)	2,6 (0,1)	6,8 (0,3)	29,9	33,3	3,0	84,6	20	50	71	100	124
p-valor	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.S.D Fisher	17,96	1	0,99	1,05	0,74	6,29	3,89	4,3	1,76	2,46	0,76	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Referencias: AP: altura de planta a madurez en cm; NN: número de nudos en el tallo principal; NRV: número de ramas monopodiales (vegetativas); NRR: número de nudos de ramas simpodiales; N1RR: posición de la primera rama fructífera medida como número de nudo del tallo; A1RR: posición de la primera rama fructífera medida como altura en cm; D1P: distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal en cm. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %. DPP: días desde emergencia de plántula hasta primer botón floral; DPF: días desde emergencia hasta primera flor; DCO: días desde emergencia hasta cut out; DPCA: días desde emergencia hasta apertura del primer capullo; DM: días desde emergencia hasta madurez

La altura de planta (AP) varió entre 89,0 y 126,3 cm, mientras que el número de nudos en el tallo principal (NN) osciló entre 13,0 y 17,0. El número de ramas vegetativas (NRV) presentó un rango de 0,3 a 2,7, en tanto que el número de ramas reproductivas (NRR) varió entre 9,7 y 13,3. La posición de la primera rama fructífera en número de nudo (N1RR) fluctuó entre 3,7 y 5,7, mientras que su altura (A1RR) varió entre 25,0 y 40,7 cm. La distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (D1P) osciló entre 3,9 y 14,3 cm. El rendimiento en algodón en bruto (RB) mostró valores entre 14,3 y 33,5 g planta⁻¹, mientras que el rendimiento de fibra (RF) varió entre 4,6 y 12,3 g planta⁻¹. El peso de cápsula (PC) osciló entre 2,6 y 4,7 g y el número de cápsulas por planta (NC) entre 4,7 y 8,7.

En términos de calidad tecnológica, la longitud de fibra (UHML) varió entre 25,1 y 33,9 mm y la resistencia (Str) entre 21,5 y 37,6 g tex⁻¹. Los caracteres fenológicos evidenciaron también amplia variabilidad, con rangos de 19–27 días a primer pimpollo (DPP), 47–55 días a primera flor (DPF), 68–76 días a *cut-out* (DCO), 97–105 días a primera cápsula abierta (DPCA) y 118–133 días a madurez (DM).

Para integrar simultáneamente todos los caracteres evaluados se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos utilizando la distancia de Gower. El mapa de calor y los dendrogramas obtenidos mediante el método Ward.D se presentan en la Figura 1.2. Se distinguieron dos agrupamientos principales. El primero incluyó entradas con forma de planta cónica y floración no agrupada, algunas de las cuales exhibieron calidad de fibra superior. El segundo agrupó entradas con canopia más compacta y floración agrupada, generalmente asociadas con mayor porcentaje de fibra y mayor número de cápsulas.

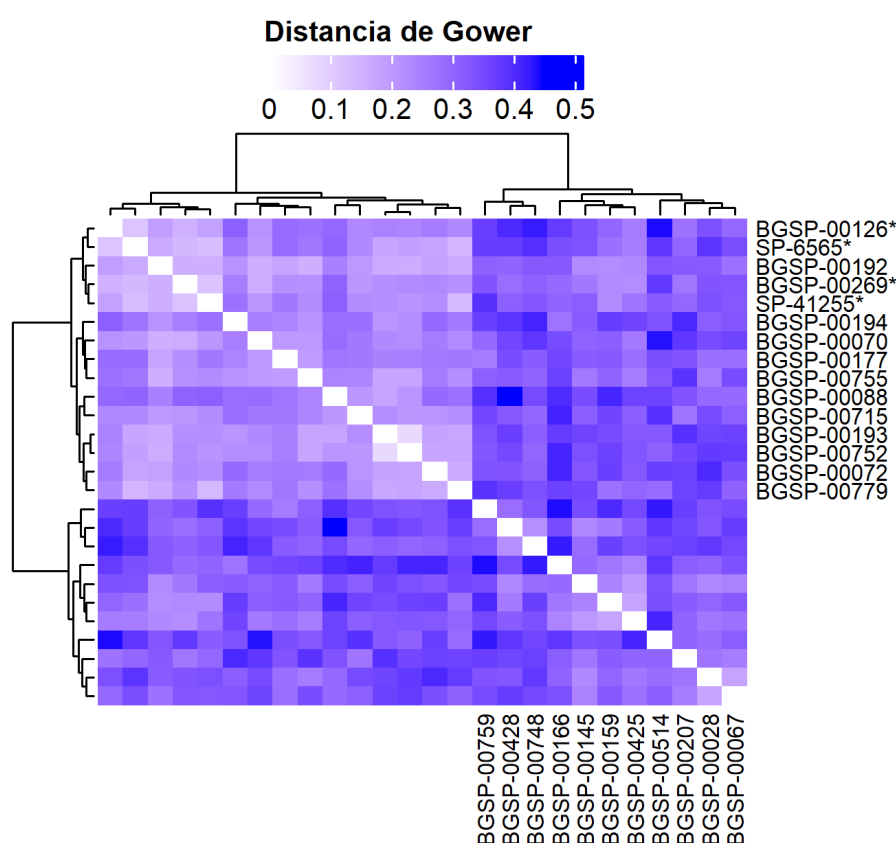


Figura 1.2: Mapa de calor y análisis de agrupamiento jerárquico basado en la distancia de Gower, integrando rasgos morfológicos, fenológicos y de rendimiento de 26 entradas de algodón. Los dendrogramas se generaron mediante el método Ward.D. Los asteriscos señalan las ocho entradas contrastantes seleccionadas para los análisis fisiológicos y de partición de biomasa

1.3.2. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en entradas contrastantes

Componentes del rendimiento y calidad de fibra

Las entradas seleccionadas para el análisis detallado de rendimiento y calidad de fibra se indican con un asterisco en la Tabla 1.1 . La selección se realizó considerando su pertenencia a distintos grupos identificados en el análisis de conglomerados jerárquicos (Figura 1.2), así como los valores extremos observados en la Tabla 1.3. Se priorizaron entradas con contrastes marcados en rendimiento de fibra (RF), rendimiento de fibra al desmote

(RFD), número de cápsulas por planta (NC) y atributos tecnológicos, incorporando además genotipos con arquitectura compacta y menor desarrollo de ramas monopodiales, como BGSP-00166, por su potencial interés agronómico en sistemas mecanizados.

El análisis estadístico evidenció diferencias significativas ($p < 0,05$) entre entradas para todos los caracteres vinculados al rendimiento y calidad de fibra (Tabla 1.4), lo que confirma la existencia de variabilidad genética aprovechable dentro del germoplasma evaluado.

Tabla 1.4: Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher para rendimiento de fibra, sus componentes y calidad en ocho entradas contrastantes de algodón

Entradas	Rendimiento y sus componentes								Calidad de fibra			
	RB	RF	RFD	PC	NC	IS	IF	NSC	UHML	Str	Mic	IU
BGSP-00126	30,5 (6,6)	13,2 (2,9)	43,1 (0,4)	3,6 (0,4)	8,0 (1,0)	8,7 (0,3)	6,2 (0,3)	25,0 (1,6)	29,8 (0,3)	30,4 (1,3)	3,5 (0,4)	83,8 (1,0)
BGSP-00159	26,2 (5,4)	9,5 (1,9)	36,3 (0,8)	4,1 (0,5)	6,2 (0,6)	10,3 (1,0)	5,6 (0,7)	26,8 (0,7)	28,4 (0,9)	33,2 (2,1)	3,7 (0,5)	82,7 (0,5)
BGSP-00166	27,5 (4,3)	8,6 (1,4)	31,2 (0,3)	4,6 (0,4)	5,8 (0,5)	11,5 (0,5)	5,0 (0,4)	28,9 (0,8)	33,2 (0,5)	37,3 (2,0)	3,2 (0,3)	85,8 (0,6)
BGSP-00207	30,2 (6,3)	13,1 (2,7)	43,5 (0,4)	3,6 (0,4)	8,0 (1,0)	8,3 (0,2)	6,2 (0,3)	25,2 (2,0)	28,3 (0,4)	29,2 (0,7)	3,4 (0,3)	83,5 (0,4)
BGSP-00269	29,8 (5,8)	12,9 (2,5)	43,4 (0,4)	3,4 (0,2)	8,6 (1,1)	8,8 (0,4)	6,5 (0,2)	22,8 (1,9)	28,3 (0,5)	31,6 (1,2)	4,3 (0,2)	83,7 (0,3)
BGSP-00425	31,5 (7,4)	11,3 (2,9)	34,2 (1,2)	3,6 (0,4)	8,3 (1,1)	7,9 (0,4)	4,0 (0,6)	30,6 (0,9)	30,4 (1,0)	31,3 (1,6)	3,4 (0,5)	82,2 (0,2)
SP-41255	34,2 (6,1)	15,8 (3,0)	45,8 (0,6)	3,7 (0,5)	9,2 (1,0)	7,7 (0,1)	6,2 (0,3)	26,8 (2,8)	29,8 (0,7)	32,2 (1,2)	3,8 (0,3)	83,6 (0,7)
SP-6565	30,1 (5,8)	12,5 (2,4)	41,4 (1,0)	3,7 (0,6)	8,2 (0,7)	8,9 (0,4)	5,9 (0,2)	25,5 (3,0)	30,1 (0,5)	32,5 (0,9)	3,7 (0,3)	84,9 (0,6)
p-value	0,005	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,014	<0,001	0,017	<0,001	0,003
Fisher's L.S.D	3,68	1,91	1,99	0,57	1,19	1,35	0,75	4,04	1,38	4,03	0,43	1,66

Referencias: RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

La entrada SP-41255 presentó los mayores valores medios para RB (34,2 g planta⁻¹), RF (15,8 g planta⁻¹), RFD (45,8 %) y NC (9,2 cápsulas planta⁻¹), lo que refleja una estrategia productiva orientada a maximizar tanto la producción total como el rendimiento de fibra al desmote. Sin embargo, esta entrada exhibió el menor índice de semilla (IS= 7,7

g), indicando una mayor proporción de fibra respecto al peso de semilla. En contraste, BGSP-00159 registró el menor RB (26,2 g planta⁻¹), mientras que BGSP-00166 presentó los valores más bajos de RF (8,6 g planta⁻¹), RFD (31,1 %), Mic (3,2) y NC (5,8 cápsulas planta⁻¹). No obstante, esta misma entrada mostró los valores más elevados de peso de cápsula (PC= 4,6 g cápsula⁻¹), IS (11,5 g), longitud de fibra (UHML = 33,2 mm), resistencia (Str = 37,3 g tex⁻¹) y uniformidad (FU = 85,8 %), configurando un perfil de alta calidad tecnológica asociado a menor productividad. BGSP-00269 presentó los menores valores de PC (3,4 g cápsula⁻¹), número de semillas por cápsula (NSC= 22,8) y UHML (28,3 mm), aunque exhibió los mayores valores de índice de fibra (IF = 6,5 g) y Mic (4,3). Por su parte, BGSP-00425 se destacó por el mayor NSC (30,6 semillas cápsula⁻¹), pero presentó los valores más bajos de IF (4,0 g) y IU (82,2 %). BGSP-00207 mostró los valores más bajos de UHML (28,3 mm) y Str (29,2 g tex⁻¹). Es particularmente relevante que BGSP-00166 y SP-41255 difirieron significativamente en casi todos los caracteres evaluados, excepto en NSC, lo que confirma su marcada divergencia fenotípica.

Tabla 1.5: Correlación de Spearman entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección

	RB	RF	RFD	PC	NC	IS	IF	NSC	UHML	Str	Mic
RF	,94***	-									
RFD	,24	,48***	-								
PC	,75***	,67***	-,15	-							
NC	,86***	,89***	,42**	,43**	-						
IS	,01	-,09	-,51***	,41**	-,27	-					
IF	,52***	,70***	,54***	,49***	,49***	,20	-				
NSC	,54***	,38**	-,34*	,69***	,30*	-,03	-,06	-			
UHML	-,35*	-,46**	-,36*	-,15	-,42**	,14	-,46**	,06	-		
Str	-,14	-,27	-,42**	,07	-,30*	,51***	-,17	-,08	,38**	-	
Mic	,79***	,83***	,35*	,64***	,77***	,06	,71***	,28	-,53***	-,23	-
IU	-,05	-,06	-,01	,09	-,10	,40**	,09	-,14	,34*	,46***	-,10

Referencias: *p < 0,05, **p < 0,01 and *** p < 0,001. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %

El análisis de correlaciones de Spearman (Tabla 1.5) permitió profundizar en las relaciones entre caracteres. RF mostró una fuerte correlación positiva con NC, confirmando

que el número de cápsulas constituye el principal determinante del rendimiento de fibra. También presentó correlaciones positivas moderadas con PC y RFD, lo que indica que el incremento del rendimiento puede lograrse tanto por mayor número como por mayor peso individual de cápsulas y mayor proporción de fibra. Sin embargo, LY exhibió correlaciones negativas moderadas con UHML, sugiriendo que el aumento del rendimiento puede asociarse a reducciones en longitud de fibra. RFD presentó correlaciones positivas con RF y NC, pero negativas con IS, lo que sugiere que el aumento del porcentaje de fibra puede lograrse a expensas del peso de semilla.

Partición de biomasa, retención reproductiva y análisis fisiológico

La dinámica temporal de acumulación y partición de biomasa en ocho entradas contrastantes se presenta en la Figura 1.3. Durante las etapas tempranas de desarrollo (M1–M2), la biomasa vegetativa (VB), compuesta principalmente por tallos y hojas, representó la mayor proporción de materia seca total. A partir del inicio de floración (M3) y hacia madurez (M4), se observó un desplazamiento progresivo hacia una mayor asignación a estructuras reproductivas, evidenciando el cambio fisiológico desde crecimiento vegetativo hacia reproducción.

El análisis estadístico mostró efectos altamente significativos ($p < 0,001$) del momento, la entrada y su interacción (Apéndice A Tabla A.2), lo que indica que las entradas no solo difieren en magnitud de acumulación de biomasa, sino también en su patrón temporal de asignación.

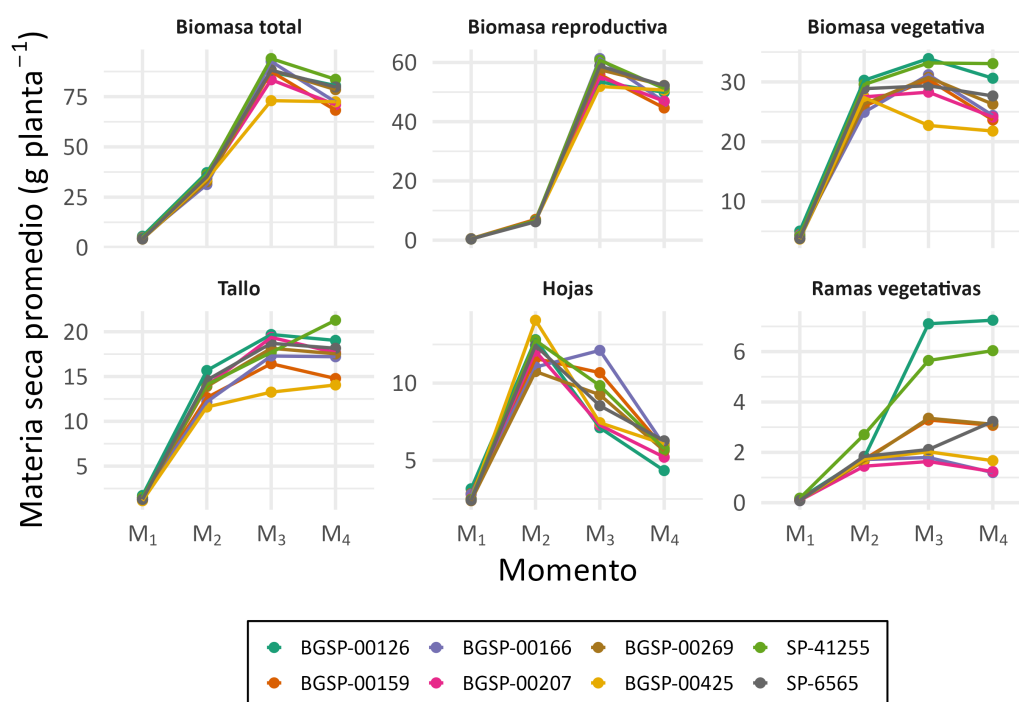


Figura 1.3: Variación temporal de la biomasa total, vegetativa y reproductiva en los momentos M₁ (primer botón floral), M₂ (primera flor), M₃ (primera cápsula abierta) y M₄ (madurez) en ocho entradas contrastantes de algodón

En madurez (M₄), BGSP-00207 presentó la mayor acumulación en ramas reproductivas, mientras que BGSP-00166 mostró la menor acumulación tanto en ramas vegetativas como reproductivas, consistente con su arquitectura compacta. SP-41255 y BGSP-00126 acumularon mayor biomasa en ramas vegetativas, lo que sugiere una estrategia de crecimiento más expansiva previa a la transición reproductiva (Figura 1.4).

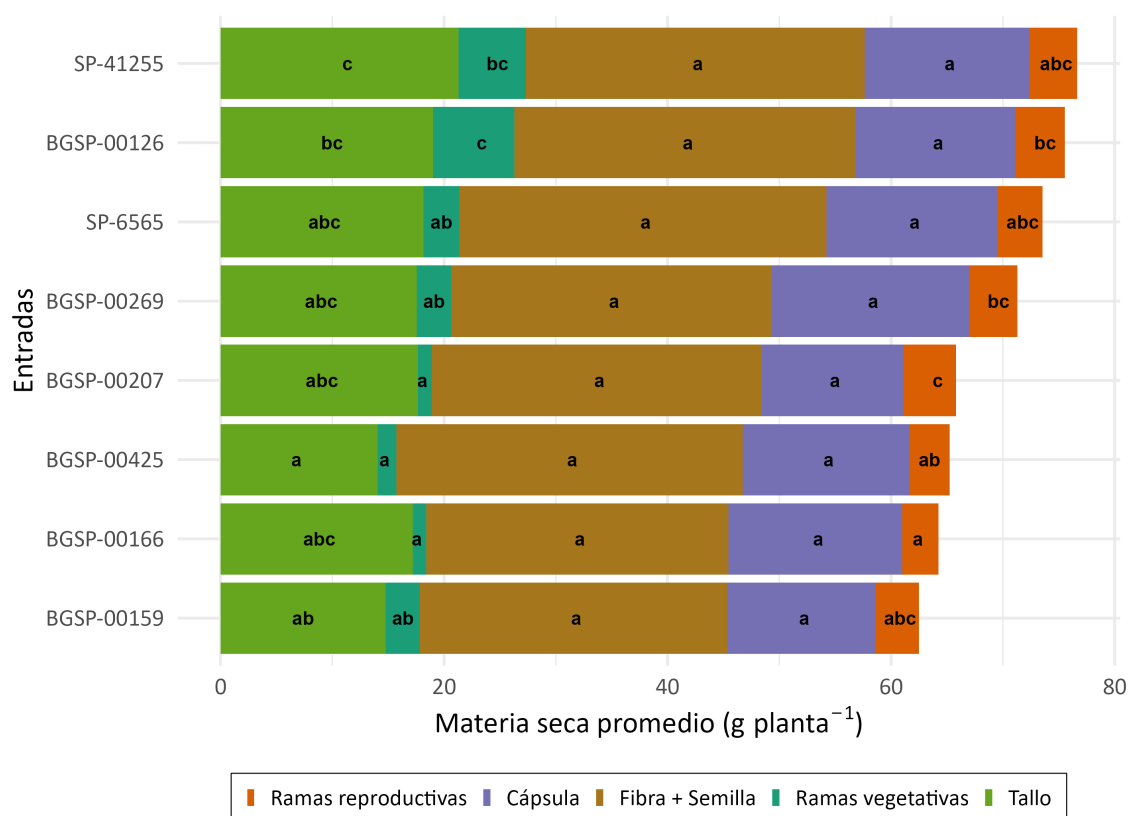


Figura 1.4: Partición de biomasa entre órganos de la planta en madurez (M4). BV: biomasa vegetativa (tallo y ramas vegetativas); BR: biomasa reproductiva (ramas reproductivas, cápsula, semilla y fibra). Letras diferentes indican diferencias significativas entre entradas en M4 según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

La retención reproductiva (Figura 1.5) mostró una disminución progresiva desde M2 hasta M4, reflejando competencia creciente por asimilados durante el llenado de cápsulas. Se observaron diferencias claras entre entradas en retención global (RG) y de primera posición (R1P). BGSP-00269 y SP-41255 mantuvieron mayores valores de RG y R1P, indicando mayor eficiencia en establecimiento y mantenimiento de frutos tempranos, que suelen asociarse a mayor peso y mejor calidad de fibra.

El análisis estadístico (Apéndice A Tabla A.3) confirmó efectos significativos de momento y entrada para RG ($p = 0,0017$) y una interacción significativa momento $\times$ entrada ($p = 0,0119$), lo que indica diferencias genotípicas en la capacidad de retener estructuras reproductivas a lo largo del ciclo.

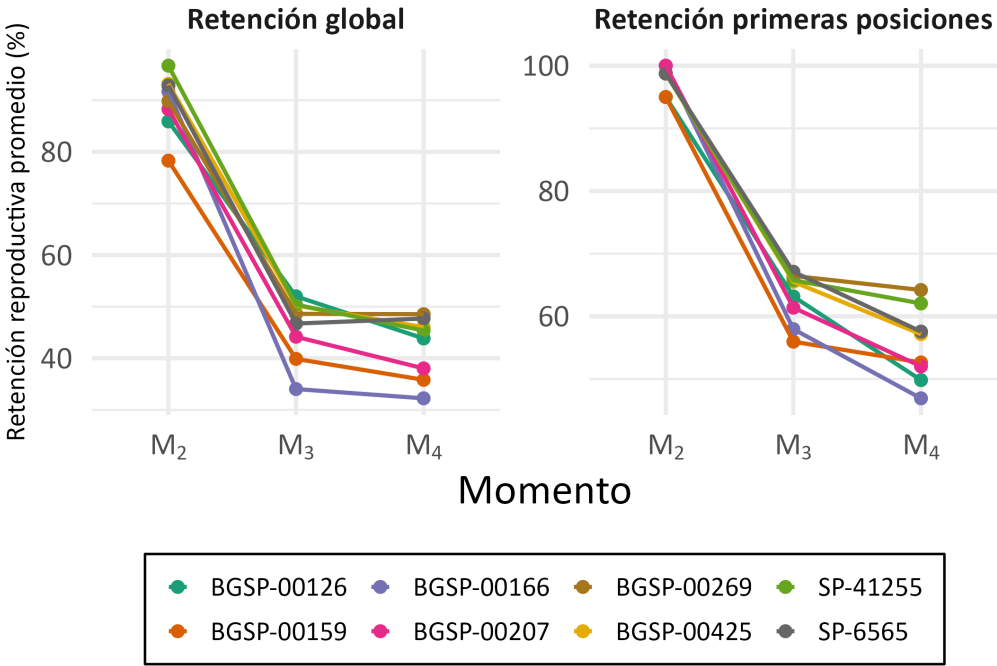


Figura 1.5: Dinámica de la retención global (GR) y de primera posición (R1P) a lo largo de las etapas fenológicas M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez) en ocho entradas de algodón. Los puntos representan valores medios de retención (%)

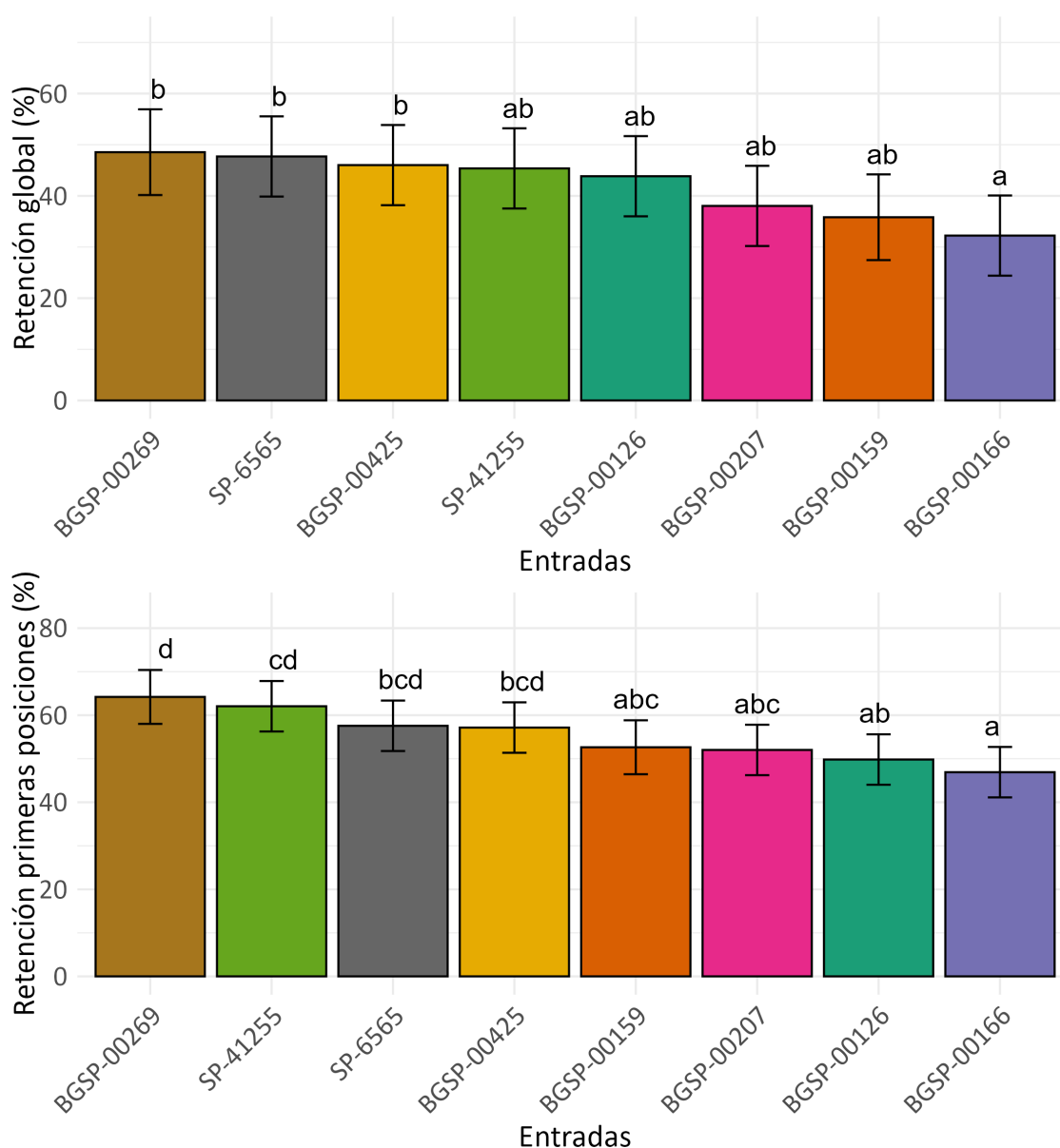


Figura 1.6: Retención global y de primera posición en M4 (madurez) en ocho entradas de algodón. Las barras indican media $\pm$ EE. Letras diferentes indican diferencias significativas entre entradas según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

Las variables fisiológicas (Figura 1.7) mostraron una disminución progresiva de la tasa fotosintética neta (P_N), conductancia estomática (g_s) y SPAD desde M2 en adelante. El efecto del momento fue altamente significativo para P_N y SPAD ($p < 0,001$), mientras que la entrada y la interacción fueron significativas únicamente para P_N (Tabla A.4), lo que indica que las diferencias genotípicas estuvieron principalmente asociadas a capacidad fotosintética.

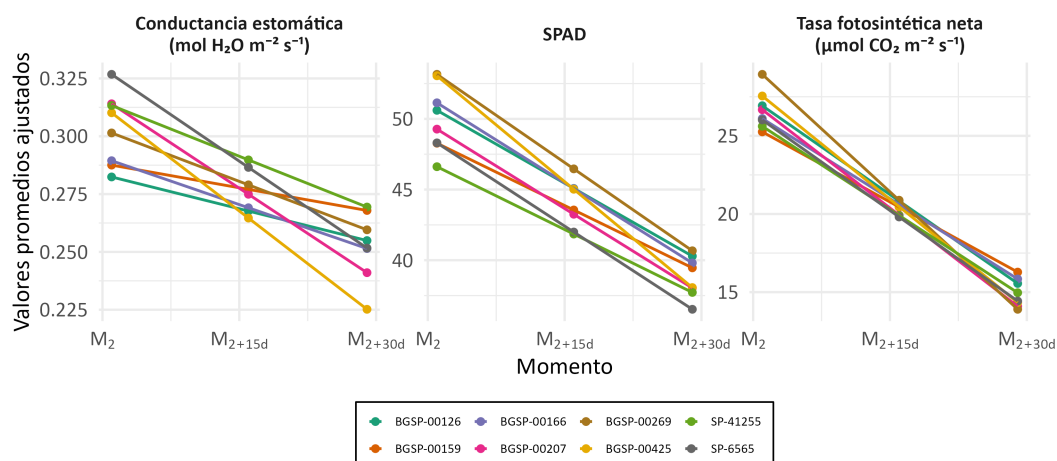


Figura 1.7: Tasa fotosintética neta (P_N : fotosíntesis neta), conductancia estomática (g_s : conductancia estomática) y contenido de clorofila (SPAD) medidos en el momento de primera flor (M₂) y a los 15 y 30 días posteriores, en ocho entradas de algodón

BGSP-00425 presentó una disminución más pronunciada en P_N , lo que podría explicar su menor acumulación final de biomasa. En contraste, entradas con perfiles más estables de P_N mostraron mejor desempeño reproductivo.

Análisis de Componentes Principales

El análisis de componentes principales (ACP) realizado a partir de las variables significativas permitió sintetizar la variabilidad fenotípica observada entre las entradas evaluadas. El primer componente principal (CP1) explicó el 55,89 % de la variación total, mientras que el segundo componente (CP2) explicó el 14,54 % (Figura 1.8), concentrando en conjunto más del 70 % de la variabilidad del conjunto de datos. Esto indica que una proporción sustancial de la estructura fenotípica puede interpretarse mediante la combinación lineal de estos dos ejes principales.

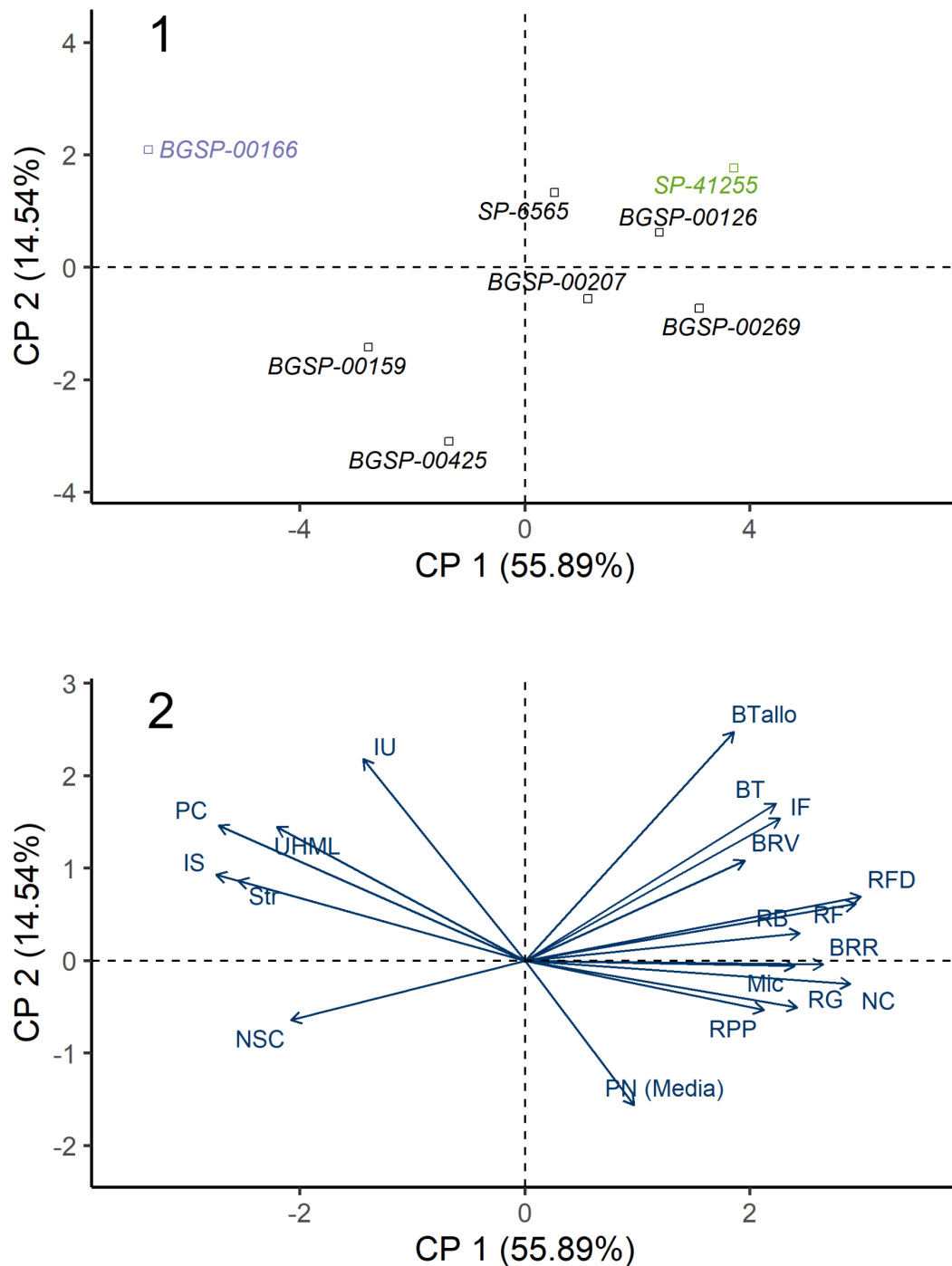


Figura 1.8: Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las entradas (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex^{-1} ; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %

La distribución de las entradas en el biplot evidenció un claro gradiente asociado a la relación entre rendimiento y calidad de fibra. Las entradas ubicadas en los cuadrantes izquierdos del gráfico, tales como BGSP-00166, BGSP-00159 y BGSP-00425, se asociaron con mayores valores de calidad de fibra, particularmente longitud de fibra (UHML), resistencia de fibra (Str) y uniformidad (IU), así como con mayor índice de semilla (IS). Sin embargo, estas entradas presentaron valores inferiores en caracteres vinculados al rendimiento, tales como rendimiento de algodón en bruto (RB), rendimiento de fibra (RF), índice de fibra (IF), número de cápsulas por planta (NC) y rendimiento de fibra al desmote (RFD). Este patrón sugiere un perfil genotípico orientado hacia calidad tecnológica, aunque con menor expresión de componentes productivos.

En contraste, las entradas posicionadas en el lado derecho del biplot, incluyendo SP-41255, SP-6565, BGSP-00269, BGSP-00207 y BGSP-00126, se asociaron con mayor producción de biomasa (tallo, biomasa total, ramas monopodiales y simpodiales) y con un mejor desempeño en caracteres de rendimiento. Estas entradas mostraron mayores valores de RB, RF, IF, NC y RFD, aunque con valores relativamente menores en atributos de calidad de fibra. Este comportamiento resulta coherente con los patrones previamente observados en el análisis de partición de biomasa (Figura 1.4) y en la dinámica de retención reproductiva (Figura 1.6), donde estos genotipos presentaron mayor acumulación de biomasa reproductiva y mayor retención global (RG) y de primera posición (R1P). Asimismo, variables fisiológicas como la tasa fotosintética neta (P_N) contribuyeron positivamente al eje derecho del CP1, reforzando su asociación con el desempeño productivo.

Tanto el ACP como los coeficientes de correlación de Spearman (Tabla 1.5) permitieron identificar relaciones estructurales entre los caracteres evaluados. En particular, el rendimiento de fibra (RF) mostró una fuerte correlación positiva con el número de cápsulas (NC), una correlación positiva moderada con el peso de cápsula (PC) y el rendimiento de fibra al desmote (RFD), y una correlación negativa moderada con la longitud

de fibra (UHML). Este patrón confirma la existencia de una relación antagónica parcial entre rendimiento y calidad de fibra, fenómeno ampliamente documentado en algodón.

1.4. Discusión

La necesidad de satisfacer simultáneamente demandas de calidad de fibra, rendimiento y adaptación a prácticas intensivas de manejo requiere ampliar la base genética disponible para los programas de mejoramiento. La colección de germoplasma del INTA, con diversidad documentada en atributos morfológicos, componentes de rendimiento y calidad de fibra (Arriel et al., 2023; Klein et al., 2011; Royo et al., 2003; Scarpin et al., 2019; Spoljaric et al., 2018), constituye una fuente estratégica de parentales potenciales.

La variabilidad observada en este estudio es consistente con reportes en colecciones de Estados Unidos (Hinze et al., 2025) y Asia (Farooq et al., 2017), mientras que análisis genómicos recientes en China han destacado la base genética relativamente estrecha del algodón cultivado (Y. Li et al., 2023). Iniciativas regionales como el proyecto +Algodón (FAO & ABC, 2025) también subrayan la importancia de conservar y utilizar diversidad del germoplasma latinoamericano para mejorar resiliencia climática y calidad de fibra.

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una amplia variación fenotípica en rendimiento y calidad de fibra, en concordancia con lo reportado por (McCarty et al., 2006), quienes documentaron amplios rangos para rendimiento bruto (RB), rendimiento de fibra (RF), peso de capullo (PC), rendimiento de fibra al desmote (RFD), micronaire (Mic), longitud de fibra (UHML) y resistencia de fibra (Str) en colecciones de germoplasma estadounidense. Asimismo, refuerzan la existencia de la correlación negativa entre rendimiento y calidad tecnológica (Y. Li et al., 2023). Meredith (1984) reportó patrones similares, incluyendo correlaciones negativas entre RFD y caracteres como UHML y Str, lo que coincide parcialmente con nuestros resultados.

En conjunto, los hallazgos de fuerte correlación entre RF y número de capullos (NC)

indican que los programas de mejoramiento orientados a incrementar RF deberían priorizar el aumento de NC, ya que constituye el principal componente asociado al rendimiento. No obstante, el incremento de NC y RFD debe manejarse cuidadosamente para evitar deterioros excesivos en calidad de fibra, particularmente en UHML y Str. El desafío radica en encontrar un equilibrio fisiológico y genético que permita maximizar rendimiento sin comprometer atributos tecnológicos clave.

Las diferencias en arquitectura y partición encontradas coinciden con estudios que indican que la ramificación en algodón está fuertemente determinada por factores genéticos (Huang et al., 2022; McGarry et al., 2016; Sun et al., 2022). Asimismo, la densidad de siembra modula estos patrones, ya que mayores densidades reducen la ramificación lateral y favorecen asignación reproductiva (T. Li et al., 2019).

La posición de las cápsulas en las ramas reproductivas tiene implicancias directas sobre rendimiento y calidad. Estudios previos (Davidonis et al., 2004; Nie et al., 2019; J. Zhang et al., 2021) demostraron que cápsulas ubicadas en posiciones intermedias presentan mayor longitud y resistencia de fibra, mientras que posiciones superiores tienden a producir menores valores de micronaire. Por lo tanto, entradas con mayor retención en posiciones tempranas, como BGSP-00269 y SP-41255, no solo incrementan número de frutos sino que optimizan su calidad potencial.

Los resultados relacionados a fotosíntesis neta coinciden con J. Li et al. (2019), quienes demostraron que la fotosíntesis neta es un determinante clave del rendimiento en algodón.

En conjunto, la integración de partición de biomasa, retención reproductiva y fisiología evidencia que el rendimiento no depende exclusivamente de la formación de estructuras reproductivas, sino de la eficiencia en la provisión y asignación de carbono durante el período crítico de llenado. Las diferencias observadas reflejan estrategias genotípicas contrastantes de balance fuente–destino, con implicancias directas para la selección de

parentales adaptados a sistemas mecanizados y de alta densidad.

El análisis de componentes principales es una herramienta de uso rutinario en la identificación de similitudes y divergencias entre genotipos de algodón en función de múltiples caracteres simultáneamente (Farooq et al., 2017; Klein et al., 2022; Shakeel et al., 2015). En el presente estudio, el ACP permitió identificar entradas contrastantes desde el punto de vista productivo y tecnológico. En particular, BGSP-00166 se asoció fuertemente con mayores valores de calidad de fibra (UHML, Str, índice de uniformidad) y mayor tamaño de semilla (IS), mientras que SP-41255 se asoció con mayores valores en caracteres vinculados al rendimiento, tales como RB, RF, índice de fibra (IF), NC y RFD.

La entrada SP-41255 se destacó por su desempeño productivo, exhibiendo los mayores valores de RFD y NC y los menores valores de PC y IS (Figura 1.8), en concordancia con lo reportado por Scarpin et al. (2022) en un estudio sobre progreso genético en rendimiento y sus componentes en 20 cultivares de algodón. Resultados similares fueron reportados por McCarty et al. (2006), quienes observaron que entradas con mayor expresión de caracteres de rendimiento tendían a presentar valores inferiores en calidad de fibra, confirmando la existencia de un compromiso fisiológico y genético entre ambos grupos de caracteres.

En conjunto, el análisis multivariado respalda la identificación de líneas parentales complementarias para programas de mejoramiento genético. Los perfiles contrastantes de BGSP-00166 y SP-41255 representan una oportunidad estratégica para combinar calidad de fibra y potencial de rendimiento mediante recombinación genética, contribuyendo al desarrollo de ideotipos adaptados a sistemas de producción mecanizados y de alta densidad.

Este enfoque integrador, que combina la evaluación agronómica, fisiológica y tecnológica de la fibra, fortalece la caracterización temprana del germoplasma y aporta criterios objetivos para la selección de parentales en programas de mejoramiento orientados

a sistemas de producción mecanizados y de alta eficiencia.

1.5. Conclusión

Las entradas del banco de germoplasma del INTA mostraron variabilidad morfofisiológica significativa, confirmando la hipótesis planteada. Los caracteres morfológicos, los componentes del rendimiento y los atributos tecnológicos de la fibra presentaron amplios rangos de variación, lo que indica que la colección conserva diversidad aprovechable para programas de mejoramiento.

Dentro de esa variabilidad fue posible identificar genotipos con combinaciones favorables de caracteres. SP-41255 destacó por su desempeño en rendimiento de fibra, porcentaje de fibra y número de cápsulas, mientras que BGSP-00166 se caracterizó por una arquitectura compacta y los mayores valores de longitud, resistencia y uniformidad de fibra. Estas entradas responden de manera complementaria a los objetivos del programa de mejoramiento. Los perfiles contrastantes de ambas entradas representan una oportunidad concreta para integrar calidad y rendimiento mediante recombinación genética.

Capítulo 2

Generación de variabilidad y estimación de parámetros genéticos en una población F₂ derivada del cruzamiento de entradas contrastantes de algodón (*Gossypium hirsutum* L.)

2.1. Introducción

La caracterización morfofisiológica y productiva de entradas del banco de germoplasma del INTA, presentada en el Capítulo 1, permitió identificar una amplia variabilidad fenotípica entre entradas de *G. hirsutum* y seleccionar genotipos con perfiles contrastantes para rendimiento y calidad de fibra. En particular, BGSP-00166 y SP-41255 se destacaron como los materiales de mayor divergencia fenotípica: mientras BGSP-00166 exhibió una arquitectura compacta y valores superiores de longitud, resistencia y uniformidad de fibra, SP-41255 presentó mayor rendimiento de fibra al desmote, número de cápsulas por planta y biomasa reproductiva. Esta complementariedad fenotípica los convierte en parentales idóneos para la generación de poblaciones segregantes orientadas a integrar

ambos grupos de caracteres mediante recombinación genética.

En el marco de los programas de mejoramiento genético del algodón, la combinación de alto rendimiento con buena calidad de fibra constituye uno de los principales desafíos. La existencia de correlaciones negativas entre rendimiento y caracteres tecnológicos como longitud y resistencia de fibra, documentada ampliamente en la literatura (Y. Li et al., 2023; McCarty et al., 2006; Meredith, 1984), exige estrategias de selección que permitan superar las restricciones impuestas por ligamiento genético y efectos pleiotrópicos. En este contexto, la generación de poblaciones F₂ a partir de cruzamientos biparentales entre genotipos contrastantes constituye una herramienta fundamental para estimar la heredabilidad de los caracteres, evaluar la presencia de segregación transgresiva e identificar individuos con combinaciones fenotípicas favorables (Kearsey & Pooni, 1996).

La heredabilidad en sentido amplio (h_{bs}^2) cuantifica la proporción de la varianza fenotípica atribuible a diferencias genotípicas (Kearsey & Pooni, 1996). En algodón, se han reportado estimaciones de heredabilidad para rendimiento de fibra, sus componentes y atributos tecnológicos (De Carvalho et al., 2022; Meredith, 1984; Nidagundi et al., 2023; Ribeiro et al., 2017; Tang et al., 1996). Estos antecedentes indican que caracteres como el porcentaje de fibra y la longitud presentan heredabilidades altas, mientras que el rendimiento bruto y el número de cápsulas muestran valores intermedios a bajos, con implicancias directas sobre el momento y la estrategia de selección más apropiados.

La segregación transgresiva, aparición de individuos F₂ con fenotipos que superan los valores extremos de los parentales, ha sido reportada en algodón para caracteres de rendimiento y calidad de fibra (Khan et al., 2005; Nidagundi et al., 2023). Este fenómeno, atribuible a la recombinación de alelos favorables y a efectos epistáticos, incrementa la variabilidad disponible y amplía las posibilidades de selección de ideotipos superiores.

Asimismo, la identificación de loci de caracteres cuantitativos (QTLs) mediante marcadores SSR constituye una herramienta de apoyo a la selección asistida por marcadores.

Diversas investigaciones han reportado QTLs para caracteres agronómicos y de calidad de fibra en algodón (Ademe et al., 2017; Baytar et al., 2018; Iqbal & Rahman, 2017; C. Q. Li et al., 2017; R. Liu et al., 2012; R. Liu et al., 2018; X. Liu et al., 2017; Qin et al., 2015; Shen et al., 2007; Shi et al., 2015; Su et al., 2016; B. Wang et al., 2007; M. Wang et al., 2014; Xia et al., 2014; S. Zhang et al., 2016; Z.-S. Zhang et al., 2005).

En este contexto, se plantea como objetivo generar y caracterizar una población segregante F₂ derivada del cruzamiento biparental BGSP-00166 × SP-41255, con el fin de estimar parámetros genéticos (segregación transgresiva, heredabilidad en sentido amplio y correlaciones genéticas) para caracteres de rendimiento y calidad de fibra, e identificar marcadores SSR asociados a QTLs de importancia agronómica.

2.1.1. Hipótesis

El cruzamiento entre BGSP-00166 y SP-41255 genera una población F₂ con variabilidad genética suficiente para: (i) detectar segregación transgresiva en caracteres de rendimiento y calidad; (ii) identificar marcadores SSR asociados a QTLs para caracteres agronómicos de interés.

2.2. Materiales y métodos

2.2.1. Sitio experimental y material vegetal

El trabajo se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista del INTA (29°15' S; 59°44' O; 50 m s.n.m.), Santa Fe, Argentina. Durante las campañas 2018–2020 se llevaron a cabo los cruzamientos, la generación de las poblaciones segregantes y las evaluaciones fenotípicas a campo. La caracterización molecular mediante marcadores SSR se realizó en campañas posteriores en la misma institución.

2.2.2. Generación de variabilidad genética

BGSP-00166 y SP-41255 fueron seleccionados como parentales en base a los resultados del Capítulo 1. BGSP-00166 es una línea endogámica derivada del cruce Chaco 510 × SP 6269; SP-41255 proviene del cruce SP-81270-7 × Mij. 3. Morfológicamente difieren en su estructura de planta (Figura 2.1): BGSP-00166 es más compacta, con menor distancia entre la primera posición fructífera y el tallo, mientras que SP-41255 presenta una estructura más abierta.



Figura 2.1: Genotipos parentales utilizados en el cruzamiento biparental. Izquierda: SP-41255 (estructura abierta, mayor número de cápsulas). Derecha: BGSP-00166 (arquitectura compacta, mayor calidad de fibra)

El cruzamiento se realizó en ambas direcciones para evaluar la existencia de efecto recíproco. La emasculación se efectuó removiendo estambres con pinzas antes de la antesis (estadio en forma de vela), en las horas de la tarde. Al día siguiente se transfirió el polen del parental masculino, siguiendo el protocolo de Acquah (2012). Las semillas F_1 se sembraron en invernadero y se autofecundaron para producir semillas F_2 .

En la campaña 2019–2020, la población F_2 se sembró en hileras no replicadas bajo condiciones de campo, con 10 m de longitud y 1 m de separación entre hileras (Figura 2.2). Las generaciones no segregantes (F_1 en ambas direcciones y parentales) se sembraron en las mismas condiciones. Se obtuvo una F_2 de 205 plantas para la dirección SP-41255 $\times$ BGSP-00166 y 234 plantas para la dirección recíproca. En el mismo ensayo se incluyeron 17 plantas de BGSP-00166, 19 de SP-41255 y 11 de la F_1 .

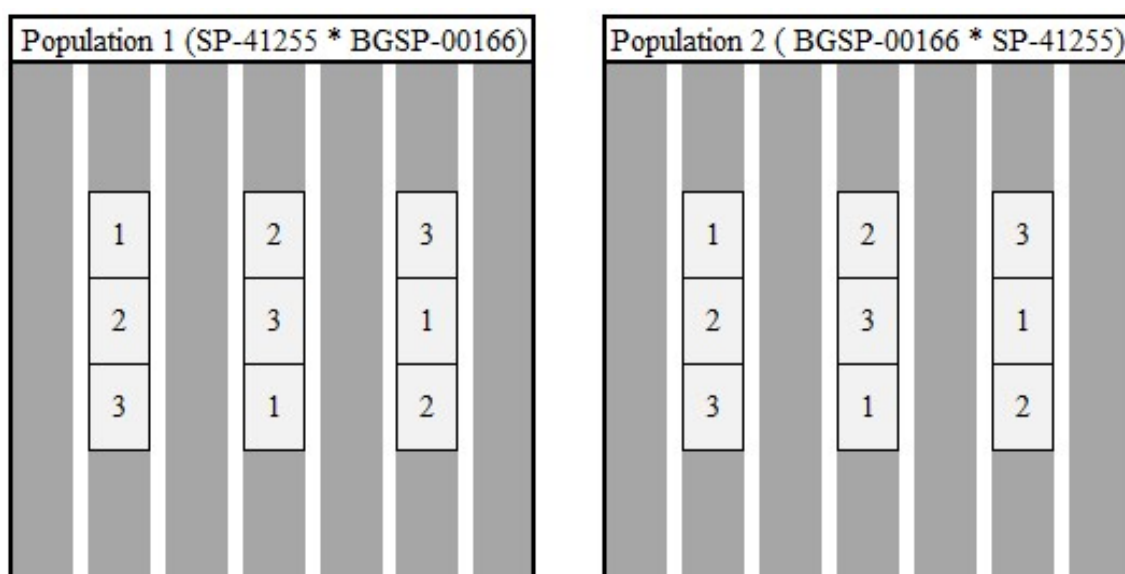


Figura 2.2: Diseño del ensayo de campo con las dos poblaciones F_2 generadas a partir del cruzamiento SP-41255 $\times$ BGSP-00166 y su recíproco. En el ensayo se distribuyeron al azar plantas del parental SP-41255 (1), generación F_1 (2) y parental BGSP-00166 (3)



Figura 2.3: Ensayo a campo de la población F_2 derivada del cruzamiento BGSP-00166 $\times$ SP-41255. (Izq.) Vista del cultivo en estado reproductivo. (Der.) Vista aérea obtenida mediante drone donde se aprecia la disposición de las hileras de la población F_2 y las generaciones no segregantes (parentales y F_1), con 10 m de longitud y 1 m de separación entre hileras. EEA Reconquista, INTA, Santa Fe, Argentina. Campaña 2019–2020

2.2.3. Caracteres evaluados

Cada planta fue cosechada individualmente en madurez. Se evaluaron los siguientes caracteres: rendimiento de algodón en bruto en (RB en g), rendimiento de fibra (RF en g), rendimiento de fibra al desmote (RFD en %), peso de capullo (PC en g), número de capullos por planta (NC), longitud de fibra (UHML en mm), resistencia de fibra (Str en g tex-1), micronaire (Mic) e índice de uniformidad de fibra (IU en %). Las determinaciones de calidad de fibra se realizaron con equipo HVI Uster 1000 (APPA – Reconquista, Santa Fe).

2.2.4. Caracterización molecular mediante marcadores SSR e identificación de QTLs

Se evaluaron los polimorfismos entre los dos parentales mediante el análisis de un total de 84 *primers* SSR (*simple sequence repeat*), incluyendo las series BNL, CGR, CIR, DC, DPL, GH, HAU, JESPR, MGHES, MUCS, MUSB, MUSS, NAU y TMB. La selección de marcadores se basó en bibliografía disponible (Ademe et al., 2017; An et al., 2010; Baytar et al., 2018; Iqbal & Rahman, 2017; C. Q. Li et al., 2017; R. Liu et al., 2012; R. Liu et al., 2018; X. Liu et al., 2017; Qin et al., 2015; Shen et al., 2007; Shi et al., 2015; Su et al., 2016;

B. Wang et al., 2007; M. Wang et al., 2014; Xia et al., 2014; S. Zhang et al., 2016; Z.-S. Zhang et al., 2005) y la base de datos CottonGen (<http://www.cottongen.org>). El ADN se aisló con el método CTAB modificado (Paterson et al., 1993; J. Zhang & Stewart, 2000). La amplificación por PCR y la separación de productos se realizaron según Lin et al. (2005), en geles de poliacrilamida desnaturalizantes al 2 % con tinción de plata.

2.2.5. Análisis estadístico

Se realizó prueba de Levene para homogeneidad de varianzas en generaciones no segregantes, y Shapiro–Wilk para normalidad. La comparación entre parentales y F₁ se realizó con LSD de Fisher. Las medias de las poblaciones F₁ y F₂ recíprocas se compararon para evaluar efecto recíproco.

La segregación transgresiva se evaluó mediante Chi-cuadrado (Rodriguez et al., 2005). Los fenotipos extremos se definieron como individuos F₂ que superaron la media parental más dos desvíos estándar (prueba unilateral; 2,5 % de individuos esperados; n = 302 plantas → ~7 individuos esperados).

La heredabilidad en sentido amplio se estimó siguiendo a Kearsley y Pooni (1996):

$$h_{bs}^2 = \frac{\sigma^2 G}{\sigma^2 Ph} \times 100 \quad \sigma^2 E = \frac{\sigma^2 P_1 + \sigma^2 P_2 + \sigma^2 F_1}{3} \quad \sigma^2 G = \sigma^2 Ph - \sigma^2 E$$

Las correlaciones genéticas se estimaron a partir de matrices de covarianza de las generaciones segregantes y no segregantes, siguiendo la metodología de Kearsley y Pooni (1996). Todos los análisis se realizaron en R (R Core Team, 2024), con nivel de significancia del 5 % (p ≤ 0,05).

La asociación entre los marcadores moleculares y los caracteres de interés agronómico se determinó a través del método de un solo punto (single point analysis, Tanksley,

1993) con el fin de detectar su ligamiento. Para ello, se realizó ANOVA a un criterio de clasificación en el cual los diferentes marcadores fueron las fuentes de variaciones. Se estableció un valor de probabilidad de $p < 0,05$ como límite para definir las diferencias entre las medias de los caracteres según el marcador (variable clasificatoria). Se utilizó el valor de R^2 para estimar el porcentaje de variancia fenotípica total explicada para el QTL estudiado por cada marcador (Collard et al. 2005)

2.3. Resultados

2.3.1. Caracterización del cruce biparental BGSP-00166 × SP-41255

Generaciones no segregantes: parentales y F_1

Los genotipos parentales BGSP-00166 y SP-41255 presentaron diferencias significativas para todos los caracteres evaluados, con excepción del RB, para el cual no se detectaron diferencias entre ambos (Tabla 2.1). La generación F_1 mostró valores de RB superiores a los de ambos parentales, con una heterosis del 40,0 % y una heterosis útil del 38,0 %. Para PC, la F_1 exhibió valores similares a BGSP-00166, mientras que para RF, RFD y NC los valores se aproximaron a los de SP-41255. El RFD de la F_1 resultó intermedio entre los dos parentales. En cuanto a los caracteres de calidad de fibra, BGSP-00166 superó a SP-41255 en UHML, Str e IU, mientras que presentó valores inferiores de Mic. La F_1 mostró valores similares a los de BGSP-00166 para UHML, Str e IU, y valores intermedios entre ambos parentales para Mic.

La comparación entre las poblaciones recíprocas F_1 y F_2 no mostró diferencias significativas para ningún carácter ($p > 0,05$; Tabla 2.2), confirmando la ausencia de efecto recíproco. En consecuencia, las poblaciones recíprocas F_1 y F_2 fueron fusionadas para los análisis subsiguientes.

Tabla 2.1: Media y varianza (entre paréntesis) de los caracteres en las generaciones no segregantes (BGSP-00166, SP-41255 y F_1) y en la generación segregante F_2

Generaciones	Caracteres								
	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic	IU
BGSP-00166	89,5a (1266,4)	25,8a (110,3)	30,9a (0,9)	6,2b (0,4)	14,5a (29,8)	32,5b (0,3)	37,1b (2,8)	3,9a (0,1)	85,5b (1,8)
SP-41255	86,9a (761,8)	36,6b (126,1)	43,4c (0,8)	4,6a (0,3)	19,1b (29,6)	26,9a (0,6)	30,7a (2,9)	4,8c (0,1)	82,0a (2,1)
F_1	123,5b (1013,1)	44,1b (126,6)	37,4b (0,4)	6,4b (0,6)	19,4b (26,7)	32,0b (0,3)	37,4b (0,9)	4,2b (0,1)	86,1b (0,9)
F_2	114,1 (1957,2)	37,5 (227,3)	37,2 (4,4)	5,9 (0,9)	19,7 (52,5)	31,3 (1,5)	36,1 (5,2)	4,3 (0,2)	84,9 (1,7)

Referencias: ^a Número de plantas: BGSP-00166 (17), SP-41255 (19), F_1 (11) y F_2 (302). RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher (p-valor 0,05)

Tabla 2.2: Valores medios y p-valores de las poblaciones F_1 y F_2 generadas en ambos sentidos de cruzamiento (1: SP-41255 $\times$ BGSP-00166; 2: BGSP-00166 $\times$ SP-41255)

Poblaciones	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic	IU
Poblaciones F_1									
1	119,91	42,93	37,46	6,66	15,38	32,05	37,15	4,33	86,05
2	133,08	47,12	37,22	5,79	18,33	31,79	38,12	4,04	86,17
p-valor	0,569	0,610	0,597	0,115	0,143	0,537	0,136	0,104	0,857
Poblaciones F_2									
1	114,49	38,24	37,09	5,73	15,20	31,28	35,62	4,28	84,75
2	113,91	36,74	37,49	5,94	14,68	31,23	36,06	4,28	85,01
p-valor	0,913	0,411	0,115	0,060	0,357	0,712	0,075	0,963	0,099

Referencias: RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

Rendimiento y sus componentes en la población F_2

La Figura 2.4 muestra la distribución de frecuencias de los caracteres de rendimiento en la población F_2 , junto con los valores correspondientes a los genotipos parentales y la F_1 .

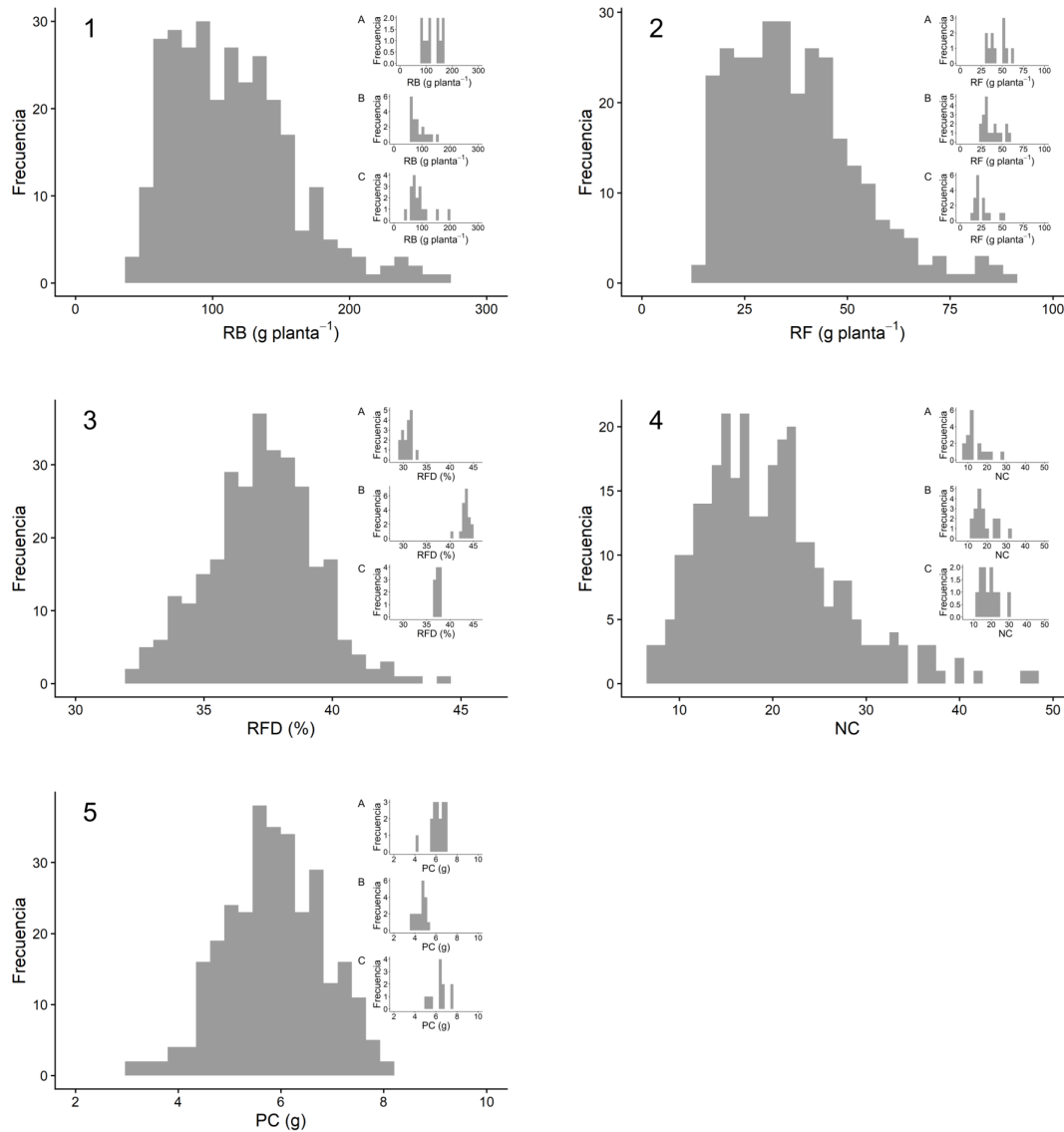


Figura 2.4: Distribución de frecuencias de los caracteres de rendimiento en la población F_2 (gráfico principal) y en los genotipos parentales (A: BGSP-00166; B: SP-41255) y la F_1 (C): rendimiento de algodón en bruto (RB, g planta⁻¹; panel 1), rendimiento de fibra (RF, g planta⁻¹; panel 2), porcentaje de fibra al desmote (RFD, %; panel 3), número de cápsulas por planta (NC; panel 4) y peso de cápsula (PC, g cápsula⁻¹; panel 5).

El RB en la F_2 varió entre 40,3 y 273,5 g planta⁻¹. Los individuos extremos observados superaron significativamente la proporción esperada por azar, evidenciando segregación transgresiva (Tabla 2.4). El RF varió de 12,6 a 91,2 g planta⁻¹, exhibiendo también segregación transgresiva significativa. El RFD osciló entre 32 y 44,4 % en la F_2 ; a diferencia de RB y RF, no se encontraron individuos F_2 que superaran la media parental más dos desvíos estándar, por lo que RFD no presentó segregación transgresiva. El NC varió entre 7 y

48 cápsulas por planta, mostrando segregación transgresiva significativa. El PC varió de 3,1 a 8,1 g cápsula⁻¹, con individuos que superaron el valor del parental de mayor peso (BGSP-00166, 6,2 g).

Calidad de fibra en la población F_2

La Figura 2.5 muestra la distribución de frecuencias de los caracteres de calidad de fibra en la población F_2 .

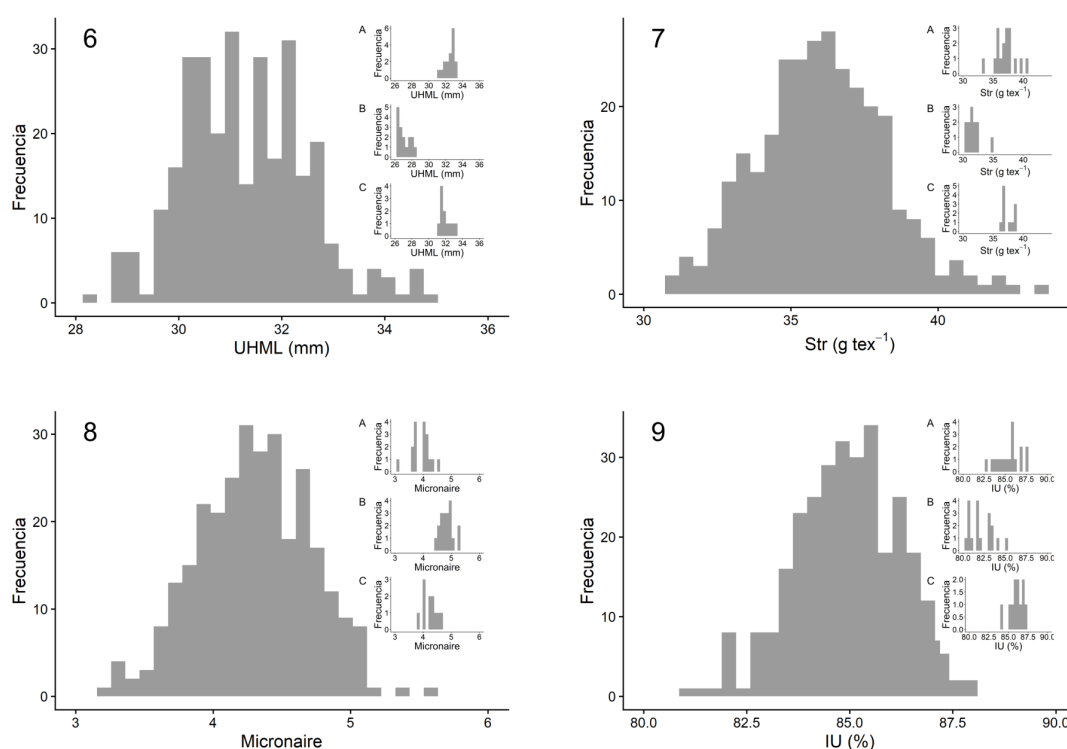


Figura 2.5: Distribución de frecuencias de los caracteres de calidad de fibra en la población F_2 (gráfico principal) y en los genotipos parentales (A: BGSP-00166; B: SP-41255) y la F_1 (C): longitud de fibra (UHML, mm; panel 6), resistencia de fibra (Str, g tex⁻¹; panel 7), micronaire (Mic; panel 8) e índice de uniformidad (IU, %; panel 9).

La longitud de fibra (UHML) varió de 28,1 a 35 mm en la F_2 , con individuos que superaron el valor del parental de mayor longitud (BGSP-00166), confirmando segregación transgresiva para este carácter. La resistencia de fibra (Str) varió entre 29,7 y 44,8 g tex⁻¹; si bien se observaron algunos individuos con valores superiores al parental de mayor resistencia, su proporción no fue significativamente diferente a la esperada, por lo que Str

no exhibió segregación transgresiva significativa. El micronaire (Mic) varió de 2,7 a 5,6, sin evidenciar segregación transgresiva. El índice de uniformidad (IU) presentó el rango más acotado, de 80,1 a 88,1 %, y tampoco mostró segregación transgresiva.

Heredabilidad en sentido amplio

Los caracteres RFD (0,83), UHML (0,72) y Mic (0,6) exhibieron heredabilidades altas (>0,60; Tabla 2.3), indicando que la selección en generaciones tempranas puede ser efectiva para estos rasgos. Los caracteres RB, RF, PC, NC y Str presentaron heredabilidades intermedias (0,47–0,58), mientras que IU mostró la menor heredabilidad (0,07).

Tabla 2.3: Varianza ambiental ($\sigma^2 E$), genotípica ($\sigma^2 G$), fenotípica ($\sigma^2 Ph$) y heredabilidad en sentido amplio (h^2_{bs}) para los caracteres evaluados en la población F₂

	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic	IU
$\sigma^2 E$	1013,79	121,01	0,73	0,44	28,68	0,41	2,20	0,08	1,58
$\sigma^2 G$	943,24	106,01	3,58	0,49	23,79	1,08	3,07	0,12	0,12
$\sigma^2 Ph$	1957,03	227,02	4,30	0,93	52,47	1,50	5,27	0,20	1,70
h^2_{bs}	0,48	0,47	0,83	0,53	0,45	0,72	0,58	0,60	0,07

Referencias: RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

Segregación transgresiva e individuos F₂ con combinaciones favorables de caracteres

Los resultados del análisis de Chi-cuadrado para la segregación transgresiva se presentan en la Tabla 2.4. Los caracteres RB, RF, NC y PC mostraron segregación transgresiva significativa ($p < 0,05$).

La Figura 2.6 presenta la distribución conjunta de pares de caracteres en la F₂. Las combinaciones con mayor número de individuos que superaron simultáneamente la media más un desvío estándar para ambos rasgos fueron IU–RFD (6 individuos), UHML–NC

Tabla 2.4: Número esperado y observado de fenotipos extremos para detección de segregación transgresiva en la población F₂

Carácter	Ind. esperados ^a	Ind. observados	χ^2	p-valor
RB	7	38	137,29	<0,05
RF	7	26	51,57	<0,05
NC	7	28	63,00	<0,05
PC	7	13	5,14	<0,05
UHML	7	13	5,14	<0,05
Str	7	12	3,57	0,06

Referencias: ^a2,5 % de las 302 plantas de la F₂ (~7 individuos).
 χ^2 : Chi-cuadrado. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; NC: número de capullos por planta; PC: peso de capullo en g; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹

(7), IU–NC (7) e IU–PC (5). Tres combinaciones presentaron individuos que superaron la media más dos desvíos estándar: UHML–PC (1), Str–PC (1) e IU–NC (1). No se encontraron individuos F₂ con valores extremos para la combinación UHML–RFD. Estos individuos con combinaciones superiores en caracteres de rendimiento y calidad de fibra podrían constituir el material de partida para avanzar en la generación de líneas homocigóticas con dichas combinaciones.

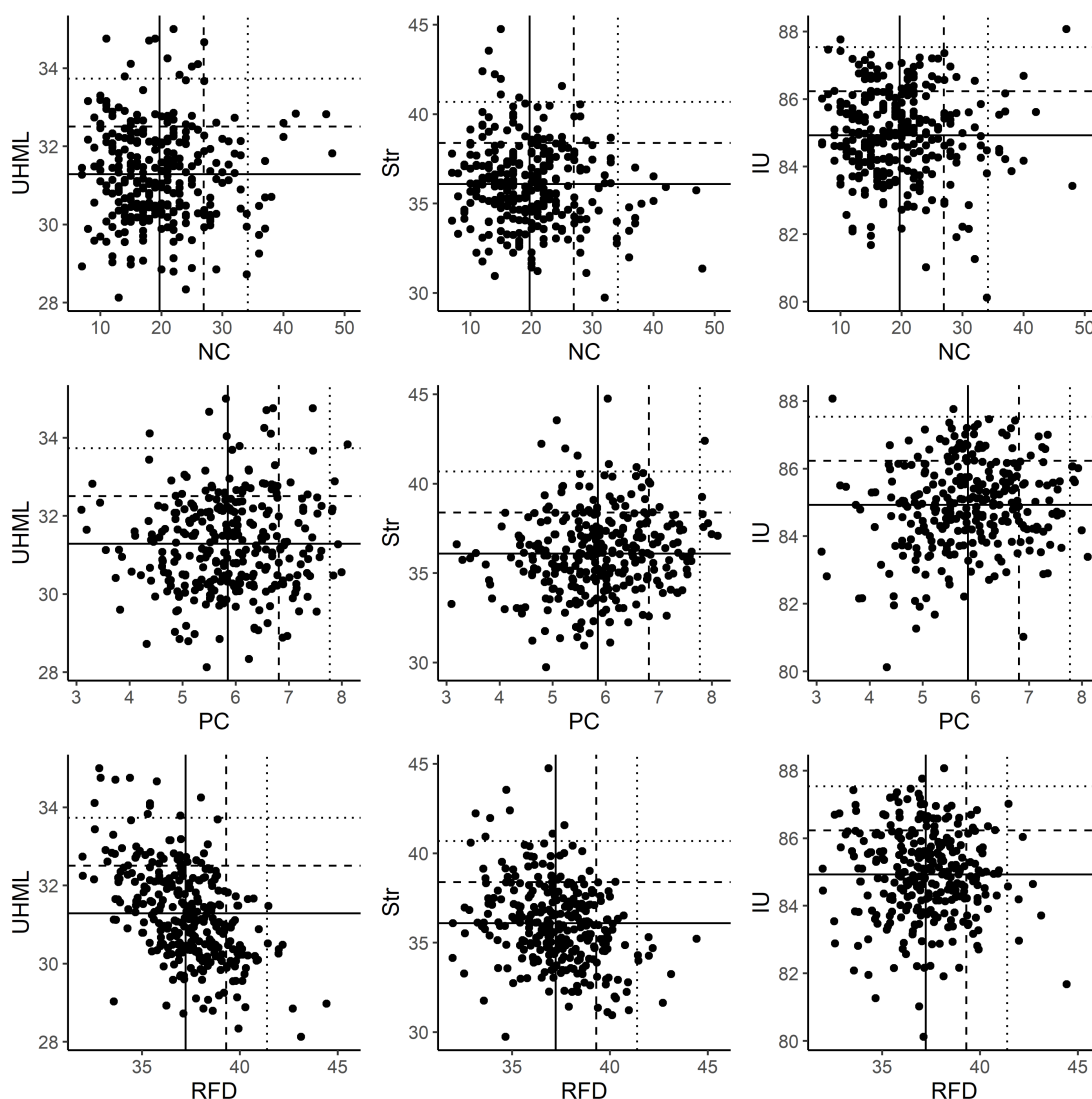


Figura 2.6: Distribución conjunta de pares de caracteres en la población F_2 . La línea continua indica la media de la F_2 ; la línea discontinua, la media más un desvío estándar; la línea de puntos, la media más dos desvíos estándares. NC: número de capullos por planta; PC: peso de capullo en g; RFD: porcentaje de fibra en %; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex^{-1} ; IU: uniformidad de fibra en %

Correlaciones fenotípicas y genéticas en campo

Las correlaciones fenotípicas y genéticas entre los caracteres evaluados en la F_2 se presentan en la Tabla 2.5. RF mostró una correlación positiva fuerte con NC, correlaciones positivas moderadas con PC y RFD, y una correlación negativa moderada con UHML, confirmando el antagonismo entre rendimiento y calidad de fibra observado en el Capí-

tulo 1. Las correlaciones genéticas siguieron la misma dirección que las fenotípicas, aunque con mayor magnitud en algunos pares —particularmente RFD–UHML y Str–RF—, reflejando un componente genético adicional en estos antagonismos.

Tabla 2.5: Correlaciones fenotípicas (por debajo de la diagonal) y genéticas entre paréntesis (por encima de la diagonal) para los caracteres evaluados en la población F₂

	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic
RF	,96*** (.93)	-						
RFD	,06 (.03)	,22*** (.28)	-					
PC	,31*** (.34)	,25*** (.20)	,11 (.06)	-				
NC	,89*** (.86)	,88*** (.85)	,03 (.02)	-,12* (-,14)	-			
UHML	,00 (-,00)	-,06 (-,11)	-,53*** (-,63)	,07 (.05)	-,03 (-,01)	-		
Str	-,06 (-,31)	-,11 (-,42)	-,30*** (-,44)	,14* (.22)	-,14* (-,44)	,37*** (.36)	-	
Mic	,09 (.39)	,18** (.55)	,50*** (.69)	,19*** (.20)	,03 (.32)	-,33*** (-,37)	-,28*** (-,27)	-
IU	,02 (-,07)	,03 (-,04)	-,07 (-,42)	,14* (.63)	-,05 (-,31)	,37*** (.69)	,35*** (.73)	,10 (.53)

Referencias: *p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001. Los valores fenotípicos se ubican por debajo de la diagonal; los valores genéticos (entre paréntesis), por encima. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %

2.3.2. Identificación de QTLs mediante marcadores SSR

Polimorfismo de marcadores y perfiles de amplificación

De los 84 marcadores SSR evaluados, 56 amplificaron correctamente en la población F₂, de los cuales 4 resultaron polimórficos entre los parentales (Tabla B.1). Los resultados de tres marcadores (BNL1231, NAU1167 y NAU3017) se presentan a continuación.

La Figura 2.7 muestra los perfiles de amplificación en gel de poliacrilamida para los marcadores polimórficos seleccionados.

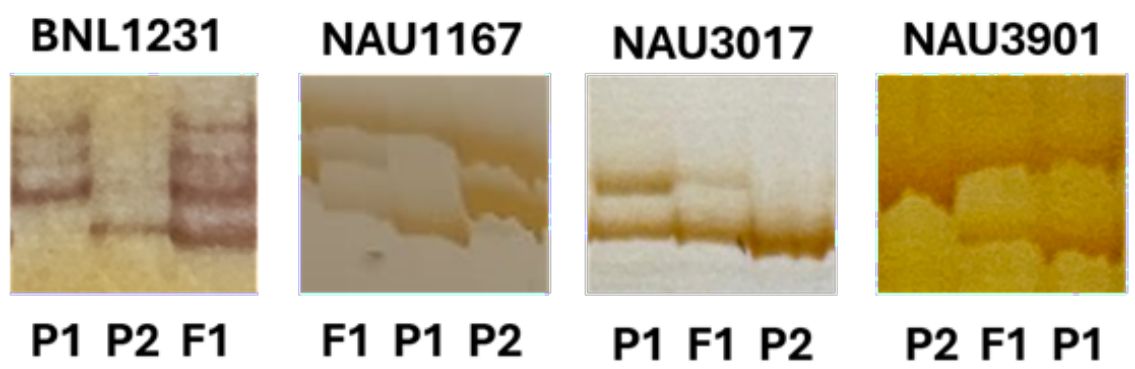


Figura 2.7: Perfiles de amplificación por PCR en gel de poliacrilamida desnaturalizante al 2 %, teñido con plata, para los marcadores SSR polimórficos. P₁: BGSP-00166; P₂: SP-41255. Se muestran individuos representativos de la población F₂

Asociación marcador–carácter

Los resultados de asociación entre los marcadores SSR y los caracteres fenotípicos evaluados en la población F₂ se presentan en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6: Valores medios por clase genotípica de los marcadores BNL1231, NAU1167, NAU3017 y NAU3901 para caracteres de rendimiento y calidad de fibra en la población F₂. Los p-valores en negrita indican asociaciones significativas ($p \leq 0,05$) según ANOVA de un solo marcador. Las letras indican diferencias significativas entre clases genotípicas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$).

Clase	Rendimiento y sus componentes					Calidad de fibra					
	RB	RF	RFD	PC	NC	SCI	UHML	Elg	Str	Mic	IU
BNL1231											
A	97,01a	33,88a	37,54a	5,77a	13,03ab	162,99a	30,79b	14,5a	35,39a	4,28a	84,69a
B	108,77a	36,97a	37,2a	5,49a	14,46a	162,38a	31,2ab	14,1b	35,4a	4,47a	84,76a
H	93,32a	31,16a	36,76a	6,13a	11,7b	166,14a	31,5a	14,17b	35,67a	4,25a	84,86a
n	140	136	136	138	140	99	99	99	99	99	99
p-valor	0,526	0,445	0,209	0,475	0,09	0,375	<0,05	0,056	0,792	0,178	0,858
NAU1167											
A	102,79a	37,88a	37,19a	5,74a	11,84a	165,44ab	31,26ab	14,19a	35,54a	4,34a	85,08a
B	92,98a	30,28a	35,98b	5,67a	12,91a	169,51a	31,68a	14,2a	35,68a	4,24a	85,41a
H	96,99a	32,89a	37,06a	5,84a	13a	161,42b	31,04b	14,13a	35,6a	4,36a	84,34b
n	138	133	133	136	138	99	99	99	99	99	99
p-valor	0,827	0,385	<0,05	0,934	0,67	<0,05	0,103	0,91	0,973	0,467	<0,001
NAU3017											
B	100,04a	33,15a	37,4a	6,23a	13,79a	166,87a	31,31a	14,44a	35,55a	4,19a	84,99a
H/A	98,39a	33,59a	36,97a	5,67a	12,62a	162,81a	31,16a	14,09b	35,33a	4,35a	84,72a
n	119	115	115	117	119	87	87	87	87	87	87
p-valor	0,908	0,927	0,376	0,295	0,414	0,175	0,647	<0,05	0,646	0,116	0,415
NAU3901											
A	108,65a	37,88a	37,15a	5,47a	15,22a	164,44a	30,96a	14,18a	35,53a	4,34a	84,97a
H/B	96,81a	31,86a	37,24a	6,02a	12,31b	164,77a	31,34a	14,29a	35,53a	4,26a	84,74a
n	103	101	101	103	103	81	81	81	81	81	81
p-valor	0,392	0,193	0,861	0,351	<0,05	0,914	0,289	0,51	0,996	0,464	0,496

RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; SCI: índice de hilabilidad; UHML: longitud de fibra en mm; Elg: elongación de fibra (%); Str: resistencia de fibra en g tex⁻¹; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %. B: homocigoto BGSP-00166; H: heterocigoto; A: homocigoto SP-41255

BNL1231 El marcador BNL1231 presentó asociación significativa ($p < 0,05$) con la longitud de fibra (UHML). Los individuos portadores del alelo de BGSP-00166 en homocigosis mostraron los mayores valores de UHML, en concordancia con el perfil fenotípico del parental de mayor calidad tecnológica (Figura 2.8).

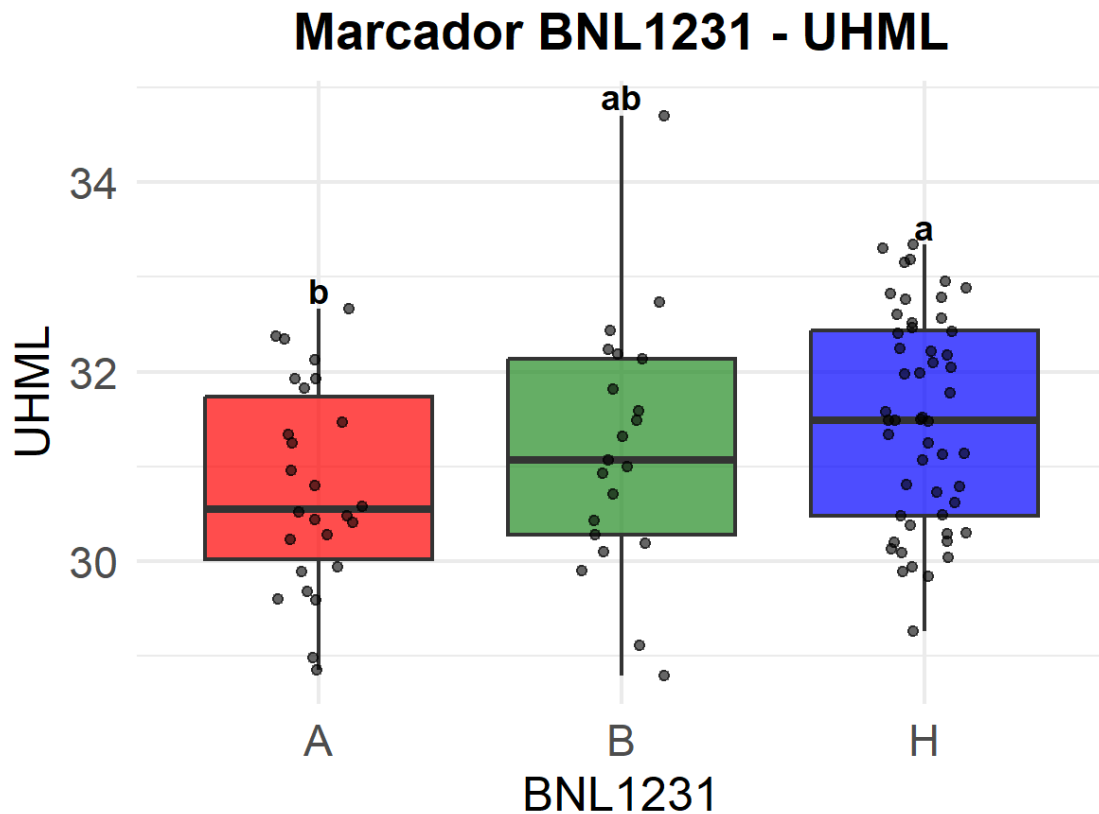


Figura 2.8: Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador BNL1231 para la longitud de fibra (UHML, mm). A: homocigoto SP-41255; B: homocigoto BGSP-00166; H: heterocigoto. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

NAU1167 El marcador NAU1167 presentó asociaciones significativas con RFD, SCI e IU ($R^2 = 0,15$ para IU). Los individuos portadores del alelo de SP-41255 en homocigosis exhibieron los mayores valores de RFD, mientras que los portadores del alelo de BGSP-00166 mostraron superiores SCI e IU (Figura 2.9).

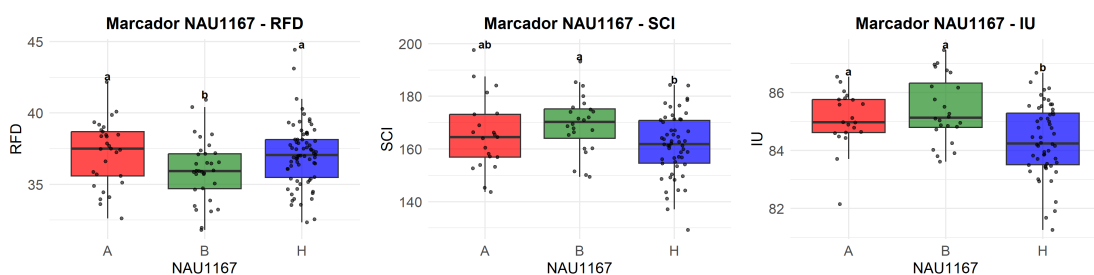


Figura 2.9: Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU1167 para los caracteres con asociación significativa. (A) Rendimiento de fibra al desmote (RFD, %). (B) Índice de hilabilidad (SCI). (C) Índice de uniformidad de fibra (IU, %). A: homocigoto SP-41255; B: homocigoto BGSP-00166; H: heterocigoto. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

NAU3017 El marcador NAU3017 presentó asociación significativa con la elongación de fibra (Elg). Los individuos portadores del alelo de BGSP-00166 mostraron los mayores valores de Elg, reforzando la contribución de este parental a la mejora de los atributos tecnológicos de la fibra (Figura 2.10).

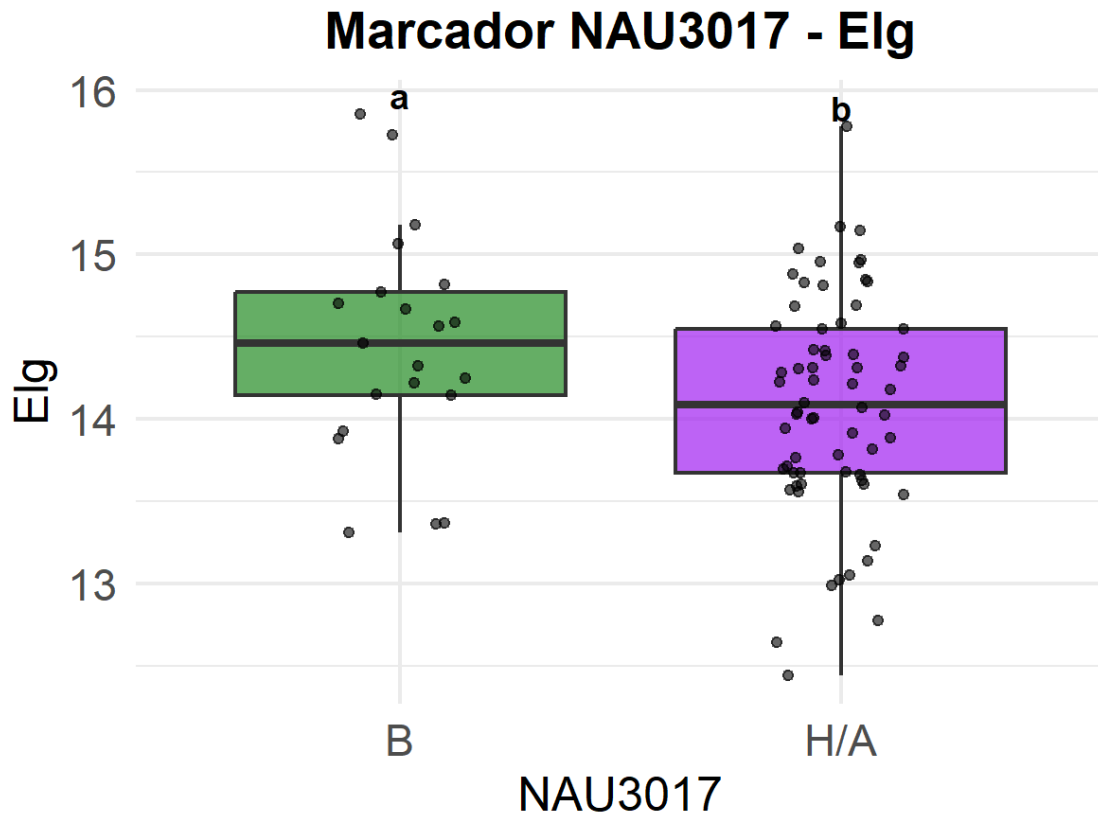


Figura 2.10: Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU3017 para la elongación de fibra (Elg, %). B: homocigoto BGSP-00166; H/A: heterocigoto/homocigoto SP-41255. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

En todos los casos, los alelos del parental BGSP-00166 se asociaron con mayores valores de SCI, UHML, IU y Elg, mientras que los alelos de SP-41255 se asociaron con mayores valores de RFD. Este patrón es consistente con los perfiles fenotípicos identificados en el Capítulo 1 y confirma la complementariedad de ambos parentales para la selección de combinaciones superiores de rendimiento y calidad.

NAU3901 El marcador NAU3901 presentó asociación significativa con número de capullos por planta (NC). Los individuos portadores del alelo de SP-41255 mostraron los

mayores valores de NC, reforzando la contribución de este parental a rasgos relacionados con componentes de rendimiento (Figura 2.11).

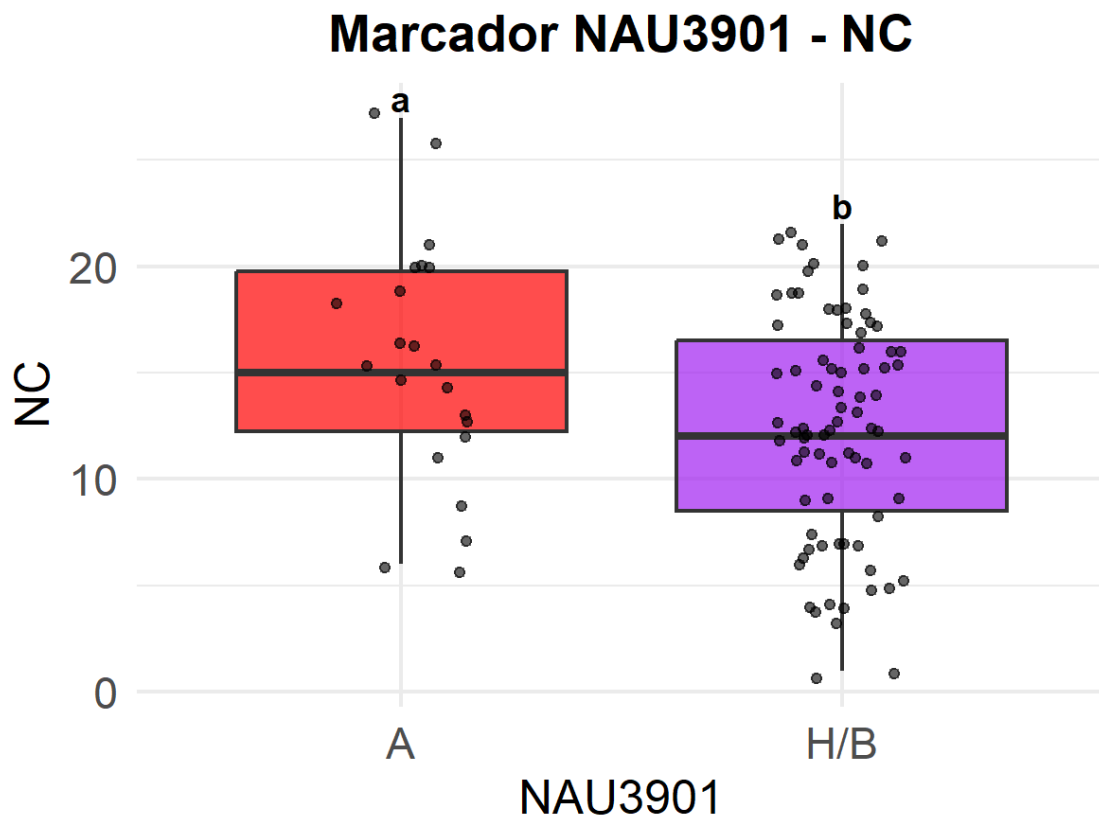


Figura 2.11: Distribución de los valores fenotípicos por clase genotípica del marcador NAU3901 para número de capullos por planta (NC). A: homocigoto SP-41255; H/B: heterocigoto/homocigoto BGSP-00166. Letras distintas indican diferencias significativas según LSD de Fisher ($p \leq 0,05$)

2.4. Discusión

2.4.1. Cruce biparental, segregación transgresiva y parámetros genéticos

Generación de variabilidad y segregación transgresiva

Los resultados confirman que el cruzamiento generó amplia variabilidad fenotípica en la F₂, con individuos que superaron los valores extremos de ambos parentales para los principales caracteres de rendimiento. La segregación transgresiva observada para RB, RF, NC, PC y UHML es consistente con reportes previos en algodón (Khan et al., 2005;

Nidagundi et al., 2023) y puede atribuirse a la recombinación de alelos favorables y a efectos epistáticos entre loci segregantes.

La heterosis de la F_1 para RB (40 %) es comparable con Meredith (1984), quien identificó a este carácter como el de mayor expresión de heterosis en algodón. El RFD se aproximó al valor del mid-parental, sugiriendo un control predominantemente aditivo (McCarty et al., 2003). La disminución de los valores medios en la F_2 respecto a la F_1 es esperable y atribuible en parte a depresión por endogamia, aunque la amplia variabilidad generada compensa esta reducción desde el punto de vista de la selección.

Heredabilidad y estrategias de selección

Los valores de h_{bs}^2 obtenidos para RFD, UHML y Mic ($> 0,60$) son consistentes con Meredith (1984), Ribeiro et al. (2017) y De Carvalho et al. (2022). Estos resultados indican que RFD y UHML son objetivos eficaces para la selección en generaciones tempranas de endogamia (F_3 – F_4). La heredabilidad intermedia de RF, RB, PC, NC y Str es coherente con Tang et al. (1996), Nidagundi et al. (2023) y Peixoto et al. (2021), sugiriendo que estos caracteres requieren selección en generaciones avanzadas. El IU mostró heredabilidad muy baja (0,07), limitando su utilidad como criterio de selección, en concordancia con Meredith Jr (2003) y Smith et al. (2010).

Las correlaciones genéticas refuerzan los patrones observados en el Capítulo 1. La fuerte correlación positiva entre RF y NC confirma que el incremento en número de cápsulas es la vía principal para aumentar el rendimiento. La correlación genética negativa más pronunciada entre RFD y UHML —respecto a la correlación fenotípica— sugiere un antagonismo genético parcial que deberá contemplarse en los esquemas de selección (Meredith, 1984; Tang et al., 1996). Los resultados concuerdan con McCarty et al. (2006) y Tang et al. (1996) para los pares Str–RF y Mic–RFD.

2.4.2. Identificación de QTLs

Combinaciones fenotípicas favorables e identificación de QTLs

La identificación de individuos F₂ con valores simultáneamente altos para PC y UHML, Str o IU representa un resultado de interés práctico, ya que estas combinaciones son difíciles de lograr mediante selección fenotípica directa dada la correlación negativa entre rendimiento y calidad. Los individuos candidatos identificados constituyen el material de partida para avanzar en generaciones de fijación orientadas a recuperar estas combinaciones en líneas homocigóticas.

El marcador BNL1231 presentó asociación significativa con UHML, en concordancia con regiones cromosómicas previamente descritas en la literatura (Shen et al., 2007; Z.-S. Zhang et al., 2005). El marcador NAU1167 se asoció con RFD, SCI e IU ($R^2 = 0,15$ para IU), siendo el de mayor poder explicativo entre los evaluados. Este resultado es coherente con estudios previos que han localizado QTLs para porcentaje de fibra y atributos de calidad en regiones de los cromosomas At y Dt del genoma de *G. hirsutum* (X. Liu et al., 2017; M. Wang et al., 2014; Xia et al., 2014). El marcador NAU3017 se asoció con la elongación de fibra (Elg), un carácter relacionado con la resistencia a la tracción y la procesabilidad industrial de la fibra (R. Liu et al., 2018; Shi et al., 2015). En todos los casos, el alelo de BGSP-00166 fue el asociado con mayores valores de SCI, UHML, IU y Elg, mientras que el alelo de SP-41255 se asoció con mayor RFD, reforzando la complementariedad de ambos parentales identificada en el Capítulo 1. El análisis del marcador NAU3901, también polimórfico entre los parentales, se encuentra en curso en la población F₂.

Estos marcadores representan candidatos iniciales para su incorporación en estrategias de selección asistida por marcadores (SAM) en el programa de mejoramiento del INTA. Su validación en otros fondos genéticos y ambientes, y la integración con análisis de mapeo basados en intervalos, son pasos necesarios antes de su aplicación sistemática

(de Vicente & Tanksley, 1993).

2.5. Conclusión

El cruzamiento biparental entre BGSP-00166 y SP-41255 confirmó la hipótesis planteada: la población F_2 generada presentó amplia variabilidad genética, con segregación transgresiva significativa para RB, RF, NC, PC y UHML. Los caracteres RFD (0,83), UHML (0,72) y Mic (0,6) exhibieron heredabilidades altas, siendo los objetivos más adecuados para la selección en generaciones tempranas; los componentes del rendimiento y Str presentaron heredabilidades intermedias, requiriendo selección en generaciones más avanzadas; e IU mostró baja heredabilidad (0,07), limitando su uso como criterio de selección en este cruzamiento.

Se identificaron individuos F_2 con combinaciones favorables de rendimiento y calidad —especialmente para los pares PC–UHML, PC–Str e IU–NC—, validando el potencial de esta población para avanzar hacia la fijación de genotipos superiores adaptados a las condiciones subtropicales del norte de Santa Fe. La detección de asociaciones significativas entre los marcadores BNL1231, NAU1167 y NAU3017 y caracteres de calidad de fibra representa un punto de partida para la incorporación de selección asistida por marcadores en el programa de mejoramiento del INTA.

Conclusión

Las conclusiones de la tesis aquí..

Apéndice A

Tablas suplementarias capítulo 1

Tabla A.1: Descriptores morfológicos evaluados en 26 entradas de algodón (*Gossypium hirsutum*), incluyendo caracteres cualitativos asociados a características de la planta, la hoja, las brácteas y la cápsula.

Entradas	Característica de planta			Característica de hoja			Bráctea	Cápsula
	Forma	Canopia	Tipo Floración	Forma	Lámina	Pubescencia	Tipo	Forma
BGSP-00028	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00067	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00070	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00072	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00088	Cónica	Medio	Individual	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00126	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00145	Cónica	Medio	Individual	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00159	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00166	Cilíndrica	Compacta	Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00177	Cónica	Abierta	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00192	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00193	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00194	Cilíndrica	Compacta	Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00207	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00269	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00425	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00428	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Redonda
BGSP-00514	Cónica	Abierta	Individual	Digitada (Okra)	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00715	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00748	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Elíptica
BGSP-00752	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00755	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00759	Cilíndrica	Abierta	Medio Agrupada	Palmada	En copa	Media	Normal	Redonda
BGSP-00779	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
SP 41255	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
SP 6565	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica

Tabla A.2: Análisis de varianza (ANOVA) de la partición de biomasa total, vegetativa y reproductiva a lo largo de las etapas fenológicas (momentos M1–M4) en ocho entradas contrastantes de algodón. La biomasa vegetativa incluye tallo, hojas y ramas monopodiales (RMONO); mientras que la biomasa reproductiva incluye ramas simpodiales (RSIM), pimpollos (Pim), flores (F), bochas o cápsula verde (B), cápsula, semilla y fibra (F+S).

Rasgo	ANOVA				
	Fuente	gl (num)	gl (den)	F	p-valor
Biomasa total	(Intercept)	1	189	68,56	<0.0001
	Momento	3	21	96,60	<0.0001
	Entradas	7	189	5,27	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	2,14	0.0038
1 Biomasa vegetativa	(Intercept)	1	189	207,54	<0.0001
	Momento	3	21	173,37	<0.0001
	Entradas	7	189	4,86	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	1,81	0.0203
1.1 Tallo	(Intercept)	1	189	324,70	<0.0001
	Momento	3	21	236,76	<0.0001
	Entradas	7	189	5,83	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	2,49	0.0006
1.2 Hojas	(Intercept)	1	189	229,43	<0.0001
	Momento	3	21	40,32	<0.0001
	Entradas	7	189	1,13	0.3468
	Momento:Entradas	21	189	1,93	0.0113
1.3 RMONO	(Intercept)	1	189	63,58	<0.0001
	Momento	3	21	21,54	<0.0001
	Entradas	7	189	4,83	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	1,69	0.0357
2 Biomasa reproductiva	(Intercept)	1	189	16,17	<0.0001
	Momento	3	21	63,73	<0.0001
	Entradas	7	189	1,33	0.2365
	Momento:Entradas	21	189	0,81	0.7085
2.1 RSIM	(Intercept)	1	189	148,24	<0.0001
	Momento	3	21	122,94	<0.0001
	Entradas	7	189	2,35	0.0255
	Momento:Entradas	21	189	1,43	0.1076
2.2 Pim+F+B	(Intercept)	1	189	84,18	<0.0001
	Momento	3	21	41,99	<0.0001
	Entradas	7	189	1,22	0.2913
	Momento:Entradas	21	189	0,68	0.8489
2.3 Capsula (M4)	(Intercept)	1	47	12,16	0.0011
	Entradas	7	47	1,55	0.1738
2.4 F+S (M4)	(Intercept)	1	47	14,71	0.0004
	Entradas	7	47	0,68	0.6909

Tabla A.3: Análisis de varianza (ANOVA) de la retención de estructuras reproductivas, incluyendo la retención global y la retención por posición (posiciones 1–3), evaluada a lo largo de los estadios fenológicos (Momentos M2–M4) en ocho entradas contrastantes de algodón

Rasgo	Fuente	ANOVA		F	p-valor
		gl (num)	gl (den)		
Retención global	(Intercept)	1	140	88,80	<0.0001
	Momento	2	14	52,48	<0.0001
	Entradas	7	140	3,50	0.0017
	Momento:Entradas	14	140	2,16	0.0119
Retención de primeras posiciones	(Intercept)	1	140	421,93	<0.0001
	Momento	2	14	89,19	<0.0001
	Entradas	7	140	1,48	0.1788
	Momento:Entradas	14	140	1,93	0.0281
Retención de segundas posiciones	(Intercept)	1	140	20,48	<0.0001
	Momento	2	14	9,15	0.0029
	Entradas	7	140	2,71	0.0116
	Momento:Entradas	14	140	1,18	0.2938
Retención de terceras posiciones	(Intercept)	1	140	13,96	0.0003
	Momento	2	14	6,54	0.0099
	Entradas	7	140	1,08	0.3821
	Momento:Entradas	14	140	0,97	0.4843

Tabla A.4: Análisis de varianza (ANOVA) de los parámetros fisiológicos: tasa fotosintética neta (PN), conductancia estomática (gs) y contenido de clorofila (SPAD), evaluados en diferentes etapas de desarrollo (momentos M2, M2+15d y M2+30d) en ocho entradas contrastantes de algodón

Rasgo	Fuente	ANOVA		F	p-valor
		gl (num)	gl (den)		
SPAD	(Intercept)	1	56	139,88	<0.0001
	Momento	1	56	19,76	<0.0001
	Entradas	7	21	1,04	0.4363
	Momento:Entradas	7	56	0,74	0.6355
Conductancia estomática	(Intercept)	1	56	26,32	<0.0001
	Momento	1	56	1,18	0.2814
	Entradas	7	21	0,90	0.5224
	Momento:Entradas	7	56	0,91	0.5085
Tasa fotosintética neta	(Intercept)	1	56	339,17	<0.0001
	Momento	1	56	122,17	<0.0001
	Entradas	7	21	3,49	0.0122
	Momento:Entradas	7	56	3,36	0.0046

Apéndice B

Tablas suplementarias capítulo 2

Tabla B.1: Marcadores SSR evaluados en la población F₂ derivada del cruzamiento BGSP-00166 × SP-41255. Se presentan los 56 marcadores que amplificaron correctamente, ordenados por serie. Polim.: polimorfismo entre parentales (Si: polimórfico; –: monomórfico). Tam.: tamaño esperado del producto de PCR en pares de bases (pb).

Nombre	Forward	Reverse	Tam. (pb)	T. annealing	QTL	Polim.	Publicacion
BNL							
BNL0226	TTATTCTCACAGCCGGAACC	TTCACCCTCTCGTTTCTCAT	232	51°C	qMIC - qFL	–	–
BNL0542	TCGATCACATTTATAAGAACTATTGG	TTCATTTTGAACATTGCGCA	256	51°C	qMIC - qSI - qFE	–	–
BNL1231	TAATAAAAGGGAAGGAAAGAGTT	TATGGCTCTAGAATATTCCTCG	199	55°C	qLI-qLY	Si	Wang et al. 2007/ An et al. 2009/ Su et al. 2016
BNL1672	TGGATTTGTCCCTCTGTGTG	AACCAACTTTTCCAACACCG	136	51°C	qFL-qLP	–	Liu et al. 2011/ Qin et al. 2015/ Su et al. 2016
BNL2557	ACCGTCCTCATTCAACAA	CAAGGGAACCGCTCTCTGT	243	51°-53°C	qFE	–	–
BNL2662	TACAACAGACCGCATCACAGTG	TCGAGGTACTCTCTCTCTCTCTC	87	49°C	qFE	–	Zhang et al. 2005/ Su et al. 2016
BNL3029	TCCTGAAAGCAAAAGAGGG	TTGATCGGAGCATCAGTCTG	129	55°C	qFU	–	–
BNL3065	CAAAACGGGAGACCAAAAAA	CGAACTGGCGAGTTAGTGCT	191	55°C	qLP	–	Shi et al. 2015
BNL3279	CATGTCCAATGGATGTGTCA	GGGCCACTTAAAGGCATTCT	126	55°C	qLP	–	Zhang et al. 2005 / Su et al. 2016 / Zhang et al. 2016
BNL3280	GCAGAACTGCCACTTGTGTTG	AGAAAATGGGTTGTGCTTGG	232	55°C	–	–	Zhang et al. 2005 / Su et al. 2016
BNL3408	ATCCAAACCATTCACCACT	GTGTACGTTGAGAAGTCATCTGC	143	55°C	qLP-qFL-qFS-qFE-qSCY	–	Iqbal et al. 2017 / Su et al. 2016
BNL3442	CATTAGCGGATTTGTCGTGA	AACGAACAAAGCAAAGCGAT	130	53°C	qFE-qFL-qFS	–	–
BNL3502	AATTCTAAGATAACACACAAACACA	TACAATCAAATAGCAGTTTAGAGTATCG	157	55°C	qFE	–	Rakshit et al. 2010
BNL3590	TCTTCCCTCTCTTCTCTTTCG	ACACGGAAGACCAACCAAGT	190	55°C	qLP-qFU	Si	An et al. 2009 / Qin et al. 2015 / Su et al. 2016
BNL3627	TATGGCCTGTCCACCTAAG	CAAAGCAACATGCACACACA	183	49°-51°C	qFS-qFU-qMIC-qSI	–	–
BNL3995	ATATTTTATTCTTTTAATAGCTTTATTCCTGGAAAAACCCATGGTGAT		198	55°C	qFE	–	–
BNL4030	CCTCCCTCACTTAAGGTGCA	ATGTTGTAAGGGTGCAAGGC	116	53°C	qFS	–	Zhang et al. 2005 / Su et al. 2016
BNL4108	TCCACCATTCCTCGTAAATGT	TGGCCAAGTCATTAGGCTTT	163	55°C	qLP-qBN-qMIC	–	Zhang et al. 2005/ Wang et al. 2015 / Su et al. 2016
CGR							

Tabla B.1: Marcadores SSR evaluados en la población F₂ derivada del cruzamiento BGSP-00166 × SP-41255. Se presentan los 56 marcadores que amplificaron correctamente, ordenados por serie. Polim.: polimorfismo entre parentales (Si: polimórfico; –: monomórfico). Tam.: tamaño esperado del producto de PCR en pares de bases (pb). (continued)

Nombre	Forward	Reverse	Tam. (pb)	T. annealing	QTL	Polim.	Publicacion
CGR5590	TCAACCGATCTCCAATCTCC	AACCCAGCGAATCAGAATTG	172	51 °C	qFL-qLP	–	Wang et al. 2014 / Su et al. 2016
CIR							
CIR0084	GAAATTGGTGATACAAGTG	TGTCTGTTTATCTCCTTTG	117	51°C	qUHML - qML	–	Nguyen et al. 2004
CIR0100	GAGAGGCGATGCTAAA	GGGATACAAATGGAGAAA	113	55°C	qFE-qFS	–	Nguyen et al. 2004
CIR0246	TTAGGGTTTAGTTGAATGG	ATGAACACACGCACG	148	55°C	B gene	Si	Nguyen et al. 2004 / Zhang et al. 2020
CIR0277	TGAGTTGGGAAGTAAATG	CCTGTTGCTTGGATG	213	55°C	–	–	Nguyen et al. 2004
CIR0316	CTTACAGGCACTACCACC	CCCTTCTGGCGACTT	197	51°C	–	–	Nguyen et al. 2004
CIR0364	ACTTTCATTTCTGTGTGGT	TGTTTCATGCTTGTATCGT	153	51°C	qFS-qFL	–	Nguyen et al. 2004
DC							
DC20027	AATAAACCCCTTCAGACAACAG	CTACCTAGTTTTCATTATGT	200	49°C	Cbd gene	–	–
DC40182	AAAATACTAAAGTCGATAGAATTGC	ACCGTTCCAAATAGGGTC	321	51°C	qLP - qSI - qFS	–	Zhang et al. 2016 / Su et al. 2016
DPL							
DPL0095	ATTGATGACCTGTAGATGACGATG	GTTTGCTTGCAGTATAAGATGGTG	178	51°C	qLP-qLP	–	Xia et al. 2014/ Wang et al. 2014 / Su et al. 2016
DPL0279	CCCATCTATAACATGGAAGCAAAC	GTTTGAGGACGTGTGAGAAATCAT	150	51°C	qLP	–	Shi et al. 2015 / Su et al. 2016
DPL0391a	GTCCTTGTGTCTTTAACCTACCA	GTAAGGCGCCGCTAATGCT	250	55°C	qLP - qBWT - qSI	–	Zhang et al. 2016 / Su et al. 2016
DPL0491	GCATAGATGAGAAGGCAAATCAAC	TGCTTCAGTATGTGCCAGTACAA	190	55°C	qFS-qFU-qMIC	Si	Xia et al. 2014/ Li et al. 2017 / Su et al. 2016
DPL0500	AGTCTCTAAACCTGACTCCTGCAC	TTTCATGCAGTACATCGTACACTTC	204	55°C	qBN - qFS	–	–
DPL0715	AAATCCAACGGCTCTTATACTGTG	GAGGAGTAACCTTACAGCGCATAC	146	55°C	qLP-qFU-qFL-qFE	–	Ademe et al 2017
DPL0742	GAAAGATCGAGTCAATGACATCAC	AGACACATCTCCAAATCAACAC	202	55°C	qLP-qBW	–	Xia et al. 2014/ Wang et al. 2014/ Li et al. 2017 / Su et al. 2016
GH							

Tabla B.1: Marcadores SSR evaluados en la población F₂ derivada del cruzamiento BGSP-00166 × SP-41255. Se presentan los 56 marcadores que amplificaron correctamente, ordenados por serie. Polim.: polimorfismo entre parentales (Si: polimórfico; –: monomórfico). Tam.: tamaño esperado del producto de PCR en pares de bases (pb). (continued)

Nombre	Forward	Reverse	Tam. (pb)	T. annealing	QTL	Polim.	Publicacion
GH428	AAAATTCCCAGTCGTGCTCAACTC	ACAAAGGTTGTCTGTTGATTCTGAAG	170	55°C	qLP	–	Wang et al. 2014/ Zhang et al. 2016
HAU							
HAU1455	GAAGGTCAATCCAAGGTGTC	TGGCTCCTAGTTGTTTTTCC	259	55°C	qFL-qFE	–	Xia et al. 2014 / Su et al. 2016
HAU1617	GCCCATAACGCTTGCTACT	GCCCATCCATCGTATCTAAC	288	55°C	qLP	–	Shi et al. 2015 / Su et al. 2016
HAU3050	TCCTCCACGTCTCCACGTC	GAATACCCGGCACGGTCTGG	158	55°C	qLP	–	Shi et al. 2015 / Su et al. 2016
JESPR							
JESPR0127	GATTGGGTAACATTGGCTC	CTGCAGTGTGTGTTGGGTAGA	219	51°C	qFS	–	–
JESPR195	GATCTGGACTAACTAGTTGATGTG	GCCAATAATGGATGAAGTTAC	450	55°C	qFU	–	Shi et al. 2015 / Su et al. 2016
MGHES							
MGHES0051	GCCCTTCAAACCAACGTAA	GGCTGCTTCAAAAGCATAGA	244	55°C	qLP-qBW-qMIC-qFS-qFU	–	Iqbal et al. 2017
MUSB							
MUSB0827	CGTGCGCTGCATACAG	CCTGTTCTGAGGACGGTTTGG	290	55°C	Marchitez por Fusarium	–	–
NAU							
NAU 3839	GGGTAGGGGAAAAGTTTGT	CGTGAATTCATCTCTCACA	248	55°C	qLP-qLP	–	Xia et al. 2014/ Wang et al. 2014 / Su et al. 2016
NAU1167	CTGACTTGGACCGAGAACTT	AAGAGCCCTGGACAATGATA	207	55°C	qFL-qMIC	Si	Xia et al. 2014 / Qin et al. 2015 / Su et al. 2016
NAU1187	AACAAGAGCCAAGGTTTCATC	GGATGCTGTATAGGGCTCAT	171	51 °C	qLP-qFS	–	Wang et al. 2014 / Su et al. 2016
NAU1255	CATGCAAAATCCATGCTAGAG	GGTTTCTTTGGTGGTGAAC	241	57°C	qLP	–	Xia et al. 2014/ Wang et al. 2014 / Su et al. 2016
NAU2026	GAATCTCGAAAACCCATCT	ATTGGAAGCGAAGTACCAG	199	53°C	qLP - qSI	–	Shen et al. 2007/ Wang et al. 2014
NAU2119	GACAATGGCGGACAAAGTAT	GAGGATGATCCAGAACAGC	235	49°C	qFE-qFL-qFS-qFU-qSI	–	–
NAU2666	TCTCAAAATTTACACAGCATCC	TGATCTGGTTTGGATTGGA	189	45 - 51 °C	qLP	–	Liu et al. 2011 / Su et al. 2016
NAU3017	CACCCAAACCTAATTCAAC	GCATCTTCAAGGGAAGAAAA	245	55°C	qLP-qSI	Si	Zhang et al. 2016 / Su et al. 2016

Tabla B.1: Marcadores SSR evaluados en la población F₂ derivada del cruzamiento BGSP-00166 × SP-41255. Se presentan los 56 marcadores que amplificaron correctamente, ordenados por serie. Polim.: polimorfismo entre parentales (Si: polimórfico; –: monomórfico). Tam.: tamaño esperado del producto de PCR en pares de bases (pb). (continued)

Nombre	Forward	Reverse	Tam. (pb)	T. annealing	QTL	Polim.	Publicacion
NAU3030	CACCATTCTTTTGGCTTCT	TTGCAGGCTGAAATTTATGA	151	51°C	qLI	–	Naeem et al.2017
NAU3053	TTGGAGGTGTCAGATCCTCT	AAGATCCATGACCCAGAAAA	190	55°C	qLP	–	Li et al. 2017 / Qin et al. 2015 / Su et al. 2016
NAU3398	TCCTTCATGTTCTCAAACGA	CGTCTTCTTCAAGGTTGGAT	155	55°C	qSI	–	Li et al. 2017 / Su et al. 2016
NAU3901	AAGACAAAAGGCAAGGACAC	CTTGAAAAAGGAAGAGCAG	246	55°C	qLP	Si	Li et al. 2017
NAU6094	ACTGCCTTCTGAACATAGCC	ATCTTGAGTGCAAGGGAAC	–	55°C	qLP	–	Liu et al. 2011 / Su et al. 2016
NAU6251	ATCGGGGAAAATAAGTC	GTGTCATCGCATTAACCAA	320	49°-51°C	qLP	–	Liu et al. 2011 / Su et al. 2016

qFL: longitud de fibra; qLP: porcentaje de fibra al desmote; qFS: resistencia; qFU: uniformidad; qMIC: micronaire; qFE: elongaci'ón; qLY/qLI: rendimiento de fibra; qBWT/qBW: peso de c'apsula; qBN: n'umero de c'apsulas; qSI: 'indice de semilla; qSCY: rendimiento bruto. Marcadores polim'orficos: BNL1231, BNL3590, CIR0246, DPL0491, NAU1167, NAU3017, NAU3901.

Referencias

- Acquaah, G. (2012). *Principles of plant genetics and breeding* (2. ed). Wiley-Blackwell.
- Ademe, M. S., He, S., Pan, Z., Sun, J., Wang, Q., Qin, H., Liu, J., Liu, H., Yang, J., Xu, D., Yang, J., Ma, Z., Zhang, J., Li, Z., Cai, Z., Zhang, X., Zhang, X., Huang, A., Yi, X., ... Du, X. (2017). Association mapping analysis of fiber yield and quality traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Molecular Genetics and Genomics*, 292(6), 1267-1280. <https://doi.org/10.1007/s00438-017-1346-9>
- An, C., Jenkins, J. N., Wu, J., Guo, Y., & McCarty, J. C. (2010). Use of fiber and fuzz mutants to detect qtl for yield components, seed, and fiber traits of upland cotton. *Euphytica*, 172(1), 21-34. <https://doi.org/10.1007/s10681-009-0009-2>
- Anwar, Z., Ditta, A., & Riaz Khan, M. K. (2025). Multivariate screening of upland cotton genotypes reveals key traits for salt tolerance at the seedling stage [PMID: 41131482 PMID: PMC12548190]. *BMC Plant Biology*, 25, 1448. <https://doi.org/10.1186/s12870-025-07354-4>
- Arriel, N. H. C., Cerón, M., Cardoso, K. C. M., Dileo, P. N., González, C., Hoffmann, L. V., Jiménez, H., Klein, L. M., de A. Lima, M. M., Medina, C., Larrañaga-Monsalve, J. F., Monteros-Altamirano, Á., Muchut, R. J., Paytas, M. J., Rodríguez-Mosquera, M. E., Salgado Funes, E. F., & Spoljaric, M. V. (2023). History and status of local cotton *Gossypium* spp. in Argentina, Brazil, Colombia and Ecuador. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 70(8), 2193-2217. <https://doi.org/10.1007/s10722-023-01584-x>

- Basra, A. S., & Malik, C. (1984). Development of the cotton fiber. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0074-7696\(08\)61300-5](https://doi.org/10.1016/S0074-7696(08)61300-5)
- Baytar, A. A., Peynircioğlu, C., Sezener, V., Basal, H., Frary, A., Frary, A., & Doğanlar, S. (2018). Genome-wide association mapping of yield components and drought tolerance-related traits in cotton. *Molecular Breeding*, 38(6), 74. <https://doi.org/10.1007/s11032-018-0831-0>
- Bourland, F. M., Oosterhuis, D. M., & Tugwell, N. P. (1992). Concept for monitoring the growth and development of cotton plants using main-stem node counts. *Journal of Production Agriculture*, 5(4), 532-538. <https://doi.org/10.2134/jpa1992.0532>
- Brubaker, C. L., Bourland, F. M., & Wendel, J. F. (1999). The origin and domestication of cotton. *Cotton: origin, history, technology, and production*, 4, 3-31.
- Campbell, B. T., & Myers, G. O. (2015). Quantitative genetics. *Cotton*, 57, 187-203.
- Conigrave, J. (2023). *corx: Create and Format Correlation Matrices* [R package version 1.0.7.2]. <https://CRAN.R-project.org/package=corx>
- Constable, G. A., & Bange, M. P. (2015). The yield potential of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Field Crops Research*, 182, 98-106. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2015.07.017>
- Davidonis, G. H., Johnson, A. S., Landivar, J. A., & Fernandez, C. J. (2004). Cotton fiber quality is related to boll location and planting date [eprint: <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2134/agronj2004.4200>]. *Agronomy Journal*, 96(1), 42-47. <https://doi.org/10.2134/agronj2004.4200>
- De Carvalho, L., Farias, F., Teodoro, L., & Teodoro, P. (2022). Genotype selection for fiber quality traits in cotton in the Brazilian Northeast. *Agronomy Journal*, 114. <https://doi.org/10.1002/agj2.21176>
- de Vicente, M. C., & Tanksley, S. D. (1993). Qtl analysis of transgressive segregation in an interspecific tomato cross. *Genetics*, 134(2), 585-596. <https://doi.org/10.1093/genetics/134.2.585>

- Díaz, D., Tcach, M., Peterlin, O., Mondino, M., & Prina, A. (2011). Selección de líneas de algodón con fructificación agrupada en progenies obtenidas a partir de mutaciones inducidas en guazuncho 2 inta. https://www.researchgate.net/publication/304716251_Seleccion_de_lineas_de_algodon_con_fructificacion_agrupada_en_progenies_obtenidas_a_partir_de_mutaciones_inducidas_en_Guazuncho_2_INTA_Daniel_Diaz_Mauricio_Tcach_Oscar_Peterlin_Mario_Mondino_y_Alberto
- Egan, L. M., Conaty, W. C., & Stiller, W. N. (2022). Core Collections: Is There Any Value for Cotton Breeding? *Frontiers in Plant Science*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.895155>
- Engels, J. M. M., & Ebert, A. W. (2024). How can we strengthen the global genetic resources' conservation and use system? *Plants*, 13(5), 702. <https://doi.org/10.3390/plants13050702>
- Fang, L., Wang, Q., Hu, Y., Jia, Y., Chen, J., Liu, B., Zhang, Z., Guan, X., Chen, S., & Zhou, B. (2017). Genomic analyses in cotton identify signatures of selection and loci associated with fiber quality and yield traits. *Nature genetics*, 49(7), 1089-1098.
- FAO. (2025). *The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* [Conference Name: Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA)]. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd4711en>
- FAO & ABC. (2025). Genetic improvement: A key tool for revitalizing cotton in Latin America. Brazil–FAO International Cooperation, +Cotton Project. Available at: <https://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/news/ver/en/c/1740730/>. <https://www.fao.org/in-action/program-brasil-fao/news/ver/en/c/1740729/>
- Farooq, J., Rizwan, M., Sharif, I., Saleem, S., Chohan, S., & Kainth, R. (2017). Genetic diversity studies in some advanced lines of *Gossypium hirsutum* L. for yield and quality related attributes using cluster and principle component analysis.

- Gómez, G., Díaz, D. G., Pacheco, M., Poisson, J. A., Prina, A., & Royo, O. M. (2007). Congreso Argentino de Genética. Pergamino Argentina.
- Grover, C. E., Gallagher, J. P., Jareczek, J. J., Page, J. T., Udall, J. A., Gore, M. A., & Wendel, J. F. (2015). Re-evaluating the phylogeny of allopolyploid *Gossypium* L. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 92, 45-52.
- Gu, Z. (2022). Complex Heatmap Visualization. *iMeta*. <https://doi.org/10.1002/imt2.43>
- Guo, S., Liu, T., Han, Y., Wang, G., Du, W., Wu, F., Li, Y., & Feng, L. (2023). Changes in within-boll yield components explain cotton yield and quality variation across planting dates under a double cropping system of cotton-wheat. *Field Crops Research*, 293, 108853. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.108853>
- Guy, D. J. (2000). El Rey Algodón: los Estados Unidos, la Argentina y el desarrollo de la industria algodonera argentina. *Mundo agrario*, 1(1), 0–0.
- Hinze, L. L., Udall, J. A., Yu, J. Z., & Frelichowski, J. E. (2025). The national plant germplasm system cotton collection—a review of germplasm resources, phenotypic characterization, and genomic variation. *Theoretical and Applied Genetics*, 138(9), 220. <https://doi.org/10.1007/s00122-025-05009-4>
- Huang, X., Liu, H., & Ma, B. (2022). The Current Progresses in the Genes and Networks Regulating Cotton Plant Architecture [Publisher: Frontiers]. *Frontiers in Plant Science*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.882583>
- ICAC. (2025). ICAC Open Data Dashbooard. https://icac.shinyapps.io/ICAC_Open_Data_Dashbooard/#
- Iqbal, M. A., & Rahman, M.-u. (2017). Identification of marker-trait associations for lint traits in cotton. *Frontiers in Plant Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00086>
- James, C. (2017). Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech crop adoption surges as economic benefits accumulate in 22 years. *ISAAA brief*, 53, 25-26.

- Kearsey, M. J., & Pooni, H. S. (1996). *The genetical analysis of quantitative traits* [DOI: 10.1007/978-1-4899-4441-2]. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4441-2>
- Kerby, T. A., Bourland, F. M., & Hake, K. D. (2010). Physiological rationales in plant monitoring and mapping [DOI: 10.1007/978-90-481-3195-2_27]. En J. M. Stewart, D. M. Oosterhuis, J. J. Heitholt & J. R. Mauney (Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3195-2_27
- Khan, N. U., Hassan, G., Kumbhar, M. B., Kang, S., Khan, I., Parveen, A., & Saeed, M. (2005). Heterosis, inbreeding depression and mean performance of segregating population in upland cotton. *Editorial Advisory Board e*, 18(2), 338-353.
- Klein, L. M., Etchart, V. J., Tcach, M. A., Gonzales, A. J., Dileo, P. N., Tcach, N. E., & Spoljaric, M. V. (2022). Variabilidad morfológica y molecular en genotipos de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) de tres orígenes geográficos diferentes [Number: 40]. *Ciencias Agronómicas*, (40), e025-e025. <https://doi.org/10.35305/agro40.e025>
- Klein, L. M., Spoljaric, M., Tcach, M., & Díaz, D. (2011). Caracterización morfológica de los carpelos y molecular de 3 genotipos de algodón resistentes y una variedad no resistent a tormentas.
- Li, C. Q., Dong, N., Fu, Y. Z., Sun, R. R., & Wang, Q. L. (2017). Marker detection and elite allele mining for yield traits in upland cotton (*gossypium hirsutum* l.) by association mapping. *The Journal of Agricultural Science*, 155(4), 613-628. <https://doi.org/10.1017/S0021859616000745>
- Li, J., Wang, Y., Li, N., Zhao, R., Khan, A., Wang, J., & Luo, H. (2019). Cotton leaf photosynthetic characteristics, biomass production, and their correlation analysis under different irrigation and phosphorus application. *Photosynthetica*, 57(4), 1066-1075. <https://doi.org/10.32615/ps.2019.118>
- Li, T., Zhang, Y., Dai, J., Dong, H., & Kong, X. (2019). High plant density inhibits vegetative branching in cotton by altering hormone contents and photosynthetic produc-

- tion. *Field Crops Research*, 230, 121-131. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.016>
- Li, Y., Si, Z., Wang, G., Shi, Z., Chen, J., Qi, G., Jin, S., Han, Z., Gao, W., Tian, Y., Mao, Y., Fang, L., Hu, Y., Chen, H., Zhu, X., & Zhang, T. (2023). Genomic insights into the genetic basis of cotton breeding in china. *Molecular Plant*, 16(4), 662-677. <https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.01.012>
- Lin, Z., He, D., Zhang, X., Nie, Y., Guo, X., Feng, C., & Stewart, J. M. (2005). Linkage map construction and mapping qtl for cotton fibre quality using srnp, ssr and rapd. *Plant Breeding*, 124(2), 180-187. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0523.2004.01039.x>
- Liu, R., Wang, B., Guo, W., Qin, Y., Wang, L., Zhang, Y., & Zhang, T. (2012). Quantitative trait loci mapping for yield and its components by using two immortalized populations of a heterotic hybrid in gossypium hirsutum l. *Molecular Breeding*, 29(2), 297-311. <https://doi.org/10.1007/s11032-011-9547-0>
- Liu, R., Gong, J., Xiao, X., Zhang, Z., Li, J., Liu, A., Lu, Q., Shang, H., Shi, Y., Ge, Q., Iqbal, M. S., Deng, X., Li, S., Pan, J., Duan, L., Zhang, Q., Jiang, X., Zou, X., Hafeez, A., ... Yuan, Y. (2018). Gwas analysis and qtl identification of fiber quality traits and yield components in upland cotton using enriched high-density snp markers. *Frontiers in Plant Science*, 9, 1067. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01067>
- Liu, X., Teng, Z., Wang, J., Wu, T., Zhang, Z., Deng, X., Fang, X., Tan, Z., Ali, I., Liu, D., Zhang, J., Liu, D., Liu, F., & Zhang, Z. (2017). Enriching an intraspecific genetic map and identifying qtl for fiber quality and yield component traits across multiple environments in upland cotton (gossypium hirsutum l.) *Molecular Genetics and Genomics*, 292(6), 1281-1306. <https://doi.org/10.1007/s00438-017-1347-8>
- Luo, D. (2024). *predictmeans: Predicted Means for Linear and Semiparametric Models* [R package version 1.1.1]. <https://CRAN.R-project.org/package=predictmeans>

- Maechler, M., Rousseeuw, P., Struyf, A., Hubert, M., & Hornik, K. (2025). *cluster: Cluster Analysis Basics and Extensions* [R package version 2.1.8.1 — For new features, see the 'NEWS' and the 'Changelog' file in the package source)]. <https://CRAN.R-project.org/package=cluster>
- Mangi, N., Iqbal, M. S., Shuli, F., Iqbal, M. T., Alharthi, B., Jatoi, G. H., Sarfraz, Z., Ma, Q., & Sun, X. (2024). Empowering cotton breeding programs through the strategic exploration and exploitation of phenotypic diversity of genetic resources under climate change conditions. *Plant Stress*, 13, 100548. <https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100548>
- McCarty, J. C., Jenkins, J., & Wu, J. (2003). Use of primitive accessions of cotton as sources of genes for improving yield components and fiber properties. *Mississippi Agricultural and Forestry Experiment Station Technical Bulletin*, 1130, 17.
- McCarty, J. C., Wu, J., & Jenkins, J. N. (2006). Genetic diversity for agronomic and fiber traits in day-neutral accessions derived from primitive cotton germplasm. *Euphytica*, 148(3), 283-293. <https://doi.org/10.1007/s10681-005-9027-x>
- McGarry, R. C., Prewitt, S. F., Culpepper, S., Eshed, Y., Lifschitz, E., & Ayre, B. G. (2016). Monopodial and sympodial branching architecture in cotton is differentially regulated by the gossypium hirsutum single flower truss and self-pruning orthologs [eprint: <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nph.14037>]. *New Phytologist*, 212(1), 244-258. <https://doi.org/10.1111/nph.14037>
- Meredith, W. R. (1984). Quantitative genetics [DOI: 10.2134/agronmonogr24.c5]. En R. J. Kohel & C. F. Lewis (Eds.). American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America. <https://doi.org/10.2134/agronmonogr24.c5>
- Meredith Jr, W. R. (2003). Thirty-six years of regional high quality variety tests, 2561-2566.

- Monteros-Altamirano, Á., Spoljaric, M., Nieves Rivera, M., Quispe, R., & Salgado Funes, E. (2025). Conservation of Cotton Genetic Resources in Latin America: Challenges and Opportunities. *The ICAC Recorder*, 18-21.
- Nidagundi, J. M., Shiva, K., Revanasiddayya, Patil, S., S., R., Hanchinal, S. G., & Ajayakumar, M. Y. (2023). Comparative variability studies for yield and fibre quality traits in F2 generations derived from single and double crosses in cotton (*Gossypium hirsutum* L). *Emergent Life Sciences Research*, 09(02), 265-275. <https://doi.org/10.31783/elsr.2023.92265275>
- Nie, J.-j., Yuan, Y.-c., Qin, D.-l., Liu, Y.-h., Wang, S.-l., Li, J.-p., Zhang, M.-l., Zhao, N., Guo, W.-j., Qi, J., Mao, L.-l., Song, X.-l., & Sun, X.-z. (2019). Spatial distribution of bolls affects yield formation in different genotypes of bt cotton varieties. *Journal of Integrative Agriculture*, 18(11), 2492-2504. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(19\)62617-1](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62617-1)
- Oosterhuis, D. M., & Jernstedt, J. (1999). Morphology and anatomy of the cotton plant. *Cotton: origin, history, technology, and production*, 175-206.
- Paterson, A. H., Brubaker, C. L., & Wendel, J. F. (1993). A rapid method for extraction of cotton (*Gossypium* spp.) genomic dna suitable for rflp or pcr analysis. *Plant Molecular Biology Reporter*, 11(2), 122-127. <https://doi.org/10.1007/BF02670470>
- Paytas, M. J., Mieres, L., Regonat, A., & Gregoret, O. (2011). Narrow row cotton: Can we increase yield by enhancing assimilate supply? In: Congresso Brasileiro De Algodão, 8; Evolution of the chain for the construction of a setor forte: Anais. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão. p.1782-1787. Brazil. <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/913165/4/SIS010Poster.088.pdf>
- Paytas, M. J., & Ploschuk, E. L. (2013). Cultivos industriales-Capítulo Algodón. En E. De La Fuente, A. Gil & A. Kantolil (Eds.). Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.

- Paytas, M. J., Scarpin, G. J., Mercado, K., & Ploschuk, E. L. (2023, octubre). Capítulo 3.2: Algodón. Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.
- Peixoto, M., Evangelista, J. S. P. C., Alves, R. S., Farias, F., Carvalho, L. P., Teodoro, L. P. R., Teodoro, P. E., & Bhering, L. L. (2021). Models for optimizing selection based on adaptability and stability of cotton genotypes. *Ciência Rural*, 51, e20200530. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20200530>
- Pettigrew, W. T. (2004). Physiological consequences of moisture deficit stress in cotton [eprint: <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2135/cropsci2004.1265>]. *Crop Science*, 44(4), 1265-1272. <https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1265>
- Pilatti, O. (2007). New technologies for the cultivation and harvesting of cotton. INTA Informa Newsletter.
- Pilatti, O., Paytas, M. J., & Toselli, L. (2021). Technology: Machinery with territorial impact. Javiyú – Cotton Stripper. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/algodon_stripper_de_arrastre_en.docx.pdf
- Pinheiro, J., Bates, D., & R Core Team. (2025). *nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models* [R package version 3.1-168]. <https://CRAN.R-project.org/package=nlme>
- Poisson, J. (2002). Breve historia de la producción de algodón en la Argentina.
- Qaim, M., & Zilberman, D. (2003). Yield effects of genetically modified crops in developing countries. *Science*, 299(5608), 900-902.
- Qin, H., Chen, M., Yi, X., Bie, S., Zhang, C., Zhang, Y., Lan, J., Meng, Y., Yuan, Y., & Jiao, C. (2015). Identification of associated ssr markers for yield component and fiber quality traits based on frame map and upland cotton collections (D. D. Fang, Ed.). *PLOS ONE*, 10(1), e0118073. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118073>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>

- Ribeiro, L. P., Carvalho, L. P. d., Farias, F., Rodrigues, J. I. d. S., Teodoro, P. E., & Bhering, L. L. (2017). Genetic gains in agronomic and technological traits of elite cotton genotypes [Publisher: Instituto Agronômico de Campinas]. *Bragantia*, 77, 466-475. <https://doi.org/10.1590/1678-4499.2017329>
- Ritchie, G. L., Bednarz, C. W., Jost, P. H., & Brown, S. M. (2007). Cotton growth and development.
- Rodriguez, G. R., Pratta, G. R., Zorzoli, R., & Picardi, L. A. (2005). Transgressive segregation for fruit quality traits in a cross between exotic and mutant genotypes of *lycopersicon*. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, 33(4), 373-379. <https://doi.org/10.1080/01140671.2005.9514373>
- Royo, O. M. (1998). Catálogo 1998 Colección de algodón, banco de germoplasma EEA Saenz Pena. *Informaciones técnicas, área de genética y protección vegetal, serie genética nro., 1*.
- Royo, O. M., Poison, J., & Montenegro, A. (2003). Proceedings World Cotton Research Conference, 267-270.
- Royo, O. M., Poisson, J., Bonacic, I., Montenegro, A., Ibaló, S., Mazza, S., & Giménez, L. (2007). Direction of cotton breeding in Argentina.
- Ruiz, M., & Ernst, R. D. (2024). Bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos, reserva de alimentos para futuras generaciones. *Semiárida*, 34(2), 91-94. [https://doi.org/10.19137/semiarida.2024\(2\).91-94](https://doi.org/10.19137/semiarida.2024(2).91-94)
- Sarwar, G., Nazir, A., Rizwan, M., Shahzadi, E., & Mahmood, A. (2021). Genetic diversity among cotton genotypes for earliness, yield and fiber quality traits using correlation, principal component and cluster analyses. *Sarhad Journal of Agriculture*, 37(1). <https://doi.org/10.17582/journal.sja/2021/37.1.307.314>
- Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Roeschlin, R. A., Muchut, R. J., Acuña, C., & Paytas, M. J. (2022). Genetic progress in cotton lint

- and yield components in Argentina. *Field Crops Research*, 275, 108322. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108322>
- Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Muchut, R. J., Roeschlin, R. A., Mattalia, P., Acuña, C., & Paytas, M. J. (2023). Genetic progress in seed and fiber quality traits of cotton in Argentina. *Field Crops Research*, 302, 109106. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109106>
- Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H., Paytas, M. J., Fernandes, I., Senna, R., Cordeiro, C. F., Troncoso, C., & Lorenzini, F. (2019). Caracterización morfológica y productiva de líneas de algodón. *Revista APPA - Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, Argentina*.
- Shakeel, A., Talib, I., Rashid, M., Saeed, A., Ziaf, K., & Saleem, M. F. (2015). Genetic diversity among upland cotton genotypes for quality and yield related traits. *Pakistan Journal of Agricultural Research*, 52(1), 73-77.
- Shen, X., Guo, W., Lu, Q., Zhu, X., Yuan, Y., & Zhang, T. (2007). Genetic mapping of quantitative trait loci for fiber quality and yield trait by ril approach in upland cotton. *Euphytica*, 155(3), 371-380. <https://doi.org/10.1007/s10681-006-9338-6>
- Shi, Y., Li, W., Li, A., Ge, R., Zhang, B., Li, J., Liu, G., Li, J., Liu, A., & Shang, H. (2015). Constructing a high-density linkage map for *Gossypium hirsutum* × *Gossypium barbadense* and identifying QTLs for lint percentage [Publisher: Wiley Online Library]. *Journal of integrative plant biology*, 57(5), 450-467.
- Smith, C. W., Braden, C. A., & Hequet, E. F. (2010). Genetic analysis of fiber length uniformity in upland cotton [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2135/cropsci2009.04.0202>]. *Crop Science*, 50(2), 567-573. <https://doi.org/10.2135/cropsci2009.04.0202>
- Smith, C. W., & Cothren, J. T. (1999, 30 de agosto). *Cotton: Origin, history, technology, and production* [Google-Books-ID: 5XM6b1TKS5cC]. John Wiley; Sons.

- Spoljaric, M., Tcach, M., Rojas, J., Tarrago, J., & Cointry, E. (2018). Caracterización de genotipos de *Gossypium hirsutum* L. sobre su tolerancia a estrés hídrico. *RIA*, 44, 49-59. <https://ria.inta.gob.ar/wp-content/uploads/2018/04/ria-vol44-n1-abril-2018.pdf#page=50.00>
- Su, J., Fan, S., Li, L., Wei, H., Wang, C., Wang, H., Song, M., Zhang, C., Gu, L., Zhao, S., Mao, G., Wang, C., Pang, C., & Yu, S. (2016). Detection of favorable qtl alleles and candidate genes for lint percentage by gwas in chinese upland cotton. *Frontiers in Plant Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01576>
- Suassuna, N. D., Rivera, M. N., Quispe, R., Tcach, M., & Dileo, P. (2025). Cotton breeding programs and their importance in Latin America. *The ICAC Recorder*, 25-27.
- Sun, Q., Xie, Y., Li, H., Liu, J., Geng, R., Wang, P., Chu, Z., Chang, Y., Li, G., Zhang, X., Yuan, Y., & Cai, Y. (2022). Cotton *GhBRC1* regulates branching, flowering, and growth by integrating multiple hormone pathways. *The Crop Journal*, 10(1), 75-87. <https://doi.org/10.1016/j.cj.2021.01.007>
- Taiz, L., Zeiger, E., Møller, I. M., & Murphy, A. (2015). Plant physiology and development.
- Tan, H., Tang, B., Sun, M., Yin, Q., Ma, Y., Li, J., Wang, P., Li, Z., Zhao, G., Wang, M., Zhang, X., You, C., & Tu, L. (2024). Identification of new cotton fiber-quality QTL by multiple genomic analyses and development of markers for genomic breeding. *The Crop Journal*, 12(3), 866-879. <https://doi.org/10.1016/j.cj.2024.03.014>
- Tang, B., Jenkins, J. N., Watson, C. E., McCarty, J. C., & Creech, R. G. (1996). Evaluation of genetic variances, heritabilities, and correlations for yield and fiber traits among cotton f2 hybrid populations. *Euphytica*, 91(3), 315-322. <https://doi.org/10.1007/BF00033093>
- Ullah, A., Shakeel, A., Ahmed, H. G. M.-D., Naeem, M., Ali, M., Shah, A. N., Wang, L., Jaremko, M., Abdelsalam, N. R., Ghareeb, R. Y., & Hasan, M. E. (2022). Genetic basis and principal component analysis in cotton (*Gossypium hirsutum* L.) grown

- under water deficit condition [Publisher: Frontiers]. *Frontiers in Plant Science*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.981369>
- UPOV. (2018). <https://www.upov.int/documents/d/upov/tg-documents-en-tg088.pdf>
- Volk, G. M., Carver, D., Irish, B. M., Marek, L., Frances, A., Greene, S., Khoury, C. K., Bamberg, J., del Rio, A., Warburton, M. L., & Bretting, P. K. (2023). Safeguarding plant genetic resources in the united states during global climate change [eprint: <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/csc2.21003>]. *Crop Science*, 63(4), 2274-2296. <https://doi.org/10.1002/csc2.21003>
- Wang, B., Guo, W., Zhu, X., Wu, Y., Huang, N., & Zhang, T. (2007). Qtl mapping of yield and yield components for elite hybrid derived-rils in upland cotton. *Journal of Genetics and Genomics*, 34(1), 35-45. [https://doi.org/10.1016/S1673-8527\(07\)60005-8](https://doi.org/10.1016/S1673-8527(07)60005-8)
- Wang, M., Li, C., & Wang, Q. (2014). Quantitative trait loci mapping and genetic dissection for lint percentage in upland cotton (*Gossypium hirsutum*). *Journal of Genetics*, 93(2), 371-378. <https://doi.org/10.1007/s12041-014-0385-9>
- Wendel, J. F., Brubaker, C. L., & Seelanan, T. (2010). The origin and evolution of *Gossypium*. Springer.
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation* [R package version 1.1.4]. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>
- Xia, Z., Zhang, X., Liu, Y.-y., Jia, Z.-f., Zhao, H.-h., Li, C.-q., & Wang, Q.-l. (2014). Major gene identification and quantitative trait locus mapping for yield-related traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Journal of Integrative Agriculture*, 13(2), 299-309. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(13\)60508-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60508-0)
- Yang, Z., Gao, C., Zhang, Y., Yan, Q., Hu, W., Yang, L., Wang, Z., & Li, F. (2023). Recent progression and future perspectives in cotton genomic breeding [eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jipb.13388>]. *Journal of Integrative Plant Biology*, 65(2), 548-569. <https://doi.org/10.1111/jipb.13388>

- Yu, J., Jung, S., Cheng, C.-H., Lee, T., Zheng, P., Buble, K., Humann, J., Jones, D., Campbell, T., & Udall, J. (2026). CottonGen 2025: a knowledgebase for cotton genomics, genetics, and breeding research. *Genetics*, iyaf243.
- Zhang, J., & Stewart, J. M. (2000). Economical and rapid method for extracting cotton genomic dna. *J Cotton Sci*, 4(3).
- Zhang, J., Han, Y., Li, Y., Li, X., Wang, G., Wang, Z., Du, W., & Feng, L. (2021). Inhibition of apical dominance affects boll spatial distribution, yield and fiber quality of field-grown cotton. *Industrial Crops and Products*, 173, 114098. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114098>
- Zhang, S., Feng, L., Xing, L., Yang, B., Gao, X., Zhu, X., Zhang, T., & Zhou, B. (2016). New QTLs for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into *Gossypium hirsutum* acc TM-1 [Publisher: Wiley Online Library]. *Plant Breeding*, 135(1), 90-101.
- Zhang, Z.-S., Xiao, Y.-H., Luo, M., Li, X.-B., Luo, X.-Y., Hou, L., Li, D.-M., & Pei, Y. (2005). Construction of a genetic linkage map and qtl analysis of fiber-related traits in upland cotton (*gossypium hirsutum* l.) *Euphytica*, 144(1-2), 91-99. <https://doi.org/10.1007/s10681-005-4629-x>